

eul_wid: hgw-bd

Ἀριστοτέλης · Aristotle

On the Heavens

Περὶ Οὐρανοῦ

Period: Κλασική Classical
Dialect: Ἀττική Attic
Domain: Φιλοσοφία Philosophy
Format: Πραγματεία Treatise
Affiliation: Aristotelian

Cael 268a (11) ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ Α Ἡ περὶ φύσεως ἐπιστήμη σχεδὸν ἡ πλείστη φαίνεται περὶ τε σώματα καὶ μεγέθη καὶ τὰ τούτων οὕσα πάθη καὶ τὰς κινήσεις, ἔτι δὲ περὶ τὰς ἀρχάς, ὅσαι τῆς τοιαύτης οὐσίας εἰσὶν· τῶν γὰρ φύσει συνεστώτων τὰ μὲν ἐστὶ σώματα καὶ μεγέθη, τὰ δ' ἔχει σῶμα καὶ μέγεθος, τὰ δ' ἀρχαὶ τῶν ἐχόντων εἰσὶν. Συνεχὲς μὲν οὖν ἐστὶ τὸ διαιρετὸν εἰς ἀεὶ διαιρετά, σῶμα δὲ τὸ πάντῃ διαιρετόν. Μεγέθους δὲ τὸ μὲν ἐφ' ἐν γραμμῇ, τὸ δ' ἐπὶ δύο ἐπίπεδον, τὸ δ' ἐπὶ τρία σῶμα· καὶ παρὰ ταῦτα οὐκ ἔστιν ἄλλο μέγεθος διὰ τὸ τὰ τρία πάντα εἶναι καὶ τὸ τρις πάντῃ. Καθάπερ γάρ φασι καὶ οἱ Πυθαγόρειοι, τὸ πᾶν καὶ τὰ πάντα τοῖς τρισὶν ὠρίσται· τελευτὴ γὰρ καὶ μέσον καὶ ἀρχὴ τὸν ἀριθμὸν ἔχει τὸν τοῦ παντός, ταῦτα δὲ τὸν τῆς τριάδος. Διὸ παρὰ τῆς φύσεως εἰληφότες ὥσπερ νόμους ἐκείνης, καὶ πρὸς τὰς ἀγιστείας χρώμεθα τῶν θεῶν τῷ ἀριθμῷ τούτῳ. Ἀποδίδομεν δὲ καὶ τὰς προσηγορίας τὸν τρόπον τοῦτον· τὰ γὰρ δύο ἄμφω μὲν λέγομεν καὶ τοὺς δύο ἀμφοτέρους, πάντας δ' οὐ λέγομεν, ἀλλὰ κατὰ τῶν τριῶν ταύτην τὴν κατηγορίαν κατάφαμεν πρῶτον. Ταῦτα δ', ὥσπερ εἴρηται, διὰ τὸ τὴν φύσιν αὐτὴν οὕτως ἐπάγειν ἀκολουθοῦμεν. Ὡστ' ἐπεὶ τὰ πάντα καὶ τὸ πᾶν καὶ τὸ τέλειον οὐ κατὰ τὴν ἰδέαν διαφέρουσιν ἀλλήλων, ἀλλ' εἴπερ, ἐν τῇ ὕλῃ καὶ ἐφ' ὧν λέγονται, τὸ σῶμα μόνον ἂν εἴη τῶν μεγεθῶν τέλειον· μόνον γὰρ ὠρίσται τοῖς τρισὶν, τοῦτο δ' ἐστὶ πᾶν. Τριχῇ δὲ ὃν διαιρετὸν πάντῃ διαιρετόν ἐστιν· τῶν δ' ἄλλων τὸ μὲν ἐφ' ἐν τὸ δ' ἐπὶ δύο· ὥς γὰρ τοῦ ἀριθμοῦ τετυχήκασιν, οὕτω καὶ τῆς διαιρέσεως καὶ τοῦ συνεχοῦς· τὸ μὲν γὰρ ἐφ' ἐν συνεχές, τὸ δ' ἐπὶ δύο, τὸ δὲ πάντῃ τοιοῦτον. Ὅσα μὲν οὖν διαιρετὰ τῶν μεγεθῶν, καὶ συνεχῇ ταῦτα· εἰ δὲ καὶ τὰ συνεχῇ πάντα διαιρετά, οὕτω δῆλον ἐκ τῶν νῦν. Ἀλλ' ἐκεῖνο μὲν δῆλον, ὡς οὐκ ἔστιν εἰς ἄλλο γένος μετάβασις, ὥσπερ ἐκ μήκους εἰς ἐπιφάνειαν, εἰς δὲ σῶμα ἐξ ἐπιφανείας· οὐ γὰρ ἂν ἔτι τὸ τοιοῦτον τέλειον εἴη μέγεθος· ἀνάγκη γὰρ γίνεσθαι τὴν ἔκβασιν κατὰ τὴν ἔλλειψιν, οὐχ οἷόν τε δὲ τὸ τέλειον ἐλλείπειν· πάντῃ γὰρ ἐστίν. [5]

Cael 268b Τῶν μὲν οὖν ἐν μορίου εἶδει σωμάτων κατὰ τὸν λόγον ἕκαστον τοιοῦτόν ἐστιν· πάσας γὰρ ἔχει τὰς διαστάσεις· ἀλλ' ὠρίσται πρὸς τὸ πλησίον ἀφῆ· διὸ τρόπον τινὰ πολλὰ τῶν σωμάτων ἕκαστόν ἐστιν. Τὸ δὲ πᾶν οὗ ταῦτα μόρια, τέλειον ἀναγκαῖον εἶναι καὶ καθάπερ τοῦνομα σημαίνει πάντῃ, καὶ μὴ τῇ μὲν τῇ δὲ μὴ. Περὶ μὲν οὖν τῆς τοῦ παντός φύσεως, εἴτ' ἄπειρός ἐστι κατὰ τὸ μέγεθος εἴτε πεπεράνται τὸν σύνολον ὄγκον, ὕστερον ἐπισκεπτέον· περὶ δὲ τῶν κατ' εἶδος αὐτοῦ μορίων νῦν λέγωμεν ἀρχὴν ποιησάμενοι τήνδε. Πάντα γὰρ τὰ φυσικὰ σώματα καὶ

μεγέθη καθ' αὐτὰ κινητὰ λέγομεν εἶναι κατὰ τόπον· τὴν γὰρ φύσιν κινήσεως ἀρχὴν εἶναί φαμεν αὐτοῖς. Πᾶσα δὲ κίνησις ὅση κατὰ τόπον, ἢν καλοῦμεν φοράν, ἢ εὐθεῖα ἢ κύκλῳ ἢ ἐκ τούτων μικτή· ἀπλᾷ γὰρ αὐταὶ δύο μόναί. Αἴτιον δ' ὅτι καὶ τὰ μεγέθη ταῦτα ἀπλᾶ μόνον, ἢ τ' εὐθεῖα καὶ ἡ περιφερὴς. Κύκλῳ μὲν οὖν ἐστὶν ἡ περὶ τὸ μέσον, εὐθεῖα δ' ἡ ἄνω καὶ κάτω. Λέγω δ' ἄνω μὲν τὴν ἀπὸ τοῦ μέσου, κάτω δὲ τὴν ἐπὶ τὸ μέσον. Ὡστ' ἀνάγκη πᾶσαν εἶναι τὴν ἀπλῆν φορὰν τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου, τὴν δ' ἐπὶ τὸ μέσον, τὴν δὲ περὶ τὸ μέσον. Καὶ ἔοικεν ἡκολουθηκέναι κατὰ λόγον τοῦτο τοῖς ἐξ ἀρχῆς· τό τε γὰρ σῶμα ἀπετελέσθη ἐν τρισὶ καὶ ἡ κίνησις αὐτοῦ. Ἐπεὶ δὲ τῶν σωμάτων τὰ μὲν ἐστὶν ἀπλᾶ τὰ δὲ σύνθετα ἐκ τούτων (λέγω δ' ἀπλᾶ μὲν ὅσα κινήσεως ἀρχὴν ἔχει κατὰ φύσιν, οἷον πῦρ καὶ γῆν καὶ τὰ τούτων εἶδη καὶ τὰ συγγενῇ τούτοις), ἀνάγκη καὶ τὰς κινήσεις εἶναι τὰς μὲν ἀπλᾶς τὰς δὲ μικτάς πως, καὶ τῶν μὲν ἀπλῶν ἀπλᾶς, μικτάς δὲ τῶν συνθέτων, κινεῖσθαι δὲ κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν. [30]

Cael 269a Εἴπερ οὖν ἐστὶν ἀπλῆ κίνησις, ἀπλῆ δ' ἡ κύκλῳ κίνησις, καὶ τοῦ τε ἀπλοῦ σώματος ἀπλῆ ἡ κίνησις καὶ ἡ ἀπλῆ κίνησις ἀπλοῦ σώματος (καὶ γὰρ ἂν συνθέτου ἦ, κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν ἔσται), ἀναγκαῖον εἶναι τι σῶμα ἀπλοῦν ὃ πέφυκε φέρεσθαι τὴν κύκλῳ κίνησιν κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν· βία μὲν γὰρ ἐνδέχεται τὴν ἄλλου καὶ ἐτέρου, κατὰ φύσιν δὲ ἀδύνατον, εἴπερ μία ἐκάστου κίνησις ἢ κατὰ φύσιν τῶν ἀπλῶν. Ἔτι εἰ ἡ παρὰ φύσιν ἐναντία τῇ κατὰ φύσιν καὶ ἔν ἐνὶ ἐναντίον, ἀνάγκη, ἐπεὶ ἀπλῆ ἡ κύκλῳ, εἰ μὴ ἔσται κατὰ φύσιν τοῦ φερομένου σώματος, παρὰ φύσιν αὐτοῦ εἶναι. Εἰ οὖν πῦρ ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων ἐστὶ τὸ κύκλῳ φερόμενον, ἐναντία ἢ κατὰ φύσιν αὐτοῦ φορὰ ἔσται τῇ κύκλῳ. Ἀλλ' ἐν ἐνὶ ἐναντίον· ἡ δ' ἄνω καὶ κάτω ἀλλήλαις ἐναντίαι. Εἰ δ' ἕτερόν τί ἐστι σῶμα τὸ φερόμενον κύκλῳ παρὰ φύσιν, ἔσται τις αὐτοῦ ἄλλη κίνησις κατὰ φύσιν. Ἀλλὰ τοῦτ' ἀδύνατον· εἰ μὲν γὰρ ἡ ἄνω, πῦρ ἔσται ἢ ἀήρ, εἰ δ' ἡ κάτω, ὕδωρ ἢ γῆ. Ἀλλὰ μὴν καὶ πρώτην γε ἀναγκαῖον εἶναι τὴν τοιαύτην φορὰν. Τὸ γὰρ τέλειον πρότερον τῇ φύσει τοῦ ἀτελοῦς, ὃ δὲ κύκλος τῶν τελείων, εὐθεῖα δὲ γραμμὴ οὐδεμία· οὔτε γὰρ ἡ ἄπειρος (ἔχοι γὰρ ἂν πέρασ καὶ τέλος) οὔτε τῶν πεπερασμένων οὐδεμία (πασῶν γὰρ ἐστὶ τι ἐκτός· αὐξῆσαι γὰρ ἐνδέχεται ὁποῖανοῦν). Ὡστ' εἴπερ ἡ μὲν προτέρα κίνησις προτέρου τῇ φύσει σώματος, ἡ δὲ κύκλῳ προτέρα τῆς εὐθείας, ἡ δ' ἐπ' εὐθείας τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἐστὶ (τό τε γὰρ πῦρ ἐπ' εὐθείας ἄνω φέρεται καὶ τὰ γεηρὰ κάτω πρὸς τὸ μέσον), ἀνάγκη καὶ τὴν κύκλῳ κίνησιν τῶν ἀπλῶν τινος εἶναι σωμάτων· τῶν γὰρ μικτῶν τὴν φορὰν ἔφαμεν εἶναι κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν ἐν τῇ μίξει τῶν ἀπλῶν. Ἐκ τε δὴ τούτων φανερόν ὅτι πέφυκε τις οὐσία σώματος ἄλλη παρὰ τὰς ἐνταῦθα συστάσεις, θειοτέρα καὶ προτέρα τούτων ἀπάντων, καὶ εἴ τις ἔτι λάβοι πᾶσαν εἶναι κίνησιν ἢ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν, καὶ τὴν ἄλλω παρὰ φύσιν ἐτέρω κατὰ φύσιν, οἷον ἡ ἄνω καὶ ἡ κάτω πέπονθεν· ἡ μὲν γὰρ τῷ πυρί, ἡ δὲ τῇ γῇ παρὰ φύσιν καὶ κατὰ φύσιν· ὥστ' ἀναγκαῖον καὶ τὴν κύκλῳ κίνησιν, ἐπειδὴ τούτοις παρὰ φύσιν, ἐτέρου τινὸς εἶναι κατὰ φύσιν.

[35]

Cael 269b Πρὸς δὲ τούτοις εἰ μὲν ἐστὶν ἡ κύκλῳ τινὶ φορὰ κατὰ φύσιν, δῆλον ὡς εἴη ἂν τι σῶμα τῶν ἀπλῶν καὶ πρώτων, ὃ πέφυκεν, ὥσπερ τὸ πῦρ ἄνω καὶ ἡ γῆ κάτω, ἐκεῖνο κύκλῳ φέρεσθαι κατὰ φύσιν. Εἰ δὲ παρὰ φύσιν φέρεται τὰ φερόμενα κύκλῳ τὴν περίξ φορὰν, θαυμαστὸν καὶ παντελῶς ἄλογον τὸ μόνην εἶναι συνεχῇ ταύτην τὴν κίνησιν καὶ αἴδιον, οὔσαν παρὰ φύσιν· φαίνεται γὰρ ἔν γε τοῖς ἄλλοις τάχιστα φθειρόμενα τὰ παρὰ φύσιν. Ὡστ' εἴπερ ἐστὶ πῦρ τὸ φερόμενον, καθάπερ φασὶ τινες, οὐδὲν ἥττον αὐτῷ παρὰ φύσιν ἡ κίνησίς ἐστὶν αὕτη ἢ ἡ κάτω· πυρὸς γὰρ κίνησιν ὀρώμεν τὴν ἀπὸ τοῦ μέσου κατ' εὐθείαν. Διόπερ ἐξ ἀπάντων ἂν τις τούτων συλλογιζόμενος πιστεύσειεν ὡς ἔστι τι παρὰ τὰ σώματα τὰ δεῦρο καὶ περὶ ἡμᾶς ἕτερον κεχωρισμένον, τοσοῦτῳ τιμιωτέραν ἔχον τὴν φύσιν ὅσῳπερ ἀφέστηκε τῶν ἐνταῦθα πλείων. Ἐπεὶ δὲ τὰ μὲν ὑπόκειται τὰ δ' ἀποδέδεικται τῶν εἰρημένων, φανερόν ὅτι οὔτε κουφότητα οὔτε βάρος ἔχει σῶμα ἅπαν, δεῖ δὲ ὑποθέσθαι τί λέγομεν τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον, νῦν μὲν ἱκανῶς ὡς

πρὸς τὴν παροῦσαν χρεῖαν, ἀκριβέστερον δὲ πάλιν, ὅταν ἐπισκοπῶμεν περὶ τῆς οὐσίας αὐτῶν. Βαρὺ μὲν οὖν ἔστω τὸ φέρεσθαι πεφυκὸς ἐπὶ τὸ μέσον, κοῦφον δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου, βαρύτατον δὲ τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον τοῖς κάτω φερομένοις, κουφότατον δὲ τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον τοῖς ἄνω φερομένοις. Ἀνάγκη δὴ πᾶν τὸ φερόμενον ἢ κάτω ἢ ἄνω ἢ κουφότητ' ἔχειν ἢ βάρος ἢ ἄμφω, μὴ πρὸς τὸ αὐτὸ δέ· πρὸς ἄλληλα γὰρ ἐστὶ βαρέα καὶ κοῦφα, οἷον ἀήρ πρὸς ὕδωρ, καὶ πρὸς γῆν ὕδωρ. Τὸ δὲ κύκλω σῶμα φερόμενον ἀδύνατον ἔχειν βάρος ἢ κουφότητα· οὔτε γὰρ κατὰ φύσιν οὔτε παρὰ φύσιν ἐνδέχεται αὐτῷ κινηθῆναι ἐπὶ τὸ μέσον ἢ ἀπὸ τοῦ μέσου. Κατὰ φύσιν μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἢ ἐπ' εὐθείας φορᾶ· μία γὰρ ἦν ἐκάστου τῶν ἀπλῶν, ὥστ' ἔσται τὸ αὐτὸ τῶν οὕτω τινὶ φερομένων. Παρὰ φύσιν δ' ἐνεχθέντος, εἰ μὲν ἢ κάτω παρὰ φύσιν, ἢ ἄνω ἔσται κατὰ φύσιν, εἰ δ' ἢ ἄνω παρὰ φύσιν, ἢ κάτω κατὰ φύσιν· ἔθεμεν γὰρ τῶν ἐναντίων ᾧ ἢ ἑτέρα παρὰ φύσιν, τὴν ἑτέραν εἶναι κατὰ φύσιν. ^[35]

Cael 270a Ἐπεὶ δ' εἰς τὸ αὐτὸ φέρεται τὸ ὅλον καὶ τὸ μόριον κατὰ φύσιν, οἷον πᾶσα γῆ καὶ μικρὰ βῶλος, συμβαίνει πρῶτον μὲν μήτε κουφότητ' ἔχειν αὐτὸ μηδεμίαν μήτε βάρος (ἢ γὰρ ἂν πρὸς τὸ μέσον ἢ ἀπὸ τοῦ μέσου ἡδύνατο φέρεσθαι κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν), ἔπειθ' ὅτι ἀδύνατον κινηθῆναι τὴν κατὰ τόπον κίνησιν ἢ ἄνω ἢ κάτω κατασπώμενον· οὔτε γὰρ κατὰ φύσιν ἐνδέχεται κινηθῆναι κίνησιν αὐτῷ ἄλλην οὔτε παρὰ φύσιν, οὔτ' αὐτῷ οὔτε τῶν μορίων οὐδενί· ὁ γὰρ αὐτὸς λόγος περὶ ὅλου καὶ μέρους. Ὅμοίως δ' εὐλογον ὑπολαβεῖν περὶ αὐτοῦ καὶ ὅτι ἀγέννητον καὶ ἀφθαρτον καὶ ἀναυξὲς καὶ ἀναλλοίωτον, διὰ τὸ γίγνεσθαι μὲν ἅπαν τὸ γιγνόμενον ἐξ ἐναντίου τε καὶ ὑποκειμένου τινός, καὶ φθείρεσθαι ὡσαύτως ὑποκειμένου τέτινος καὶ ὑπ' ἐναντίου καὶ εἰς ἐναντίον, καθάπερ ἐν τοῖς πρώτοις εἴρηται λόγοις τῶν δ' ἐναντίων καὶ αἱ φοραὶ ἐναντία. Εἰ δὴ τούτῳ μηδὲν ἐναντίον ἐνδέχεται εἶναι διὰ τὸ καὶ τῇ φορᾷ τῇ κύκλω μὴ εἶναι ἄν τιν' ἐναντίαν κίνησιν, ὁρθῶς ἔοικεν ἢ φύσις τὸ μέλλον ἔσεσθαι ἀγέννητον καὶ ἀφθαρτον ἐξελέσθαι ἐκ τῶν ἐναντίων· ἐν τοῖς ἐναντίοις γὰρ ἢ γένεσις καὶ ἢ φθορά. Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ αὐξανόμενον ἅπαν αὐξάνεται [καὶ τὸ φθίνον φθίνει] ὑπὸ συγγενοῦς προσιόντος καὶ ἀναλυομένου εἰς τὴν ὕλην· τούτῳ δ' οὐκ ἔστιν ἐξ οὗ γέγονεν. Εἰ δ' ἐστὶ καὶ ἀναύξητον καὶ ἀφθαρτον, τῆς αὐτῆς διανοίας ἐστὶν ὑπολαβεῖν καὶ ἀναλλοίωτον εἶναι. Ἔστι μὲν γὰρ ἢ ἀλλοίωσις κίνησις κατὰ τὸ ποιόν, τοῦ δὲ ποιοῦ αἱ μὲν ἕξεις καὶ διαθέσεις οὐκ ἄνευ τῶν κατὰ τὰ πάθη γίνονται μεταβολῶν, οἷον ὑγεία καὶ νόσος. Κατὰ δὲ πάθος ὅσα μεταβάλλει τῶν φυσικῶν σωμάτων, ἔχονθ' ὁρῶμεν πάντα καὶ αὔξησιν καὶ φθίσιν, οἷον τὰ τε τῶν ζώων σώματα καὶ τὰ μόρια αὐτῶν καὶ τὰ τῶν φυτῶν, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ τῶν στοιχείων· ὥστ' εἴπερ τὸ κύκλω σῶμα μήτ' αὔξησιν ἔχειν ἐνδέχεται μήτε φθίσιν, εὐλογον καὶ ἀναλλοίωτον εἶναι. Διότι μὲν οὖν αἴδιον καὶ οὔτ' αὔξησιν ἔχον οὔτε φθίσιν, ἀλλ' ἀγήρατον καὶ ἀναλλοίωτον καὶ ἀπαθὲς ἐστὶ τὸ πρῶτον τῶν σωμάτων, εἴ τις τοῖς ὑποκειμένοις πιστεύει, φανερόν ἐκ τῶν εἰρημένων ἐστίν. ^[35]

Cael 270b Ἔοικε δ' ὁ τε λόγος τοῖς φαινομένοις μαρτυρεῖν καὶ τὰ φαινόμενα τῷ λόγῳ· πάντες γὰρ ἄνθρωποι περὶ θεῶν ἔχουσιν ὑπόληψιν, καὶ πάντες τὸν ἀνωτάτῳ τῷ θεῷ τόπον ἀποδιδόασιν, καὶ βάρβαροι καὶ Ἕλληνες, ὅσοι περ εἶναι νομίζουσι θεούς, δηλον ὅτι ὡς τῷ ἀθανάτῳ τὸ ἀθάνατον συνηρημένον· ἀδύνατον γὰρ ἄλλως. Εἴπερ οὖν ἔστι τι θεῖον, ὥσπερ ἔστι, καὶ τὰ νῦν εἰρημένα περὶ τῆς πρώτης οὐσίας τῶν σωμάτων εἴρηται καλῶς. Συμβαίνει δὲ τοῦτο καὶ διὰ τῆς αἰσθήσεως ἱκανῶς, ὥς γε πρὸς ἀνθρωπίνην εἰπεῖν πίστιν· ἐν ἅπαντι γὰρ τῷ παρεληλυθότι χρόνῳ κατὰ τὴν παραδεδομένην ἀλλήλοις μνήμην οὐθὲν φαίνεται μεταβεβληκὸς οὔτε καθ' ὅλον τὸν ἔσχατον οὐρανὸν οὔτε κατὰ μόριον αὐτοῦ τῶν οἰκείων οὐθέν. Ἔοικε δὲ καὶ τοῦνομα παρὰ τῶν ἀρχαίων παραδεδοσθαι μέχρι καὶ τοῦ νῦν χρόνου, τοῦτον τὸν τρόπον ὑπολαμβάνόντων ὅνπερ καὶ ἡμεῖς λέγομεν· οὐ γὰρ ἅπαξ οὐδὲ δις ἀλλ' ἀπειράκις δεῖ νομίζειν τὰς αὐτὰς ἀφικνεῖσθαι δόξας εἰς ἡμᾶς. Διόπερ ὡς ἐτέρου τινὸς ὄντος τοῦ πρώτου σώματος παρὰ

γῆν καὶ πῦρ καὶ ἀέρα καὶ ὕδωρ, αἰθέρα προσωνόμασαν τὸν ἀνωτάτω τόπον, ἀπὸ τοῦ θεῖν ἀεὶ τὸν ἀίδιον χρόνον θέμενοι τὴν ἐπωνυμίαν αὐτῷ. Ἀναξαγόρας δὲ καταχρῆται τῷ ὀνόματι τούτῳ οὐ καλῶς· ὀνομάζει γὰρ αἰθέρα ἀντὶ πυρός. Φανερόν δ' ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ διότι τὸν ἀριθμὸν ἀδύνατον εἶναι πλείω τὸν τῶν λεγομένων σωμάτων ἀπλῶν· τοῦ μὲν γὰρ ἀπλοῦ σώματος ἀνάγκη τὴν κίνησιν ἀπλῆν εἶναι, μόνας δὲ ταύτας εἶναί φαμεν ἀπλᾶς, τὴν τε κύκλῳ καὶ τὴν ἐπ' εὐθείας, καὶ ταύτης τὰ δύο μόρια, τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου, τὴν δ' ἐπὶ τὸ μέσον. Ὅτι δ' οὐκ ἔστι τῇ κύκλῳ φορᾷ ἐναντία ἄλλη φορά, πλεοναχόθεν ἂν τις λάβοι τὴν πίστιν· πρῶτον μὲν ὅτι τῇ περιφερεῖ τὴν εὐθεῖαν ἀντικεῖσθαι μάλιστα τίθεμεν· τὸ γὰρ κοῖλον καὶ τὸ κυρτὸν οὐ μόνον ἀλλήλοις ἀντικεῖσθαι δοκεῖ ἀλλὰ καὶ τῷ εὐθεῖ, συνδυαζόμενα καὶ λαβόντα σύνθεσιν· ὥστ' εἴπερ ἐναντία τίς ἐστι, τὴν ἐπὶ τῆς εὐθείας μάλιστα ἀναγκαῖον ἐναντίαν εἶναι πρὸς τὴν κύκλῳ κίνησιν. ^[35]

Cael 271a Αἱ δ' ἐπὶ τῆς εὐθείας ἀλλήλαις ἀντίκεινται διὰ τοὺς τόπους· τὸ γὰρ ἄνω κάτω τόπου τέ ἐστι διαφορὰ καὶ ἐναντίωσις. Ἐπειτ' εἴ τις ὑπολαμβάνει τὸν αὐτὸν εἶναι λόγον ὅνπερ ἐπὶ τῆς εὐθείας καὶ ἐπὶ τῆς περιφεροῦς (τὴν γὰρ ἀπὸ τοῦ Α πρὸς τὸ Β φορὰν ἐναντίαν εἶναι τῇ ἀπὸ τοῦ Β πρὸς τὸ Α), τὴν ἐπὶ τῆς εὐθείας λέγει· αὕτη γὰρ πεπέρανται, περιφερεῖς δ' ἄπειροι ἂν εἶεν περὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου τοῦ ἐνός, οἷον ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὸ Δ καὶ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Γ· ἡ γὰρ αὕτη τῇ ἐπὶ τῆς διαμέτρου ἐστίν· ἀεὶ γὰρ ἕκαστον ἀπέχειν τὴν εὐθεῖαν τίθεμεν. Ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τις κύκλον ποιήσας τὴν ἐπὶ θατέρου ἡμικυκλίου φορὰν ἐναντίαν θείῃ τῇ ἐπὶ θατέρου, οἷον ἐν τῷ ὅλῳ κύκλῳ τὴν ἀπὸ τοῦ Ε πρὸς τὸ Ζ τοῦ Η ἡμικυκλίου τῇ ἀπὸ τοῦ Ζ πρὸς τὸ Ε ἐν τῷ Θ ἡμικυκλίῳ. Εἰ δὲ καὶ αὗται ἐναντίαι, ἀλλ' οὔτι γε αἱ ἐπὶ τοῦ ὅλου κύκλου φοραὶ ἀλλήλαις διὰ τοῦτο ἐναντίαι. * — * Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β κύκλῳ φορὰ ἐναντία τῇ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ· ἐκ ταύτου γὰρ εἰς ταὐτὸ ἡ κίνησις, ἡ δ' ἐναντία διωρίσθη φορὰ ἐκ τοῦ ἐναντίου εἰς τὸ ἐναντίον. Εἰ δὲ καὶ ἦν ἡ κύκλῳ τῇ κύκλῳ ἐναντία, μάτην ἂν ἦν ἡ ἐτέρα· * ἐπὶ τὸ αὐτὸ γάρ, ὅτι ἀνάγκη τὸ κύκλῳ φερόμενον ὁποθενοῦν ἀρξάμενον εἰς πάντας ὁμοίως ἀφικνεῖσθαι τοὺς ἐναντίους τόπους (εἰσὶ δὲ τόπου ἐναντιότητες τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ τὸ πρόσθιον καὶ ὀπίσθιον καὶ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν), αἱ δὲ τῆς φορᾶς ἐναντιώσεις κατὰ τὰς τῶν τόπων εἰσὶν ἐναντιώσεις· * εἰ μὲν γὰρ ἴσαι ἦσαν, οὐκ ἂν ἦν κίνησις αὐτῶν, εἰ δ' ἡ ἐτέρα κίνησις ἐκράτει, ἡ ἐτέρα οὐκ ἂν ἦν. Ὡστ' εἰ ἀμφοτέρω ἦν, μάτην ἂν θάτερον ἦν σῶμα μὴ κινούμενον τὴν αὐτοῦ κίνησιν· μάτην γὰρ ὑπόδημα τοῦτο λέγομεν, οὐ μὴ ἐστὶν ὑπόδεσις. Ὁ δὲ θεὸς καὶ ἡ φύσις οὐδὲν μάτην ποιοῦσιν. Ἀλλ' ἐπεὶ δῆλον περὶ τούτων, περὶ τῶν λοιπῶν σκεπτέον, καὶ πρῶτον πότερον ἔστι τι σῶμα ἄπειρον, ὥσπερ οἱ πλείστοι τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων ᾤκησαν, ἢ τοῦτ' ἔστιν ἓν τι τῶν ἀδυνάτων· τὸ γὰρ οὕτως ἢ ἐκείνως ἔχειν οὔ τι μικρὸν ἀλλ' ὅλον διαφέρει καὶ πᾶν πρὸς τὴν περὶ τῆς ἀληθείας θεωρίαν· σχεδὸν γὰρ αὕτη πασῶν ἀρχῇ τῶν ἐναντιώσεων τοῖς ἀποφνηαμένοις τι περὶ τῆς ὅλης φύσεως καὶ γέγονε καὶ γένοιτ' ἂν, εἴπερ καὶ τὸ μικρὸν παραβῆναι τῆς ἀληθείας ἀφισταμένοις γίνεται πόρρω μυριοπλάσιον. ^[5]

Cael 271b Οἷον εἴ τις ἐλάχιστον εἶναί τι φαίη μέγεθος· οὗτος γὰρ τοῦλάχιστον εἰσαγαγὼν τὰ μέγιστ' ἂν κινήσειε τῶν μαθηματικῶν. Τούτου δ' αἴτιον ὅτι ἡ ἀρχὴ δυνάμει μείζων ἢ μεγέθει, διόπερ τὸ ἐν ἀρχῇ μικρὸν ἐν τῇ τελευτῇ γίνεται παμμέγεθες. Τὸ δ' ἄπειρον καὶ ἀρχῆς ἔχει δυνάμιν καὶ τοῦ ποσοῦ τὴν μεγίστην, ὥστ' οὐδὲν ἄτοπον οὐδ' ἄλογον τὸ θαυμαστὴν εἶναι τὴν διαφορὰν ἐκ τοῦ λαβεῖν ὥς ἔστι τι σῶμα ἄπειρον. Διὸ περὶ αὐτοῦ λεκτέον ἐξ ἀρχῆς ἀναλαβοῦσιν. Ἀνάγκη δὴ πᾶν σῶμα ἦτοι τῶν ἀπλῶν εἶναι ἢ τῶν συνθέτων, ὥστε καὶ τὸ ἄπειρον ἢ ἀπλοῦν ἔσται ἢ σύνθετον. Ἀλλὰ μὴν καὶ ὅτι γε πεπερασμένων τῶν ἀπλῶν ἀνάγκη πεπερασμένον εἶναι τὸ σύνθετον, δῆλον· τὸ γὰρ ἐκ πεπερασμένων καὶ πλήθει καὶ μεγέθει συγκείμενον πεπέρανται καὶ πλήθει καὶ μεγέθει· τοσοῦτον γὰρ ἐστὶν ἐξ ὅσων ἐστὶ συγκείμενον. Λοιπὸν τοίνυν ἰδεῖν πότερον ἐνδέχεται

τι τῶν ἀπλῶν ἄπειρον εἶναι τὸ μέγεθος, ἢ τοῦτ' ἀδύνατον. Προχειρισάμενοι δὴ περὶ τοῦ πρώτου τῶν σωμάτων, οὕτω σκοπῶμεν καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὅτι μὲν τοίνυν ἀνάγκη τὸ σῶμα τὸ κύκλῳ φερόμενον πεπεράνθαι πᾶν, ἐκ τῶνδε δῆλον. Εἰ γὰρ ἄπειρον τὸ κύκλῳ φερόμενον σῶμα, ἄπειροι ἔσονται αἱ ἀπὸ τοῦ μέσου ἐκβαλλόμεναι. Τῶν δ' ἀπείρων τὸ διάστημα ἄπειρον· διάστημα δὲ λέγω τῶν γραμμῶν, οὗ μὴδὲν ἔστιν ἕξω λαβεῖν μέγεθος ἀπτόμενον τῶν γραμμῶν. Τοῦτ' οὖν ἀνάγκη ἄπειρον εἶναι τῶν γὰρ πεπερασμένων αἰεὶ ἔσται πεπερασμένον. Ἐτι δ' αἰεὶ ἔστι τοῦ δοθέντος μεῖζον λαβεῖν, ὥστε καθάπερ ἀριθμὸν λέγομεν ἄπειρον, ὅτι μέγιστος οὐκ ἔστιν, ὁ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τοῦ διαστήματος· εἰ οὖν τὸ μὲν ἄπειρον μὴ ἔστι διελθεῖν, ἀπείρου δ' ὄντος ἀνάγκη τὸ διάστημα ἄπειρον εἶναι, οὐκ ἂν ἐνδέχοιτο κινηθῆναι κύκλῳ· τὸν δ' οὐρανὸν ὁρῶμεν κύκλῳ στρεφόμενον, καὶ τῷ λόγῳ δὲ διωρίσαμεν ὅτι ἐστὶ τινος ἢ κύκλῳ κίνησις. ^[5]

Cael 272a Ἐτι ἀπὸ πεπερασμένου χρόνου ἐὰν ἀφέλης πεπερασμένον, ἀνάγκη καὶ τὸν λοιπὸν εἶναι πεπερασμένον καὶ ἔχειν ἀρχήν. Εἰ δ' ὁ χρόνος ὁ τῆς βαδίσσεως ἔχει ἀρχήν, ἔστιν ἀρχὴ καὶ τῆς κινήσεως, ὥστε καὶ τοῦ μεγέθους ὁ βεβάδικεν. Ὁμοίως δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. Ἐστω δὴ γραμμὴ ἄπειρος, ἐφ' ἣ ἈΓΕ, ἐπὶ θάτερα, ἢ τὸ Ε· ἢ δ' ἐφ' ἣ τὰ ΒΒ, ἐπ' ἀμφοτέρα ἄπειρος. Εἰ δὴ γράψει κύκλον ἢ τὸ ΑΓΕ ἀπὸ τοῦ Γ κέντρου, τέμνουσά ποτε οἰσθήσεται κύκλῳ τὴν τὰ ΒΒ ἢ τὸ ΑΓΕ πεπερασμένον χρόνον· ὁ γὰρ πᾶς χρόνος, ἐν ᾧ κύκλῳ ἠνέχθη ὁ οὐρανός, πεπερασμένος. Καὶ ὁ ἀφηρημένος ἄρα, ὃν ἢ τέμνουσα ἐφέρετο. Ἐσται ἄρα τις ἀρχὴ ἢ πρῶτον ἢ τὸ ΑΓΕ τὴν τὰ ΒΒ ἔτεμεν. Ἀλλ' ἀδύνατον. Οὐκ ἄρα ἔστι κύκλῳ στραφῆναι τὸ ἄπειρον. Ὡστ' οὐδὲ τὸν κόσμον, εἰ ἦν ἄπειρος. Ἐτι δὲ καὶ ἐκ τῶνδε φανερόν, ὅτι τὸ ἄπειρον ἀδύνατον κινηθῆναι. Ἐστω γὰρ ἢ τὸ Α φερομένη παρὰ τὴν Β, πεπερασμένη παρὰ πεπερασμένην. Ἀνάγκη δὴ ἅμα τὴν τε Α τῆς Β ἀπολελύσθαι καὶ τὴν Β τῆς Α· ὅσον γὰρ ἢ ἐτέρα ἐπιβάλλει τῆς ἐτέρας, καὶ ἢ ἐτέρα ἐκείνης τοσοῦτον. Εἰ μὲν οὖν ἄμφω κινοῖντο εἰς τοῦναντίον, θάττον ἂν ἀπολύοιντο, εἰ δὲ παρὰ μένουσαν φέροιτο, βραδύτερον, τῷ αὐτῷ τάχει κινουμένου τοῦ παραφερομένου. Ἀλλ' ἐκεῖνό γε φανερόν, ὅτι ἀδύνατον τὴν ἄπειρον διελθεῖν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ. Ἐν ἀπείρῳ ἄρα· δέδεικται γὰρ τοῦτο πρότερον ἐν τοῖς περὶ κινήσεως. Διαφέρει δέ γε οὐθὲν ἢ τὴν πεπερασμένην φέρεσθαι παρὰ τὴν ἄπειρον ἢ τὴν ἄπειρον παρ' ἐκείνην· ὅταν γὰρ ἐκείνη παρ' ἐκείνην, κακείνη παραλλάττει ἐκείνην, ὁμοίως κινουμένη καὶ ἀκίνητος· πλὴν θάττον, ἐὰν κινῶνται ἀμφοτέραι, ἀπολυθήσονται. ^[30]

Cael 272b Καίτοι γ' ἐνίот' οὐθὲν κωλύει τὴν κινουμένην παρ' ἡρεμοῦσαν θάττον παρελθεῖν ἢ τὴν ἀντικινουμένην, ἐὰν τις ποιήσῃ τὰς μὲν ἀντικινουμένας ἀμφοτέρας φερομένας βραδέως, τὴν δὲ παρὰ τὴν ἡρεμοῦσαν πολλῷ ἐκείνων θάττον φερομένην. Οὐδὲν οὖν πρὸς τὸν λόγον ἐμπόδιον ὅτι παρ' ἡρεμοῦσαν, ἐπεὶ κινουμένην ἐνδέχεται τὴν Α παρὰ κινουμένην τὴν Β βραδύτερον παρελθεῖν. Εἰ οὖν ἄπειρος ὁ χρόνος ὃν ἢ πεπερασμένη ἀπολύεται κινουμένη, καὶ ἐν ᾧ ἢ ἄπειρος τὴν πεπερασμένην ἐκινήθη ἀνάγκη ἄπειρον εἶναι. Ἀδύνατον ἄρα τὸ ἄπειρον κινεῖσθαι ὅλον· ἐὰν γὰρ καὶ τοῦλάχιστον κινηθῇ, ἀνάγκη ἄπειρον γίγνεσθαι χρόνον. Ἀλλὰ μὴν ὅ γ' οὐρανὸς περιέρχεται καὶ στρέφεται ὅλος κύκλῳ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, ὥστε περίεσις ἅπασαν τὴν ἐντός, οἷον τὴν ΑΒ πεπερασμένην. Ἀδύνατον ἄρα ἄπειρον εἶναι τὸ κύκλῳ. Ἐτι ὥσπερ γραμμὴν ἢ πέρασ ἐστὶν ἀδύνατον εἶναι ἄπειρον, ἀλλ' εἴπερ, ἐπὶ μῆκος, καὶ ἐπίπεδον ὡσαύτως ἢ πέρασ οὐκ ἐνδέχεται· ὅταν δ' ὀρίσθῃ, οὐθαμῇ, οἷον τετράγωνον ἄπειρον ἢ κύκλον ἢ σφαῖραν, ὥσπερ οὐδὲ ποδιαίαν ἄπειρον. Εἰ οὖν μήτε σφαῖρα [μήτε τετράγωνον] μήτε κύκλος ἐστὶν ἄπειρος, μὴ ὄντος δὲ κύκλου οὐδ' ἂν ἢ κύκλῳ εἴη φορά, ὁμοίως δὲ μὴδ' ἀπείρου ὄντος οὐκ ἂν εἴη ἄπειρος, εἰ μὴδ' ὁ κύκλος ἄπειρός ἐστιν, οὐκ ἂν κινοῖτο κυκλικῶς ἄπειρον σῶμα. Ἐτι εἰ τὸ Γ κέντρον, ἢ δὲ τὸ ΑΒ ἄπειρος καὶ ἢ τὸ Ε πρὸς ὀρθὴν ἄπειρος καὶ ἢ τὸ ΓΔ κινουμένη, οὐδέποτ' ἀπολυθήσεται τῆς Ε, ἀλλ' αἰεὶ ἔξει ὥσπερ ἢ ΓΕ· τέμνει γὰρ ἢ τὸ Ζ. Οὐκ ἄρα περίεσις κύκλῳ ἢ ἄπειρος. Ἐτι εἴπερ ἄπειρος ὁ οὐρανός, κινεῖται δὲ κύκλῳ, ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ

ἄπειρον ἔσται διεληλυθώς. Ἐστω γὰρ ὁ μὲν μένων οὐρανὸς ἄπειρος, ὁ δ' ἐν τούτῳ κινούμενος ἴσος. Ὡστ' εἶπερ περιελήλυθε κύκλῳ ἄπειρος ὢν, ἄπειρον τὸν ἴσον αὐτῷ διελήλυθεν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ. ^[30]

Cael 273a Ἀλλὰ τοῦτ' ἦν ἀδύνατον. Ἐστὶ δὲ καὶ ἀντεστραμμένως εἰπεῖν, ὅτι εἰ πεπερασμένος ὁ χρόνος ἐν ᾧ περιστράφη, καὶ τὸ μέγεθος ὃ διελήλυθεν ἀναγκαῖον εἶναι πεπερασμένον· ἴσον δ' αὐτῷ διελήλυθεν· πεπέρανται ἄρα καὶ αὐτός. Ὅτι μὲν οὖν τὸ κύκλῳ κινούμενον οὐκ ἔστιν ἀτελεύτητον οὐδ' ἄπειρον, ἀλλ' ἔχει τέλος, φανερόν. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἐπὶ τὸ μέσον οὐδὲ τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου φερόμενον ἄπειρον ἔσται· ἐναντία γὰρ αἱ φοραὶ ἢ ἄνω καὶ ἢ κάτω, αἱ δ' ἐναντία εἰς ἐναντίους τόπους. Τῶν δ' ἐναντίων εἰ θάτερον ὥρισται, καὶ θάτερον ὠρισμένον ἔσται. Τὸ δὲ μέσον ὥρισται· εἰ γὰρ ὁποθενοῦν φέροιτο κάτω τὸ ὑφιστάμενον, οὐκ ἐνδέχεται πορρωτέρω διελθεῖν τοῦ μέσου. Ὁρισμένου οὖν τοῦ μέσου, καὶ τὸν ἄνω τόπον ἀνάγκη ὠρίσθαι. Εἰ δ' οἱ τόποι ὠρισμένοι καὶ πεπερασμένοι, καὶ τὰ σώματα ἔσται πεπερασμένα. Ἐτι εἰ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ὥρισται, καὶ τὸ μεταξὺ ἀνάγκη ὠρίσθαι. Εἰ γὰρ μὴ ὥρισται, ἄπειρος ἂν εἴη ἡ κίνησις· τοῦτο δ' ὅτι ἀδύνατον, δέδεικται πρότερον. Ὡρισται ἄρα τὸ μέσον, ὥστε καὶ τὸ ἐν τούτῳ σῶμα ἢ ὄν ἢ γενέσθαι δυνατόν. Ἀλλὰ μὴν τὸ ἄνω καὶ κάτω φερόμενον σῶμα δύναται ἐν τούτῳ γενέσθαι· πέφυκε γὰρ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου κινεῖσθαι, τὸ δ' ἐπὶ τὸ μέσον. Ἐκ τε δὴ τούτων φανερόν ὅτι οὐκ ἐνδέχεται σῶμα εἶναι ἄπειρον, καὶ πρὸς τούτοις εἰ βάρος μὴ ἔστιν ἄπειρον, οὐδ' ἂν τούτων τῶν σωμάτων οὐθὲν εἴη ἄπειρον· ἀνάγκη γὰρ τοῦ ἀπείρου σώματος ἄπειρον εἶναι καὶ τὸ βάρος. (Ὁ δ' αὐτὸς λόγος ἔσται καὶ ἐπὶ τοῦ κούφου· εἰ γὰρ ἔστιν ἄπειρος βαρύτης, ἔστι καὶ κουφότης, ἐὰν ἄπειρον ᾖ τὸ ἐπιπολάζον). Δῆλον δ' ἐκ τῶνδε. Ἐστω γὰρ πεπερασμένον, καὶ εἰλήφθω τὸ μὲν ἄπειρον σῶμα ἐφ' ᾧ τὸ AB, τὸ δὲ βάρος αὐτοῦ ἐφ' ᾧ τὸ Γ. Ἀφηρήσθω οὖν ἀπὸ τοῦ ἀπείρου πεπερασμένον μέγεθος ἐφ' ᾧ τὸ BD· καὶ τὸ βάρος αὐτοῦ ἔστω ἐφ' ᾧ τὸ E. Τὸ δὴ E τοῦ Γ ἔλαττον ἔσται· τὸ γὰρ τοῦ ἐλάττονος βάρος ἔλαττον. Καταμετρεῖτω δὴ τὸ ἔλαττον ὅποσακισοῦν, καὶ ὥς τὸ βάρος τοῦ ἐλάττονος πρὸς τὸ μείζον, τὸ BD πρὸς τὸ BZ γεγενήσθω· ἐνδέχεται γὰρ ἀφελεῖν τοῦ ἀπείρου ὅποσονοῦν. ^[30]

Cael 273b Εἰ τοίνυν ἀνάλογον τὰ μεγέθη τοῖς βάρεσι, τὸ δ' ἔλαττον βάρος τοῦ ἐλάττονός ἐστι μεγέθους, καὶ τὸ μείζον ἂν εἴη τοῦ μείζονος. Ἴσον ἄρα ἔσται τὸ τοῦ πεπερασμένου καὶ τὸ τοῦ ἀπείρου βάρος. Ἐτι δ' εἰ τοῦ μείζονος σώματος μείζον τὸ βάρος, τὸ τοῦ HB μείζον ἔσται βάρος ἢ τὸ τοῦ ZB, ὥστε τὸ τοῦ πεπερασμένου ἢ τὸ τοῦ ἀπείρου [μείζον ἔσται βάρος]. Καὶ τὸ τῶν ἀνίσων δὲ μεγεθῶν ταύτῳ ἔσται βάρος· ἄνισον γὰρ τῷ πεπερασμένῳ τὸ ἄπειρον. Οὐθὲν δὲ διαφέρει τὰ βάρη σύμμετρα εἶναι ἢ ἀσύμμετρα· καὶ γὰρ ἀσύμμετρων ὄντων ὁ αὐτὸς ἔσται λόγος οἷον εἰ [τὸ E] τρίτον ὑπερβάλλει μετροῦν τὸ βάρος· τῶν γὰρ BD μεγεθῶν τριῶν ὅλων ληφθέντων μείζον ἔσται τὸ βάρος ἢ τὸ ἐφ' ᾧ τὸ Γ. Ὡστε τὸ αὐτὸ ἔσται ἀδύνατον. Ἐτι δὲ καὶ ἐγχωρεῖ σύμμετρα λαβεῖν· οὐδὲν γὰρ διαφέρει ἄρχεσθαι ἀπὸ τοῦ βάρους ἢ ἀπὸ τοῦ μεγέθους· οἷον ἐὰν ληφθῇ σύμμετρον βάρος τῷ Γ τὸ ἐφ' ᾧ τὸ E, καὶ ἀπὸ τοῦ ἀπείρου ἀφαιρεθῇ τὸ ἔχον τὸ ἐφ' ᾧ E βάρος, οἷον τὸ BD, εἴτα ὥς τὸ βάρος πρὸς τὸ βάρος, τὸ BD πρὸς ἄλλο γένηται μέγεθος, οἷον πρὸς τὸ BZ· ἐνδέχεται γὰρ ἀπείρου ὄντος τοῦ μεγέθους ὅποσονοῦν ἀφαιρεθῆναι· τούτων γὰρ ληφθέντων σύμμετρα ἔσται καὶ τὰ μεγέθη καὶ τὰ βάρη ἀλλήλοις. Οὐδὲ δὴ τὸ μέγεθος ὁμοιοβαρὲς εἶναι ἢ ἀνομοιοβαρὲς οὐδὲν διοίσει πρὸς τὴν ἀπόδειξιν· αἰεὶ γὰρ ἔσται λαβεῖν ἰσοβαρῆ σώματα τῷ BD, ἀπὸ τοῦ ἀπείρου ὅποσαοῦν ἢ ἀφαιροῦντας ἢ προστιθέντας. Ὡστε δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι οὐκ ἔσται τοῦ ἀπείρου σώματος πεπερασμένον τὸ βάρος. Ἀπειρον ἄρα. Εἰ τοίνυν τοῦτ' ἀδύνατον, καὶ τὸ ἄπειρόν τι εἶναι σῶμα ἀδύνατον. Ἀλλὰ μὴν ὅτι ἄπειρόν τι εἶναι βάρος ἀδύνατον, ἐκ τῶνδε φανερόν. Εἰ γὰρ τοσόνδε βάρος τὴν τοσήνδε ἐν τῷδε τῷ χρόνῳ κινεῖται, τὸ τοσοῦτον καὶ ἔτι ἐν ἐλάττονι, καὶ τὴν ἀναλογίαν ἦν τὰ βάρη ἔχει, οἱ χρόνοι ἀνάπαλιν ἔξουσιν, οἷον εἰ τὸ ἡμισυ βάρος ἐν τῷδε, τὸ διπλάσιον ἐν ἡμίσει τούτου. ^[30]

Cael 274a Ὡς τὸ πεπερασμένον βάρος ἅπασαν πεπερασμένην δίδεισιν ἐν τινὶ χρόνῳ πεπερασμένῳ. Ἀνάγκη ἄρα ἐκ τούτων, εἴ τι ἔστιν ἄπειρον βάρος, κινεῖσθαι μὲν ἢ τοσόνδε ὅσον τὸ πεπερασμένον καὶ ἔτι, μὴ κινεῖσθαι δέ, ἢ ἀνάλογον μὲν δεῖ κατὰ τὰς ὑπεροχὰς κινεῖσθαι, ἐναντίως δὲ τὸ μείζον ἐν τῷ ἐλάττω. Λόγος δ' οὐθείς ἐστι τοῦ ἀπείρου πρὸς τὸ πεπερασμένον, τοῦ δ' ἐλάττωτος χρόνου πρὸς τὸν μείζω πεπερασμένον· ἀλλ' αἰεὶ ἐν ἐλάττω. Ἐλάχιστος δ' οὐκ ἔστιν. Οὐδ' εἰ ἦν, ὄφελός τι ἂν ἦν· ἄλλο γὰρ ἂν τι πεπερασμένον ἐλήφθη ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ἐν ᾧ τὸ ἄπειρον πρὸς ἕτερον, μείζον, ὥστ' ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὴν ἴσην ἂν ἐκινεῖτο τὸ ἄπειρον τῷ πεπερασμένῳ. Ἀλλ' ἀδύνατον. Ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη γε, εἴπερ ἐν ὀηλικωοῦν χρόνῳ πεπερασμένῳ δὲ κινεῖται τὸ ἄπειρον, καὶ ἄλλο ἐν τῷ αὐτῷ τούτῳ πεπερασμένον βάρος κινεῖσθαι τινα πεπερασμένην. Ἀδύνατον ἄρα ἄπειρον εἶναι βάρος, ὁμοίως δὲ καὶ κουφότητα. Καὶ σώματα ἄρ' ἄπειρον βάρος ἔχοντα καὶ κουφότητα ἀδύνατον. Ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ἄπειρον σῶμα, δῆλον διὰ τε τῶν κατὰ μέρος θεωροῦσι τοῦτον τὸν τρόπον, καὶ καθόλου σκοπουμένοις μὴ μόνον κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐν τοῖς περὶ τὰς ἀρχὰς εἰρημένους ἡμῖν (διωρίσθη γὰρ κάκεῖ καθόλου πρότερον περὶ ἀπείρου πῶς ἔστι καὶ πῶς οὐκ ἔστιν) ἀλλὰ καὶ νῦν ἄλλον τρόπον. Μετὰ δὲ ταῦτ' ἐπισκεπτέον κἂν εἰ μὴ ἄπειρον μὲν τὸ σῶμα τὸ πᾶν, οὐ μὴν ἀλλὰ τοσοῦτόν γε ὥστ' εἶναι πλείους οὐρανούς· τάχα γὰρ ἂν τις τοῦτ' ἀπορήσειεν, ὅτι καθάπερ ὁ περὶ ἡμᾶς κόσμος συνέστηκεν, οὐδὲν κωλύει καὶ ἑτέρους εἶναι πλείους μὲν ἑνός, μὴ μέντοι γε ἀπείρους. Πρῶτον δ' εἴπωμεν καθόλου περὶ τοῦ ἀπείρου. Ἀνάγκη δὴ σῶμα πᾶν ἥτοι ἄπειρον εἶναι ἢ πεπερασμένον, καὶ εἰ ἄπειρον, ἥτοι ἀνομοιομερές ἅπαν ἢ ὁμοιομερές, κἂν εἰ ἀνομοιομερές, ἥτοι ἐκ πεπερασμένων εἰδῶν ἢ ἐξ ἀπείρων. Ὅτι μὲν τοίνυν οὐχ οἷόν τε ἐξ ἀπείρων, φανερόν, εἴ τις ἡμῖν ἑάσει μένειν τὰς πρώτας ὑποθέσεις· πεπερασμένων γὰρ τῶν πρώτων κινήσεων οὐσῶν, ἀνάγκη καὶ τὰς ιδέας τῶν ἀπλῶν σωμάτων εἶναι πεπερασμένας. ^[30]

Cael 274b Ἀπλῇ μὲν γὰρ ἢ τοῦ ἀπλοῦ σώματος κινήσεις, αἱ δ' ἀπλαῖ πεπερασμέναι κινήσεις εἰσὶν· ἀνάγκη δὲ κινήσιν ἔχειν σῶμα πᾶν φυσικόν. Ἀλλὰ μὴν εἴ γε ἐκ πεπερασμένων ἔσται τὸ ἄπειρον, ἀνάγκη καὶ τῶν μορίων ἕκαστον εἶναι ἄπειρον, λέγω δ' οἷον τὸ ὕδωρ ἢ τὸ πῦρ. Ἀλλ' ἀδύνατον· δέδεικται γὰρ ὅτι οὔτε βάρος οὔτε κουφότης ἐστὶν ἄπειρος. Ὡς ἀναγκαῖον ἀπείρους τῷ μεγέθει εἶναι καὶ τοὺς τόπους αὐτῶν, ὥστε καὶ τὰς κινήσεις ἀπείρους εἶναι πάντων. Τοῦτο δ' ἀδύνατον, εἰ θήσομεν ἀληθεῖς εἶναι τὰς πρώτας ὑποθέσεις, καὶ μήτε τὸ κάτω φερόμενον εἰς ἄπειρον ἐνδέχεται φέρεσθαι μήτε τὸ ἄνω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. Ἀδύνατον γὰρ γίνεσθαι ὃ μὴ ἐνδέχεται γενέσθαι, ὁμοίως ἐπὶ τοῦ τοιόνδε καὶ τοσόνδε καὶ τοῦ ποῦ. Λέγω δ', εἰ ἀδύνατον γενέσθαι λευκὸν ἢ πηχυαῖον ἢ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ γίνεσθαι τι τούτων ἀδύνατον. Ἀδύνατον ἄρα καὶ φέρεσθαι ἐκεῖ οὗ μὴθὲν δυνατὸν ἀφικέσθαι φερόμενον. Ὡς εἰ καὶ διεσπασμένα ἐστίν, οὐδὲν ἦττον ἐνδέχεται ἂν τὸ ἐξ ἀπάντων [πῦρ] ἄπειρον εἶναι. Ἀλλὰ σῶμα ἦν τὸ πάντη διάστασιν ἔχον· ὥστε πῶς οἷόν τε πλείω μὲν ἀνόμοια, ἕκαστον δ' αὐτῶν ἄπειρον εἶναι; πάντη γὰρ ἕκαστον δεῖ ἄπειρον εἶναι. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ πᾶν ὁμοιομερές ἐνδέχεται τὸ ἄπειρον εἶναι. Πρῶτον μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν ἄλλη παρὰ ταύτας κινήσεις. Ἐξεῖ οὖν μίαν τούτων. Εἰ δὲ τοῦτο, συμβήσεται ἢ βάρος ἄπειρον ἢ κουφότητα εἶναι ἄπειρον. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' οἷόν τε τὸ κύκλω σῶμα φερόμενον [εἶναι ἄπειρον]. Ἀδύνατον γὰρ τὸ ἄπειρον φέρεσθαι κύκλῳ· οὐθὲν γὰρ διαφέρει τοῦτο λέγειν ἢ τὸ τὸν οὐρανὸν φάναι ἄπειρον εἶναι, τοῦτο δὲ δέδεικται ὅτι ἀδύνατον. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ὅλως γε τὸ ἄπειρον ἐνδέχεται κινεῖσθαι. Ἡ γὰρ κατὰ φύσιν κινηθήσεται ἢ βίᾳ· καὶ εἰ βίᾳ, ἔστιν αὐτῷ καὶ ἡ κατὰ φύσιν, ὥστε καὶ τόπος ἄλλος ἴσος εἰς ὃν οἰσθήσεται. Τοῦτο δ' ἀδύνατον. Ὅτι δ' ὅλως ἀδύνατον ἄπειρον ὑπὸ πεπερασμένου παθεῖν τι ἢ ποιῆσαι τὸ πεπερασμένον, ἐκ τῶνδε φανερόν. Ἐστω γὰρ ἄπειρον ἐφ' οὗ Α, πεπερασμένον ἐφ' οὗ Β, χρόνος ἐν ᾧ ἐκίνησέ τι ἢ ἐκινήθη Γ. ^[30]

Cael 275a

Εἰ δὴ ὑπὸ τοῦ Β τὸ Α ἐθερμάνθη ἢ ὥσθη ἢ ἄλλο τι ἔπαθεν ἢ καὶ ὅτιοῦν ἐκινήθη ἐν τῷ χρόνῳ ἐφ' οὗ Γ, ἔστω τὸ Δ τοῦ Β ἔλαττον, καὶ τὸ ἔλαττον ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἔλαττον κινεῖται· ἔστω δὲ τὸ ἐφ' ᾧ Ε ὑπὸ τοῦ Δ ἡλλοιωμένον. Ὁ δὴ ἐστὶ τὸ Δ πρὸς τὸ Β, τὸ Ε ἔσται πρὸς πεπερασμένον τι. Ἔστω δὴ τὸ μὲν ἴσον ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἴσον ἀλλοιοῦν, τὸ δ' ἔλαττον ἐν τῷ ἴσῳ ἔλαττον, τὸ δὲ μεῖζον μεῖζον, τοσοῦτον δὲ ὅσον ἀνάλογον ἔσται ὅπερ τὸ μεῖζον πρὸς τὸ ἔλαττον. Οὐκ ἄρα τὸ ἄπειρον ὑπ' οὐδενὸς πεπερασμένου κινήσεται ἐν οὐθενὶ χρόνῳ· ἔλαττον γὰρ ἄλλο ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ὑπὸ ἐλάττονος κινήσεται, πρὸς δὲ τὸ ἀνάλογον πεπερασμένον ἔσται· τὸ γὰρ ἄπειρον πρὸς τὸ πεπερασμένον ἐν οὐθενὶ λόγῳ ἐστίν. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἄπειρον ἐν οὐθενὶ χρόνῳ κινήσει τὸ πεπερασμένον. Ἔστω γὰρ ἐφ' ᾧ τὸ Α ἄπειρον, τὸ δὲ Β πεπερασμένον, χρόνος ἐν ᾧ Γ. Οὐκοῦν τὸ Δ ἐν τῷ Γ ἔλαττον τοῦ Β κινήσει· ἔστω τὸ Ζ. Ὁ δὴ ἐστὶ τὸ ΒΖ ὅλον πρὸς τὸ Ζ, τὸ Ε ἔχον τὸν λόγον τοῦτον ἔστω πρὸς τὸ Δ. Κινήσει ἄρα τὸ Ε τὸ ΒΖ ἐν τῷ Γ. Τὸ πεπερασμένον τοίνυν καὶ τὸ ἄπειρον ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἀλλοιώσει. Ἀλλ' ἀδύνατον· ἐν ἐλάττονι γὰρ τὸ μεῖζον ὑπέκειτο. Ἀλλ' αἰεὶ ὁ ληφθεὶς χρόνος ταῦτο ποιήσει, ὥστ' οὐκ ἔσται χρόνος οὐθεὶς ἐν ᾧ κινήσει. Ἀλλὰ μὴν ἐν ἀπείρῳ γε οὐκ ἔστι κινήσει οὐδὲ κινήσῃ· πέρας γὰρ οὐκ ἔχει, ἢ δὲ ποίησις καὶ τὸ πάθος ἔχει. Οὐδ' ἄπειρον δὴ ὑπ' ἀπείρου ἐνδέχεται οὐθὲν παθεῖν. Ἔστω γὰρ τὸ Α ἄπειρον καὶ τὸ Β, χρόνος δ' ἐν ᾧ ἔπαθε τὸ Β ὑπὸ τοῦ Α, ἐφ' ᾧ ΓΔ. Τὸ δὴ ἐφ' ᾧ τὸ Ε τοῦ ἀπείρου μέρος, ἐπεὶ ὅλον πέπονθε τὸ Β, οὐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὸ αὐτό· ὑποκείσθω γὰρ ἐν ἐλάττονι κινεῖσθαι τὸ ἔλαττον χρόνῳ. Ἔστω τὸ Ε κεκινήμενον ὑπὸ τοῦ Α ἐν τῷ Δ. Ὁ δὴ τὸ Δ πρὸς τὸ ΓΔ, τὸ Ε ἐστὶ πρὸς τι τοῦ Β πεπερασμένον. Τοῦτο τοίνυν ἀνάγκη ὑπὸ τοῦ Α κινήσῃ ἐν τῷ ΓΔ χρόνῳ· ὑπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ ὑποκείσθω ἐν τῷ πλείονι καὶ ἐλάττονι χρόνῳ τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον πάσχειν, ὅσα ἀνάλογον τῷ χρόνῳ διήρηται. ^[30]

Cael 275b Ἐν οὐδενὶ ἄρα χρόνῳ δυνατὸν πεπερασμένῳ ἄπειρον ὑπ' ἀπείρου κινήσῃ· ἐν ἀπείρῳ ἄρα. Ἀλλ' ὁ μὲν ἄπειρος χρόνος οὐκ ἔχει τέλος, τὸ δὲ κεκινήμενον ἔχει. Εἰ τοίνυν πᾶν σῶμα αἰσθητὸν ἔχει δύναμιν ποιητικὴν ἢ παθητικὴν ἢ ἄμφω, ἀδύνατον σῶμα ἄπειρον αἰσθητὸν εἶναι. Ἀλλὰ μὴν καὶ ὅσα γε σώματα ἐν τόπῳ, πάντα αἰσθητά. Οὐκ ἔστιν ἄρα σῶμα ἄπειρον ἔξω τοῦ οὐρανοῦ οὐθέν. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ μέχρι τινός. Οὐθὲν ἄρα ὅλως σῶμα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ. Εἰ μὲν γὰρ νοητόν, ἔσται ἐν τόπῳ· τὸ γὰρ ἔξω καὶ ἔσω τόπον σημαίνει. Ὡστ' ἔσται αἰσθητόν. Αἰσθητὸν δ' οὐθὲν μὴ ἐν τόπῳ. Λογικώτερον δ' ἔστιν ἐπιχειρεῖν καὶ ὧδε. Οὔτε γὰρ κύκλῳ οἶόν τε κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον ὁμοιομερὲς ὄν· μέσον μὲν γὰρ τοῦ ἀπείρου οὐκ ἔστι, τὸ δὲ κύκλῳ περὶ τὸ μέσον κινεῖται. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐπ' εὐθείας οἶόν τε φέρεσθαι τὸ ἄπειρον· δεήσει γὰρ ἕτερον εἶναι τοσοῦτον τόπον ἄπειρον εἰς ὃν οἰσθήσεται κατὰ φύσιν, καὶ ἄλλον τοσοῦτον εἰς ὃν παρὰ φύσιν. Ἔτι εἴτε φύσει ἔχει κίνησιν τοῦ εἰς εὐθὺ εἴτε βίᾳ κινεῖται, ἀμφοτέρως δεήσει ἄπειρον εἶναι τὴν κινουῦσαν ἰσχύ· ἢ τε γὰρ ἄπειρος ἀπείρου καὶ τοῦ ἀπείρου ἄπειρος ἢ ἰσχύς· ὥστ' ἔσται καὶ τὸ κινεῖν ἄπειρον (λόγος δ' ἐν τοῖς περὶ κινήσεως ὅτι οὐθὲν ἔχει ἄπειρον δύναμιν τῶν πεπερασμένων, οὐδὲ τῶν ἀπείρων πεπερασμένην). Εἰ οὖν τὸ κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν ἐνδέχεται κινήσῃ, ἔσται δύο ἄπειρα, τό τε κινεῖν οὕτω καὶ τὸ κινούμενον. Ἔτι τὸ κινεῖν τὸ ἄπειρον τί ἐστίν; εἰ μὲν γὰρ αὐτὸ ἑαυτό, ἔμψυχον ἔσται. Τοῦτο δὲ πῶς δυνατόν, ἄπειρον εἶναι ζῶον; εἰ δ' ἄλλο [τι] τὸ κινεῖν, δύο ἔσται ἄπειρα, τό τε κινεῖν καὶ τὸ κινούμενον, διαφέροντα τὴν μορφήν καὶ τὴν δύναμιν. Εἰ δὲ μὴ συνεχὲς τὸ πᾶν, ἀλλ' ὥσπερ λέγει Δημόκριτος καὶ Λεύκιππος, διωρισμένα τῷ κενῷ, μίαν ἀναγκαῖον εἶναι πάντων τὴν κίνησιν. Διώριστα μὲν γὰρ τοῖς σχήμασιν· τὴν δὲ φύσιν φασὶν αὐτῶν εἶναι μίαν, ὥσπερ ἂν εἰ χρυσὸς ἕκαστον εἴη κεχωρισμένος. ^[30]

Cael 276a Τούτων δέ, καθάπερ λέγομεν, ἀναγκαῖον εἶναι τὴν αὐτὴν κίνησιν· ὅπου γὰρ μία βῶλος, καὶ ἡ σύμπασα γῆ φέρεται, καὶ τό τε πᾶν πῦρ καὶ σπινθήρ εἰς τὸν αὐτὸν τόπον. Ὡστ' οὔτε κοῦφον ἀπλῶς οὐθὲν ἔσται τῶν σωμάτων, εἰ πάντ' ἔχει βάρος· εἰ δὲ κουφότητα, βαρὺ οὐθέν. Ἔτι εἰ

βάρος ἔχει ἢ κουφότητα, ἔσται ἢ ἔσχατόν τι τοῦ παντός ἢ μέσον. Τοῦτο δ' ἀδύνατον ἀπείρου γ' ὄντος. Ὅλως δ', οὐ μὴ ἐστὶ μέσον μηδ' ἔσχατον, μηδὲ τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω, τόπος οὐθείς ἔσται τοῖς σώμασι τῆς φορᾶς. Τούτου δὲ μὴ ὄντος κινήσεις οὐκ ἔσται· ἀνάγκη γὰρ κινεῖσθαι ἢτοι κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν, ταῦτα δ' ὥριται τοῖς τόποις τοῖς τ' οἰκείοις καὶ τοῖς ἀλλοτρίοις. Ἐτι εἰ οὐ παρὰ φύσιν τι μένει ἢ φέρεται, ἀνάγκη ἄλλου τινὸς εἶναι τοῦτον τὸν τόπον κατὰ φύσιν (τοῦτο δὲ πιστὸν ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς), ἀνάγκη δὴ μὴ πάντα ἢ βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα, ἀλλὰ τὰ μὲν τὰ δὲ μή. Ὅτι μὲν τοίνυν οὐκ ἔστι τὸ σῶμα τοῦ παντός ἄπειρον, ἐκ τούτων φανερόν. Διότι δ' οὐδὲ πλείους οἶόν τ' οὐρανοὺς εἶναι, λέγωμεν· τοῦτο γὰρ ἔφαμεν ἐπισκεπτέον, εἴ τις μὴ νομίζει καθόλου δεδειχθαι περὶ τῶν σωμάτων ὅτι ἀδύνατον ἐκτὸς εἶναι τοῦ κόσμου τοῦδε ὅτιοῦν αὐτῶν, ἀλλὰ μόνον ἐπὶ τῶν ἀορίστως κειμένων εἰρησθαι τὸν λόγον. Ἀπαντα γὰρ καὶ μένει καὶ κινεῖται καὶ κατὰ φύσιν καὶ βίᾳ, καὶ κατὰ φύσιν μὲν, ἐν ᾧ μένει μὴ βίᾳ, καὶ φέρεται, καὶ εἰς ὃν φέρεται, καὶ μένει· ἐν ᾧ δὲ βίᾳ, καὶ φέρεται βίᾳ, καὶ εἰς ὃν βίᾳ φέρεται, βίᾳ καὶ μένει. Ἐτι εἰ βίᾳ ἢδε ἢ φορᾶ, ἢ ἐναντία κατὰ φύσιν. Ἐπὶ δὴ τὸ μέσον τὸ ἐνταῦθα εἰ βίᾳ οἰσθήσεται ἢ γῇ ἐκεῖθεν, ἐντεῦθεν οἰσθήσεται ἐκεῖ κατὰ φύσιν· καὶ εἰ μένει ἐνταῦθα ἢ ἐκεῖθεν μὴ βίᾳ, καὶ οἰσθήσεται δεῦρο κατὰ φύσιν. Μία γὰρ ἢ κατὰ φύσιν. Ἐτι ἀνάγκη πάντας τοὺς κόσμους ἐκ τῶν αὐτῶν εἶναι σωμάτων, ὁμοίους γ' ὄντας τὴν φύσιν. Ἀλλὰ μὴν καὶ τῶν σωμάτων ἕκαστον ἀναγκαῖον τὴν αὐτὴν ἔχειν δύναμιν, οἷον λέγω πῦρ καὶ γῆν καὶ τὰ μεταξὺ τούτων· εἰ γὰρ ὁμώνυμα ταῦτα καὶ μὴ κατὰ τὴν αὐτὴν ιδέαν λέγονται τάκει τοῖς παρ' ἡμῖν, καὶ τὸ πᾶν ὁμωνύμως ἂν λέγοιτο κόσμος. ^[30]

Cael 276b Δῆλον τοίνυν ὅτι τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσθαι πέφυκε, τὸ δ' ἐπὶ τὸ μέσον αὐτῶν, εἴπερ πᾶν ὁμοειδὲς τὸ πῦρ τῷ πυρὶ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον, ὥσπερ καὶ τὰ ἐν τούτῳ μόρια τοῦ πυρός. Ὅτι δ' ἀναγκαῖον οὕτως ἔχειν, ἐκ τῶν περὶ τὰς κινήσεις ὑποθέσεων φανερόν· αἵ τε γὰρ κινήσεις πεπερασμέναι, ἕκαστόν τε τῶν στοιχείων λέγεται καθ' ἐκάστην τῶν κινήσεων. Ὡστ' εἴπερ καὶ αἱ κινήσεις αἱ αὐταί, καὶ τὰ στοιχεῖα ἀναγκαῖον εἶναι πανταχοῦ ταῦτά. Πέφυκεν ἄρα φέρεσθαι καὶ ἐπὶ τόδε τὸ μέσον τὰ ἐν ἄλλῳ κόσμῳ τῆς γῆς μόρια, καὶ πρὸς τόδε τὸ ἔσχατον τὸ ἐκεῖ πῦρ. Ἀλλ' ἀδύνατον· τούτου γὰρ συμβαίνοντος ἀνάγκη φέρεσθαι ἄνω μὲν τὴν γῆν ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ, τὸ δὲ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν ἐντεῦθεν γῆν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσθαι κατὰ φύσιν πρὸς τὸ ἐκεῖ φερομένην μέσον, διὰ τὸ τοὺς κόσμους οὕτω κεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους. Ἡ γὰρ οὐ θετέον τὴν αὐτὴν εἶναι φύσιν τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἐν τοῖς πλείοσιν οὐρανοῖς, ἢ λέγοντας οὕτως τὸ μέσον ἐν ποιεῖν ἀνάγκη καὶ τὸ ἔσχατον· τούτου δ' ὄντος ἀδύνατον εἶναι κόσμους πλείους ἑνός. Τὸ δ' ἀξιοῦν ἄλλην εἶναι φύσιν τῶν ἀπλῶν σωμάτων, ἂν ἀποσχωσιν ἕλαττον ἢ πλεῖον τῶν οἰκείων τόπων, ἄλογον· τί γὰρ διαφέρει τὸ τοσονδὶ φάναι μῆκος ἀπέχειν ἢ τοσονδί; Διοίσει γὰρ κατὰ λόγον, ὅσῳ πλεῖον μᾶλλον, τὸ δ' εἶδος τὸ αὐτό. Ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη γ' εἶναί τινα κίνησιν αὐτῶν· ὅτι μὲν γὰρ κινουνται, φανερόν. Πότερον οὖν βίᾳ πάσας ἐροῦμεν κινεῖσθαι καὶ τὰς ἐναντίας; ἀλλ' ὃ μὴ πέφυκεν ὅλως κινεῖσθαι, ἀδύνατον τοῦτο κινεῖσθαι βίᾳ. Εἰ τοίνυν ἐστὶ τις κίνησις αὐτῶν κατὰ φύσιν, ἀνάγκη τῶν ὁμοειδῶν καὶ τῶν καθ' ἕκαστον πρὸς ἓνα ἀριθμῷ τόπον ὑπάρχειν τὴν κίνησιν, οἷον πρὸς τόδε τι μέσον καὶ πρὸς τόδε τι ἔσχατον. Εἰ δὲ πρὸς εἶδει ταῦτά, πλείω δέ, διότι καὶ τὰ καθ' ἕκαστα πλείω μὲν, εἶδει δ' ἕκαστον ἀδιάφορον, οὐ τῷ μὲν τῷ δ' οὐ τοιοῦτον ἔσται τῶν μορίων, ἀλλ' ὁμοίως πᾶσιν· ὁμοίως γὰρ ἅπαντα κατ' εἶδος ἀδιάφορα ἀλλήλων, ἀριθμῷ δ' ἕτερον ὅτιοῦν ὅτουοῦν. ^[30]

Cael 277a Λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι εἰ τὰ ἐνταῦθα μόρια πρὸς ἀλλήλα καὶ τὰ ἐν ἐτέρῳ κόσμῳ ὁμοίως ἔχει, καὶ τὸ ληφθὲν ἐντεῦθεν οὐδὲν διαφερόντως πρὸς τῶν ἐν ἄλλῳ τινὶ κόσμῳ μορίων καὶ πρὸς τῶν ἐν τῷ αὐτῷ, ἀλλ' ὡσαύτως διαφέρουσι γὰρ οὐθὲν εἶδει ἀλλήλων. Ὡστ' ἀναγκαῖον ἢ κινεῖν ταύτας τὰς ὑποθέσεις, ἢ τὸ μέσον ἐν εἶναι καὶ τὸ ἔσχατον. Τούτου δ' ὄντος ἀνάγκη καὶ τὸν οὐρανὸν ἓνα μόνον εἶναι καὶ μὴ πλείους, τοῖς αὐτοῖς τεκμηρίοις τούτοις καὶ ταῖς αὐταῖς ἀνάγκαις. Ὅτι δ'

ἔστι τι οὐ πέφυκεν ἢ γῇ φέρεσθαι καὶ τὸ πῦρ, δῆλον καὶ ἐκ τῶν ἄλλων. Ὅλως γὰρ τὸ κινούμενον ἔκ τινος εἷς τι μεταβάλλει, καὶ ταῦτα ἐξ οὗ καὶ εἰς ὃ εἶδει διαφέρει· πᾶσα δὲ πεπερασμένη μεταβολή· οἷον τὸ ὑγιαζόμενον ἐκ νόσου εἰς ὑγίειαν καὶ τὸ αὐξανόμενον ἐκ μικρότητος εἰς μέγεθος. Καὶ τὸ φερόμενον ἄρα· καὶ γὰρ τοῦτο γίνεται ποθέν ποι. Δεῖ ἄρα εἶδει διαφέρειν ἐξ οὗ καὶ εἰς ὃ πέφυκε φέρεσθαι, ὥσπερ τὸ ὑγιαζόμενον οὐχ οὗ ἔτυχεν, οὐδ' οὐ βούλεται ὁ κινῶν. Καὶ τὸ πῦρ ἄρα καὶ ἡ γῇ οὐκ εἰς ἄπειρον φέρονται, ἀλλ' εἰς ἀντικείμενα· ἀντίκειται δὲ κατὰ τόπον τὸ ἄνω τῷ κάτω, ὥστε ταῦτα ἔσται πέρατα τῆς φορᾶς. Ἐπεὶ καὶ ἡ κύκλῳ ἔχει πως ἀντικείμενα τὰ κατὰ διάμετρον, τῇ δ' ὅλη οὐκ ἔστιν ἐναντίον οὐδέν, ὥστε καὶ τούτοις τρόπον τινὰ ἡ κινήσεις εἰς ἀντικείμενα καὶ πεπερασμένα. Ἀνάγκη ἄρα εἶναι τι τέλος καὶ μὴ εἰς ἄπειρον φέρεσθαι. Τεκμήριον δὲ τοῦ μὴ εἰς ἄπειρον φέρεσθαι καὶ τὸ τὴν γῆν μέν, ὅσῳ ἂν ἐγγυτέρῳ ἢ τοῦ μέσου, θάττον φέρεσθαι, τὸ δὲ πῦρ, ὅσῳ ἂν τοῦ ἄνω. Εἰ δ' ἄπειρον ἦν, ἄπειρος ἂν ἦν καὶ ἡ ταχυτής, εἰ δ' ἡ ταχυτής, καὶ τὸ βάρος καὶ ἡ κουφότης· ὥς γὰρ <εἰ> τῷ κατωτέρῳ ταχὺ ἦν τι, ἕτερον τῷ βάρει ἂν ἦν ταχύ, οὕτως εἰ ἄπειρος ἦν ἡ τούτου ἐπίδοσις, καὶ ἡ τῆς ταχυτήτος ἐπίδοσις ἄπειρος ἂν ἦν. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ὑπ' ἄλλου φέρεται αὐτῶν τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω οὐδὲ βία, ὥσπερ τινὲς φασὶ τῇ ἐκθλίψει. ^[33]

Cael 277b Βραδύτερον γὰρ ἂν ἐκινεῖτο τὸ πλεῖον πῦρ ἄνω καὶ ἡ πλείων γῇ κάτω· νῦν δὲ τοῦναντίον αἰεὶ τὸ πλεῖον πῦρ θάττον φέρεται καὶ ἡ πλείων γῇ εἰς τὸν αὐτῶν τόπον. Οὐδὲ θάττον ἂν πρὸς τῷ τέλει ἐφέρετο, εἰ βία καὶ ἐκθλίψει· πάντα γὰρ τοῦ βιασαμένου πορρωτέρω γιγνόμενα βραδύτερον φέρεται, καὶ ὅθεν βία, ἐκεῖ φέρεται οὐ βία. Ὡστ' ἐκ τούτων θεωροῦσιν ἔστι λαβεῖν τὴν πίστιν περὶ τῶν λεγομένων ἱκανῶς. Ἔτι δὲ καὶ διὰ τῶν ἐκ τῆς πρώτης φιλοσοφίας λόγων δειχθεῖν ἂν, καὶ ἐκ τῆς κύκλῳ κινήσεως, ἦν ἀναγκαῖον αἰδίων ὁμοίως ἐνταυθα τ' εἶναι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις κόσμοις. Δῆλον δὲ καὶ ὧδε γένοιτο σκοπούμενοις ὅτι ἀνάγκη ἓνα εἶναι τὸν οὐρανόν. Τριῶν γὰρ ὄντων τῶν σωματικῶν στοιχείων, τρεῖς ἔσσονται καὶ οἱ τόποι τῶν στοιχείων, εἷς μὲν ὁ τοῦ ὑφισταμένου σώματος ὁ περὶ τὸ μέσον, ἄλλος δὲ ὁ τοῦ κύκλῳ φερομένου, ὅσπερ ἐστὶν ἔσχατος, τρίτος δ' ὁ μεταξὺ τούτων ὁ τοῦ μέσου σώματος. Ἀνάγκη γὰρ ἐν τούτῳ εἶναι τὸ ἐπιπολάζον. Εἰ γὰρ μὴ ἐν τούτῳ, ἔξω ἔσται· ἀλλ' ἀδύνατον ἔξω. Τὸ μὲν γὰρ ἀβαρὲς τὸ δ' ἔχον βάρος, κατωτέρῳ δὲ ὁ τοῦ βάρους ἔχοντος σώματος τόπος, εἴπερ ὁ πρὸς τῷ μέσῳ τοῦ βαρέος. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ παρὰ φύσιν· ἄλλῳ γὰρ ἔσται κατὰ φύσιν, ἄλλο δ' οὐκ ἦν. Ἀνάγκη ἄρα ἐν τῷ μεταξὺ εἶναι. Τούτου δ' αὐτοῦ τίνες εἰσὶ διαφοραί, ὕστερον ἐροῦμεν. Περὶ μὲν οὖν τῶν σωματικῶν στοιχείων, ποῖά τ' ἐστὶ καὶ πόσα, καὶ τίς ἐκάστου τόπος, ἔτι δ' ὅλως πόσοι τὸ πλῆθος οἱ τόποι, δῆλον ἡμῖν ἐκ τῶν εἰρημένων. Ὅτι δ' οὐ μόνον εἷς ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον γενέσθαι πλείους, ἔτι δ' ὥς αἰδῖος ἀφθαρτος ὢν καὶ ἀγέννητος, λέγωμεν, πρῶτον διαπορήσαντες περὶ αὐτοῦ. Δόξειε γὰρ ἂν ὧδὲ σκοπούμενοις ἀδύνατον ἓνα καὶ μόνον εἶναι αὐτόν· ἐν ἅπασιν γὰρ καὶ τοῖς φύσει καὶ τοῖς ἀπὸ τέχνης συνεστῶσι καὶ γεγεννημένοις ἕτερόν ἐστὶν αὐτῇ τε καθ' αὐτήν ἢ μορφή καὶ μεμιγμένη μετὰ τῆς ὕλης· οἷον τῆς σφαίρας ἕτερον τὸ εἶδος καὶ ἡ χρυσῇ καὶ ἡ χαλκῇ σφαῖρα, καὶ πάλιν τοῦ κύκλου ἕτερα ἡ μορφή καὶ ὁ χαλκοῦς καὶ ὁ ξύλινος κύκλος· τὸ γὰρ τί ἦν εἶναι λέγοντες σφαῖρα ἢ κύκλῳ οὐκ ἐροῦμεν ἐν τῷ λόγῳ χρυσὸν ἢ χαλκόν, ὥς οὐκ ὄντα ταῦτα τῆς οὐσίας· ἂν δὲ τὴν χαλκῆν ἢ χρυσῆν, ἐροῦμεν, καὶ ἐὰν μὴ δυνώμεθα νοῆσαι μηδὲ λαβεῖν ἄλλο τι παρὰ τὸ καθ' ἕκαστον. ^[5]

Cael 278a Ἐνίστε γὰρ οὐθὲν κωλύει τοῦτο συμβαίνειν, οἷον εἰ μόνος εἷς ληφθεῖς κύκλος· οὐθὲν γὰρ ἦττον ἄλλο ἔσται τὸ κύκλῳ εἶναι καὶ τῷδε τῷ κύκλῳ, καὶ τὸ μὲν εἶδος, τὸ δ' εἶδος ἐν τῇ ὕλῃ καὶ τῶν καθ' ἕκαστον. Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὁ οὐρανὸς αἰσθητός, τῶν καθ' ἕκαστον ἂν εἴη· τὸ γὰρ αἰσθητὸν ἅπαν ἐν τῇ ὕλῃ ὑπῆρχεν. Εἰ δὲ τῶν καθ' ἕκαστον, ἕτερον ἂν εἴη τῷδε τῷ οὐρανῷ εἶναι καὶ οὐρανῷ ἀπλῶς. Ἔτερον ἄρα ὅδε ὁ οὐρανὸς καὶ οὐρανὸς ἀπλῶς, καὶ τὸ μὲν ὥς εἶδος καὶ μορφή, τὸ δ' ὥς τῇ ὕλῃ μεμιγμένον. Ὡν δ' ἐστὶ μορφή τις καὶ εἶδος, ἥτοι ἔστιν ἢ ἐνδέχεται

πλείω γενέσθαι τὰ καθ' ἕκαστα. Εἴτε γὰρ ἔστιν εἶδη, καθάπερ φασί τινες, ἀνάγκη τοῦτο συμβαίνειν, εἴτε καὶ χωριστὸν μηθὲν τῶν τοιούτων, οὐθὲν ἦττον· ἐπὶ πάντων γὰρ οὕτως ὁρῶμεν, ὅσων ἡ οὐσία ἐν ὕλῃ ἐστίν, πλείω καὶ ἄπειρα ὄντα τὰ ὁμοειδῆ. Ὡστε ἦτοι εἰς πλείους οὐρανοὶ ἢ ἐνδέχεται πλείους εἶναι. Ἐκ μὲν δὴ τούτων ὑπολάβοι τις ἂν καὶ εἶναι καὶ ἐνδέχεσθαι πλείους εἶναι οὐρανούς· σκεπτέον δὲ πάλιν τί τούτων λέγεται καλῶς καὶ τί οὐ καλῶς. Τὸ μὲν οὖν ἕτερον εἶναι τὸν λόγον τὸν ἄνευ τῆς ὕλης καὶ τὸν ἐν τῇ ὕλῃ τῆς μορφῆς καλῶς τε λέγεται, καὶ ἔστω τοῦτ' ἀληθές. Ἀλλ' οὐδὲν ἦττον οὐδεμία ἀνάγκη διὰ τοῦτο πλείους εἶναι κόσμους, οὐδ' ἐνδέχεται γενέσθαι πλείους, εἴπερ οὗτος ἐξ ἀπάσης ἐστὶ τῆς ὕλης, ὥσπερ ἔστιν. Ὡδὶ δὲ μᾶλλον ἴσως τὸ λεγόμενον ἔσται δῆλον. Εἰ γὰρ ἐστὶν ἡ γρυπότης καμπυλότης ἐν ρίνι ἢ σαρκί, καὶ ἔστιν ὕλη τῇ γρυπότητι ἢ σάρξ, εἰ ἐξ ἀπασῶν τῶν σαρκῶν μία γένοιτο σὰρξ καὶ ὑπάρξειεν ταύτῃ τὸ γρυπὸν, οὐθὲν ἂν ἄλλ' οὕτ' εἴη γρυπὸν οὕτ' ἐνδέχοιτο γενέσθαι. Ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τῷ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ὕλη σάρκες καὶ ὅσῃ, εἰ ἐκ πάσης τῆς σαρκὸς καὶ πάντων τῶν ὁσῶν ἀνθρωπος γένοιτο ἀδυνάτων ὄντων διαλυθῆναι, οὐκ ἂν ἐνδέχοιτο εἶναι ἄλλον ἀνθρωπον. Ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων· ὅλως γὰρ ὅσων ἐστὶν ἡ οὐσία ἐν ὑποκειμένη τινὶ ὕλῃ, τούτων οὐδὲν ἐνδέχεται γίγνεσθαι μὴ ὑπαρχούσης τινὸς ὕλης. ^[35]

Cael 278b Ὁ δ' οὐρανὸς ἔστι μὲν τῶν καθ' ἕκαστα καὶ τῶν ἐκ τῆς ὕλης· ἀλλ' εἰ μὴ ἐκ μορίου αὐτῆς συνέστηκεν ἀλλ' ἐξ ἀπάσης, τὸ μὲν εἶναι αὐτῷ οὐρανῷ καὶ τῷδε τῷ οὐρανῷ ἕτερόν ἐστιν, οὐ μέντοι οὕτ' ἂν εἴη ἄλλος οὕτ' ἂν ἐνδέχοιτο γενέσθαι πλείους, διὰ τὸ πᾶσαν τὴν ὕλην περιελιφέναι τοῦτον. Λέιπεται ἄρα αὐτὸ τοῦτο δεῖξαι, ὅτι ἐξ ἅπαντος τοῦ φυσικοῦ καὶ τοῦ αἰσθητοῦ συνέστηκε σῶματος. Εἰπώμεν δὲ πρῶτον τί λέγομεν εἶναι τὸν οὐρανὸν καὶ ποσαχῶς, ἵνα μᾶλλον ἡμῖν δῆλον γένηται τὸ ζητούμενον. Ἐνα μὲν οὖν τρόπον οὐρανὸν λέγομεν τὴν οὐσίαν τὴν τῆς ἐσχάτης τοῦ παντός περιφορᾶς, ἢ σῶμα φυσικὸν τὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ περιφορᾷ τοῦ παντός· εἰώθαμεν γὰρ τὸ ἔσχατον καὶ τὸ ἄνω μάλιστα καλεῖν οὐρανόν, ἐν ᾧ καὶ τὸ θεῖον πᾶν ἰδρῦσθαι φαμεν. Ἄλλον δ' αὖ τρόπον τὸ συνεχές σῶμα τῇ ἐσχάτῃ περιφορᾷ τοῦ παντός, ἐν ᾧ σελήνη καὶ ἥλιος καὶ ἔνια τῶν ἀστρων· καὶ γὰρ ταῦτα ἐν τῷ οὐρανῷ εἶναί φαμεν. Ἐτι δ' ἄλλως λέγομεν οὐρανὸν τὸ περιεχόμενον σῶμα ὑπὸ τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς· τὸ γὰρ ὅλον καὶ τὸ πᾶν εἰώθαμεν λέγειν οὐρανόν. Τριχῶς δὲ λεγομένου τοῦ οὐρανοῦ, τὸ ὅλον τὸ ὑπὸ τῆς ἐσχάτης περιεχόμενον περιφορᾶς ἐξ ἅπαντος ἀνάγκη συνεστάναι τοῦ φυσικοῦ καὶ τοῦ αἰσθητοῦ σῶματος διὰ τὸ μήτ' εἶναι μηδὲν ἔξω σῶμα τοῦ οὐρανοῦ μήτ' ἐνδέχεσθαι γενέσθαι. Εἰ γὰρ ἔστιν ἔξω τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς σῶμα φυσικόν, ἀνάγκη αὐτὸ ἦτοι τῶν ἀπλῶν εἶναι σωμάτων ἢ τῶν συνθέτων, καὶ ἢ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν ἔχειν. Τῶν μὲν οὖν ἀπλῶν οὐθὲν ἂν εἴη. Τὸ μὲν γὰρ κύκλῳ φερόμενον δέδεικται ὅτι οὐκ ἐνδέχεται μεταλλάξαι τὸν αὐτοῦ τόπον. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου δυνατόν, οὐδὲ τὸ ὑφιστάμενον. Κατὰ φύσιν μὲν γὰρ οὐκ ἂν εἴησαν (ἄλλοι γὰρ αὐτῶν οἰκεῖοι τόποι), παρὰ φύσιν δ' εἴπερ εἰσὶν, ἄλλω τινὶ ἔσται κατὰ φύσιν ὁ ἔξω τόπος· τὸν γὰρ τούτῳ παρὰ φύσιν ἀναγκαῖον ἄλλω εἶναι κατὰ φύσιν. Ἀλλ' οὐκ ἦν ἄλλο σῶμα παρὰ ταῦτα. Οὐκ ἄρ' ἐστὶ δυνατόν οὐθὲν τῶν ἀπλῶν ἔξω εἶναι τοῦ οὐρανοῦ σῶμα. ^[35]

Cael 279a Εἰ δὲ μὴ τῶν ἀπλῶν, οὐδὲ τῶν μικτῶν· ἀνάγκη γὰρ εἶναι καὶ τὰ ἀπλᾶ τοῦ μικτοῦ ὄντος. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ γενέσθαι δυνατόν· ἦτοι γὰρ κατὰ φύσιν ἔσται ἢ παρὰ φύσιν, καὶ ἢ ἀπλοῦν ἢ μικτόν. Ὡστε πάλιν ὁ αὐτὸς ἤξει λόγος· οὐδὲν γὰρ διαφέρει σκοπεῖν εἰ ἔστιν ἢ εἰ γενέσθαι δυνατόν. Φανερόν τοίνυν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι οὕτ' ἔστιν ἔξω οὕτ' ἐγχωρεῖ γενέσθαι σῶματος ὄγκον οὐθενός· ἐξ ἀπάσης ἄρ' ἐστὶ τῆς οἰκείας ὕλης ὁ πᾶς κόσμος· ὕλη γὰρ ἦν αὐτῷ τὸ φυσικὸν σῶμα καὶ αἰσθητόν. Ὡστ' οὕτε νῦν εἰς πλείους οὐρανοὶ οὕτ' ἐγένοντο, οὕτ' ἐνδέχεται γενέσθαι πλείους ἀλλ' εἰς καὶ μόνος καὶ τέλειος οὗτος οὐρανός ἐστιν. Ἄμα δὲ δῆλον ὅτι οὐδὲ τόπος οὐδὲ κενὸν οὐδὲ χρόνος ἐστὶν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐν ἅπαντι γὰρ τόπῳ δυνατόν ὑπάρχει σῶμα· κενὸν δ' εἶναί φασι ἐν ᾧ μὴ ἐνυπάρχει σῶμα, δυνατόν δ' ἐστὶ γενέσθαι· χρόνος δὲ ἀριθμὸς κινήσεως·

κίνησις δ' ἄνευ φυσικοῦ σώματος οὐκ ἔστιν. Ἐξω δὲ τοῦ οὐρανοῦ δέδεικται ὅτι οὐτ' ἔστιν οὐτ' ἐνδέχεται γενέσθαι σῶμα. Φανερόν ἄρα ὅτι οὔτε τόπος οὔτε κενὸν οὔτε χρόνος ἐστὶν ἔξω. Διόπερ οὐτ' ἐν τόπῳ τάκεϊ πέφυκεν, οὔτε χρόνος αὐτὰ ποιεῖ γηράσκειν, οὐδ' ἐστὶν οὐδενὸς οὐδεμία μεταβολὴ τῶν ὑπὲρ τὴν ἐξωτάτω τεταγμένων φοράν, ἀλλ' ἀναλλοίωτα καὶ ἀπαθῆ τὴν ἀρίστην ἔχοντα ζωὴν καὶ τὴν αὐταρκεστάτην διατελεῖ τὸν ἅπαντα αἰῶνα. (Καὶ γὰρ τοῦτο τοῦνομα θεῖως ἔφθεγκται παρὰ τῶν ἀρχαίων. Τὸ γὰρ τέλος τὸ περιέχον τὸν τῆς ἐκάστου ζωῆς χρόνον, οὗ μὴθὲν ἔξω κατὰ φύσιν, αἰὼν ἐκάστου κέκληται. Κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον καὶ τὸ τοῦ παντὸς οὐρανοῦ τέλος καὶ τὸ τὸν πάντα χρόνον καὶ τὴν ἀπειρίαν περιέχον τέλος αἰὼν ἐστίν, ἀπὸ τοῦ αἰεὶ εἶναι τὴν ἐπωνυμίαν εἰληφώς, ἀθάνατος καὶ θεῖος). Ὅθεν καὶ τοῖς ἄλλοις ἐξήρηται, τοῖς μὲν ἀκριβέστερον τοῖς δ' ἀμαυρῶς, τὸ εἶναί τε καὶ ζῆν. Καὶ γάρ, καθάπερ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις φιλοσοφήμασι περὶ τὰ θεῖα, πολλάκις προφαίνεται τοῖς λόγοις ὅτι τὸ θεῖον ἀμετάβλητον ἀναγκαῖον εἶναι πᾶν τὸ πρῶτον καὶ ἀκρότατον· ὃ οὕτως ἔχον μαρτυρεῖ τοῖς εἰρημένοις. Οὔτε γὰρ ἄλλο κρεῖττον ἐστὶν ὅ τι κινήσει (ἐκεῖνο γὰρ ἂν εἴη θειότερον) οὐτ' ἔχει φαῦλον οὐδέν, οὐτ' ἐνδεὲς τῶν αὐτοῦ καλῶν οὐδενός ἐστιν. Καὶ ἄπαυστον δὴ κίνησιν κινεῖται εὐλόγως· πάντα γὰρ παύεται κινούμενα ὅταν ἔλθῃ εἰς τὸν οἰκεῖον τόπον, τοῦ δὲ κύκλω σώματος ὁ αὐτὸς τόπος ὅθεν ἤρξατο καὶ εἰς ὃν τελευτᾷ. ^[35]

Cael 279b Τούτων δὲ διωρισμένων λέγωμεν μετὰ ταῦτα πότερον ἀγέννητος ἢ γενητὸς καὶ ἄφθαρτος ἢ φθαρτός, διεξεληθόντες πρότερον τὰς τῶν ἄλλων ὑπολήψεις· αἱ γὰρ τῶν ἐναντίων ἀποδείξεις ἀπορίαί περὶ τῶν ἐναντίων εἰσίν. Ἄμα δὲ καὶ μᾶλλον ἂν εἴη πιστὰ τὰ μέλλοντα λεχθήσεσθαι προακηκοόσι τὰ τῶν ἀμφισβητούντων λόγων δικαιώματα. Τὸ γὰρ ἐρήμην καταδικάζεσθαι δοκεῖν ἦττον ἂν ἡμῖν ὑπάρχοι· καὶ γὰρ δεῖ διαιτητὰς ἀλλ' οὐκ ἀντιδίκους εἶναι τοὺς μέλλοντας τάληθες κρίνειν ἱκανῶς. Γενόμενον μὲν οὖν ἅπαντες εἶναί φασιν, ἀλλὰ γενόμενον οἱ μὲν αἴδιον, οἱ δὲ φθαρτὸν ὥσπερ ὅτιοῦν ἄλλο τῶν συνισταμένων, οἱ δ' ἐναλλάξ ὅτε μὲν οὕτως ὅτε δὲ ἄλλως ἔχειν [φθειρόμενον], καὶ τοῦτο αἰεὶ διατελεῖν οὕτως, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς ὁ Ἀκραγαντίνος καὶ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος. Τὸ μὲν οὖν γενέσθαι μὲν αἴδιον δ' ὅμως εἶναι φάναι τῶν ἀδυνάτων. Μόνα γὰρ ταῦτα θετέον εὐλόγως ὅσα ἐπὶ πολλῶν ἢ πάντων ὁρῶμεν ὑπάρχοντα, περὶ δὲ τούτου συμβαίνει τοῦναντίον· ἅπαντα γὰρ τὰ γινόμενα καὶ φθειρόμενα φαίνεται. Ἔτι δὲ τὸ μὴ ἔχον ἀρχὴν τοῦ ὧδὶ ἔχειν, ἀλλ' ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν πρότερον τὸν ἅπαντα αἰῶνα, ἀδύνατον καὶ μεταβάλλειν· ἔσται γὰρ τι αἴτιον, ὃ εἰ ὑπῆρχε πρότερον, δυνατόν ἂν ἦν ἄλλως ἔχειν τὸ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν. Εἰ δὲ πρότερον ἐξ ἄλλως ἐχόντων συνέστη ὁ κόσμος, εἰ μὲν αἰεὶ οὕτως ἐχόντων καὶ ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν, οὐκ ἂν ἐγένετο· εἰ δὲ γέγονεν, ἀνάγκη δηλονότι κάκεῖνα δυνατὰ εἶναι ἄλλως ἔχειν καὶ μὴ αἰεὶ οὕτως ἔχειν, ὥστε καὶ συνεστῶτα διαλυθήσεται καὶ διαλελυμένα συνέστη ἔμπροσθεν, καὶ τοῦτ' ἀπειράκις ἢ οὕτως εἶχεν ἢ δυνατόν ἦν. Εἰ δὲ τοῦτ', οὐκ ἂν εἴη ἄφθαρτος, οὐτ' εἰ ἄλλως εἶχε ποτε οὐτ' εἰ δυνατόν ἄλλως ἔχειν. Ἦν δὲ τινες βοήθειαν ἐπιχειροῦσι φέρειν ἑαυτοῖς τῶν λεγόντων ἄφθαρτον μὲν εἶναι γενόμενον δέ, οὐκ ἔστιν ἀληθές· ὁμοίως γὰρ φασὶ τοῖς τὰ διαγράμματα γράφουσι καὶ σφᾶς εἰρηκέναι περὶ τῆς γενέσεως, οὐχ ὥς γενομένου ποτέ, ἀλλὰ διδασκαλίας χάριν ὥς μᾶλλον γνωρίζοντων, ὥσπερ τὸ διάγραμμα γιγνόμενον θεασαμένους. ^[35]

Cael 280a Τοῦτο δ' ἐστίν, ὥσπερ λέγομεν, οὐ τὸ αὐτό· ἐν μὲν γὰρ τῇ ποιήσει τῶν διαγραμμάτων πάντων τεθέντων εἶναι ἅμα τὸ αὐτὸ συμβαίνει, ἐν δὲ ταῖς τούτων ἀποδείξεσιν οὐ ταυτόν, ἀλλ' ἀδύνατον· τὰ γὰρ λαμβανόμενα πρότερον καὶ ὕστερον ὑπεναντία ἐστίν· ἐξ ἀτάκτων γὰρ τεταγμένα γενέσθαι φασίν, ἅμα δὲ ἄτακτον εἶναι καὶ τεταγμένον ἀδύνατον, ἀλλ' ἀνάγκη γένεσιν εἶναι τὴν χωρίζουσαν καὶ χρόνον· ἐν δὲ τοῖς διαγράμμασιν οὐδὲν τῷ χρόνῳ κεχώρισται. Ὅτι μὲν οὖν ἀδύνατον ἅμ' αἴδιον αὐτὸν εἶναι καὶ γενέσθαι, φανερόν. Τὸ δ' ἐναλλάξ συνιστάναι καὶ διαλύειν οὐδὲν ἀλλοιότερον ποιεῖν ἐστὶν ἢ τὸ κατασκευάζειν αὐτὸν

ἄϊδιον μὲν, ἀλλὰ μεταβάλλοντα τὴν μορφήν, ὥσπερ εἴ τις ἐκ παιδὸς ἄνδρα γινόμενον καὶ ἐξ ἀνδρὸς παῖδα ὅτε μὲν φθείρεσθαι ὅτε δ' εἶναι οἴοιτο· δῆλον γὰρ ὅτι καὶ εἰς ἄλληλα τῶν στοιχείων συνιόντων οὐχ ἡ τυχούσα τάξις γίγνεται καὶ σύστασις, ἀλλ' ἡ αὐτή, ἄλλως τε καὶ κατὰ τοὺς τοῦτον τὸν λόγον εἰρηκότας, οἱ τῆς διαθέσεως ἐκατέρας αἰτιῶνται τὸ ἐναντίον. Ὡστ' εἰ τὸ ὅλον σῶμα συνεχὲς ὃν ὅτε μὲν οὕτως ὅτε δ' ἐκείνως διατίθεται καὶ διακεκόσμηται, ἡ δὲ τοῦ ὅλου σύστασις ἐστὶ κόσμος καὶ οὐρανός, οὐκ ἂν ὁ κόσμος γίγνοιτο καὶ φθείροιτο, ἀλλ' αἱ διαθέσεις αὐτοῦ. Τὸ δ' ὅλως γενόμενον φθαρῆναι καὶ μὴ ἀνακάμπειν ὄντος μὲν ἐνὸς ἀδύνατόν ἐστιν· πρὶν γὰρ γενέσθαι αἰεὶ ὑπῆρχεν ἡ πρὸ αὐτοῦ σύστασις, ἣν μὴ γενομένην οὐχ οἶόν τ' εἶναί φαμεν μεταβάλλειν· ἀπείρων δ' ὄντων ἐνδέχεται μᾶλλον. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο πότερον ἀδύνατον ἢ δυνατόν, ἔσται δῆλον ἐκ τῶν ὕστερον· εἰσὶ γὰρ τινες οἷς ἐνδέχεσθαι δοκεῖ καὶ ἀγέννητόν τι ὃν φθαρῆναι καὶ γενόμενον ἀφθαρτον διατελεῖν, ὥσπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ· ἐκεῖ γὰρ φησι τὸν οὐρανὸν γενέσθαι μὲν, οὐ μὴν ἀλλ' ἔσεσθαι γε τὸν λοιπὸν αἰεὶ χρόνον. Πρὸς οὖς φυσικῶς μὲν περὶ οὐρανοῦ μόνον εἴρηται, καθόλου δὲ περὶ ἅπαντος σκεψαμένοις ἔσται καὶ περὶ τούτου δῆλον. Πρῶτον δὲ διαιρετέον πῶς ἀγέννητα καὶ γενητὰ φαμεν καὶ φθαρτὰ καὶ ἀφθαρτὰ· πολλαχῶς γὰρ λεγομένων, κἂν μηδὲν διαφέρῃ πρὸς τὸν λόγον, ἀνάγκη τὴν διάνοιαν ἀορίστως ἔχειν, ἂν τις τῷ διαιρουμένῳ πολλαχῶς ὡς ἀδιαιρέτῳ χρῆται· ἄδηλον γὰρ κατὰ ποῖαν φύσιν αὐτῶν συμβαίνει τὸ λεχθέν. ^[5]

Cael 280b Λέγεται δ' ἀγέννητον ἓνα μὲν τρόπον ἔαν ἧ τι νῦν πρότερον μὴ ὃν ἄνευ γενέσεως καὶ μεταβολῆς, καθάπερ ἔνιοι τὸ ἄπτεσθαι καὶ τὸ κινεῖσθαι λέγουσιν· οὐ γὰρ εἶναι γενέσθαι φασὶν ἀπτόμενον, οὐδὲ κινούμενον. Ἐνα δ' εἴ τι ἐνδεχόμενον γίνεσθαι ἢ γενέσθαι μὴ ἐστὶν· ὁμοίως γὰρ καὶ τοῦτο ἀγέννητον, ὅτι ἐνδέχεται γενέσθαι. Ἐνα δ' εἴ τι ὅλως ἀδύνατον γενέσθαι, ὥσθ' ὅτε μὲν εἶναι ὅτε δὲ μὴ. (Τὸ δ' ἀδύνατον λέγεται διχῶς. Ἡ γὰρ τῷ μὴ ἀληθὲς εἶναι εἰπεῖν ὅτι γένοιτ' ἂν, ἢ τῷ μὴ ῥαδίως μηδὲ ταχὺ ἢ καλῶς.) Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὸ γενητὸν ἓνα μὲν εἰ μὴ ὃν πρότερον ὕστερον ἔστιν, εἴτε γινόμενον εἴτ' ἄνευ τοῦ γίνεσθαι, ὅτε μὲν μὴ ὃν, πάλιν δ' ὄν. Ἐνα δ' εἰ δυνατόν, εἴτε τῷ ἀληθεῖ διορισθέντος τοῦ δυνατοῦ εἴτε τῷ ῥαδίως. Ἐνα δ' ἔαν ἡ γένεσις αὐτοῦ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὄν, εἴτ' ἤδη ὄντος, διὰ τοῦ γίνεσθαι δ' ὄντος, εἴτε καὶ μήπω ὄντος, ἀλλ' ἐνδεχομένου. Καὶ φθαρτὸν δὲ καὶ ἀφθαρτον ὡσαύτως· εἴτε γὰρ πρότερόν τι ὃν ὕστερον ἢ μὴ ἐστὶν ἢ ἐνδέχεται μὴ εἶναι, φθαρτὸν εἶναί φαμεν, εἴτε φθειρόμενόν ποτε καὶ μεταβάλλον, εἴτε μὴ. Ἔστι δ' ὅτε καὶ τὸ διὰ τοῦ φθείρεσθαι ἐνδεχόμενον μὴ εἶναι φθαρτὸν εἶναί φαμεν, καὶ ἔτι ἄλλως τὸ ῥαδίως φθειρόμενον, ὃ εἴποι ἂν τις εὐφθαρτον. Καὶ περὶ τοῦ ἀφθάρτου ὁ αὐτὸς λόγος· Ἡ γὰρ τὸ ἄνευ φθορᾶς ὅτε μὲν ὃν ὅτε δὲ μὴ ὃν, οἷον τὰς ἀφάς, ὅτι ἄνευ τοῦ φθείρεσθαι πρότερον οὔσαι ὕστερον οὐκ εἰσίν. Ἡ τὸ ὃν μὲν, δυνατόν δὲ μὴ εἶναι, ἢ καὶ οὐκ ἐσόμενόν ποτε, νῦν δ' ὄν· σὺ γὰρ εἴ, καὶ ἡ ἀφή νῦν· ἀλλ' ὅμως φθαρτόν, ὅτι ἔσται ποτὲ ὅτε οὐκ ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι εἴ, οὐδὲ ταῦτα ἄπτεσθαι. Τὸ δὲ μάλιστα κυρίως, τὸ ὃν μὲν, ἀδύνατον δὲ φθαρῆναι οὕτως ὥστε νῦν ὃν ὕστερον μὴ εἶναι ἢ ἐνδέχεσθαι μὴ εἶναι. Ἡ καὶ τὸ μήπω ἐφθαρμένον, ἐνδεχόμενον δ' ὕστερον μὴ εἶναι. Λέγεται δ' ἀφθαρτον καὶ τὸ μὴ ῥαδίως φθειρόμενον. ^[30]

Cael 281a Εἰ δὴ ταῦθ' οὕτως ἔχει, σκεπτέον πῶς λέγομεν τὸ δυνατόν καὶ ἀδύνατον· τό τε γὰρ κυριώτατα λεγόμενον ἀφθαρτον τῷ μὴ δύνασθαι ἂν φθαρῆναι, μηδ' ὅτε μὲν εἶναι ὅτε δὲ μὴ λέγεται δὲ καὶ τὸ ἀγέννητον τὸ ἀδύνατον καὶ μὴ δυνάμενον γενέσθαι οὕτως ὥστε πρότερον μὲν μὴ εἶναι ὕστερον δὲ εἶναι, οἷον τὴν διάμετρον σύμμετρον. Εἰ δὴ τι δύναται κινηθῆναι [στάδια ἑκατὸν] ἢ ἄραι βάρος, αἰεὶ πρὸς τὸ πλεῖστον λέγομεν, οἷον τάλαντα ἄραι ἑκατὸν ἢ στάδια βαδίσαι ἑκατόν (καίτοι καὶ τὰ μόρια δύναται τὰ ἐντός, εἴπερ καὶ τὴν ὑπεροχὴν), ὡς δέον ὀρίζεσθαι πρὸς τὸ τέλος καὶ τὴν ὑπεροχὴν τὴν δύναμιν. Ἀνάγκη μὲν οὖν τὸ δυνατόν καθ' ὑπεροχὴν τοσαυτὴ καὶ τὰ ἐντός δύνασθαι, οἷον εἰ τάλαντα ἑκατὸν ἄραι, καὶ δύο, κἂν εἰ στάδια ἑκατόν, καὶ δύο δύνασθαι

βαδίσαι. Ἡ δὲ δύναμις τῆς ὑπεροχῆς ἐστίν· κἂν εἴ τι ἀδύνατον τοσονδὶ καθ' ὑπερβολὴν εἰπόντων, καὶ τὰ πλείω ἀδύνατον, οἷον ὁ χίλια βαδίσαι στάδια μὴ δυνάμενος δηλὸν ὅτι καὶ χίλια καὶ ἔν. Μηδὲν δ' ἡμᾶς παρενοχλείτω· διωρίσθω γὰρ κατὰ τῆς ὑπεροχῆς τὸ τέλος λεγόμενον τὸ κυρίως δυνατόν. Τάχα γὰρ ἐνσταίη τις ἂν ὡς οὐκ ἀνάγκη τὸ λεχθέν· ὁ γὰρ ὁρῶν στάδιον οὐ καὶ τὰ ἐντὸς ὄψεται μεγέθη, ἀλλὰ τούναντίον μᾶλλον ὁ δυνάμενος ἰδεῖν στιγμὴν ἢ ἀκοῦσαι μικροῦ ψόφου καὶ τῶν μειζόνων ἔξει αἴσθησιν. Ἀλλ' οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸν λόγον· διωρίσθω γὰρ ἥτοι ἐπὶ τῆς δυνάμεως ἢ ἐπὶ τοῦ πράγματος ἢ ὑπερβολῇ. Τὸ γὰρ λεγόμενον δηλὸν· ἢ μὲν γὰρ ὄψις ἢ τοῦ ἐλάττονος ὑπερέχει, ἢ δὲ ταχυτῆς ἢ τοῦ πλείονος. Διωρισμένων δὲ τούτων λεκτέον τὸ ἐφεξῆς. Εἰ δὴ ἐστὶν ἔνια δυνατὰ καὶ εἶναι καὶ μὴ, ἀνάγκη χρόνον τινὰ ὠρίσθαι τὸν πλείστον καὶ τοῦ εἶναι καὶ τοῦ μὴ, λέγω δ' ὃν δυνατόν τὸ πρᾶγμα εἶναι καὶ ὃν δυνατόν μὴ εἶναι καθ' ὅποιαν οὖν κατηγορίαν, οἷον ἄνθρωπον ἢ λευκὸν ἢ τρίπηχυν ἢ ἄλλ' ὅτιοῦν τῶν τοιούτων. Εἰ γὰρ μὴ ἔσται ποσὸς τις, ἀλλ' αἰεὶ πλείων τοῦ προτεθέντος καὶ οὐκ ἔστιν οὗ ἐλάττων, ἅπειρον ἔσται χρόνον δυνατόν εἶναι, καὶ μὴ εἶναι ἄλλον ἅπειρον· ἀλλὰ τοῦτ' ἀδύνατον. ^[30]

Cael 281b Ἀρχὴ δ' ἔστω ἐντεῦθεν· τὸ γὰρ ἀδύνατον καὶ τὸ ψεῦδος οὐ ταῦτὸ σημαίνει. Ἔστι δὲ τὸ ἀδύνατον καὶ δυνατόν καὶ ψεῦδος καὶ ἀληθές τὸ μὲν ἐξ ὑποθέσεως (λέγω δ', οἷον τὸ τρίγωνον ἀδύνατον δύο ὀρθὰς ἔχειν, εἰ τάδε, καὶ ἡ διάμετρος σύμμετρος). Ἔστι δ' ἀπλῶς καὶ δυνατὰ καὶ ἀδύνατα καὶ ψευδῆ καὶ ἀληθῆ. Οὐ δὴ ταῦτὸ ἐστὶ ψεῦδος τέ τι εἶναι ἀπλῶς καὶ ἀδύνατον ἀπλῶς. Τὸ γὰρ σε μὴ ἐστῶτα φάναι ἐστάναι ψεῦδος μὲν, οὐκ ἀδύνατον δέ. Ὁμοίως δὲ τὸν κιθαρίζοντα, μὴ ᾄδοντα δέ, ᾄδειν φάναι ψεῦδος, ἀλλ' οὐκ ἀδύνατον. Τὸ δ' ἅμα ἐστάναι καὶ καθῆσθαι, καὶ τὴν διάμετρον σύμμετρον εἶναι, οὐ μόνον ψεῦδος, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον. Οὐ δὴ ταῦτόν ἐστιν ὑποθέσθαι ψεῦδος καὶ ἀδύνατον. Συμβαίνει δ' ἀδύνατον ἐξ ἀδυνάτου. Τοῦ μὲν οὖν καθῆσθαι καὶ ἐστάναι ἅμα ἔχει τὴν δύναμιν, ὅτι ὅτε ἔχει ἐκείνην, καὶ τὴν ἑτέραν· ἀλλ' οὐχ ὥστε ἅμα καθῆσθαι καὶ ἐστάναι, ἀλλ' ἐν ἄλλῳ χρόνῳ. Εἰ δέ τι ἅπειρον χρόνον ἔχει πλείονων δύναμιν, οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ χρόνῳ, ἀλλὰ τοῦτ' ἅμα. Ὡστ' εἴ τι ἅπειρον χρόνον ὃν φθαρτόν ἐστι, δύναμιν ἔχει ἂν τοῦ μὴ εἶναι. Εἰ δὴ ἅπειρον χρόνον, ἔστω ὑπάρχον ὃ δύναται. Ἄμα ἄρ' ἔσται τε καὶ οὐκ ἔσται κατ' ἐνέργειαν. Ψεῦδος μὲν οὖν συμβαίνοι ἂν, ὅτι ψεῦδος ἐτέθη. Ἀλλ' εἰ μὴ ἀδύνατον ἦν, οὐκ ἂν καὶ ἀδύνατον ἦν τὸ συμβαῖνον. Ἄπαν ἄρα τὸ αἰεὶ ὃν ἀπλῶς ἄφθαρτον. Ὁμοίως δὲ καὶ ἀγένητον· εἰ γὰρ γενητόν, ἔσται δυνατόν χρόνον τινὰ μὴ εἶναι—φθαρτόν μὲν γὰρ ἐστὶ τὸ πρότερον μὲν ὄν, νῦν δὲ μὴ ὄν ἢ ἐνδεχόμενόν ποτε ὕστερον μὴ εἶναι· γενητόν δὲ ὃ ἐνδέχεται πρότερον μὴ εἶναι—ἀλλ' οὐκ ἔστιν ἐν ᾧ χρόνῳ δυνατόν τὸ αἰεὶ ὄν ὥστε μὴ εἶναι, οὔτ' ἅπειρον οὔτε πεπερασμένον· καὶ γὰρ τὸν πεπερασμένον χρόνον δύναται εἶναι, εἴπερ καὶ τὸν ἅπειρον. Οὐκ ἄρα ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ καὶ ἐν αἰεὶ τε δύνασθαι εἶναι καὶ αἰεὶ μὴ εἶναι. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὴν ἀπόφασιν, οἷον λέγω μὴ αἰεὶ εἶναι. Ἀδύνατον ἄρα καὶ αἰεὶ μὲν τι εἶναι, φθαρτόν δ' εἶναι. ^[30]

Cael 282a Ὁμοίως δ' οὐδὲ γενητόν· δυοῖν γὰρ ὅροι ἐἰ ἀδύνατον τὸ ὕστερον ἄνευ τοῦ προτέρου ὑπάρξαι, ἐκεῖνο δ' ἀδύνατον ὑπάρχειν, καὶ τὸ ὕστερον. Ὡστ' εἰ τὸ αἰεὶ ὄν μὴ ἐνδέχεται ποτε μὴ εἶναι, ἀδύνατον καὶ γενητόν εἶναι. Ἐπεὶ δ' ἀπόφασις τοῦ μὲν αἰεὶ δυνάμενου εἶναι τὸ μὴ αἰεὶ δυνάμενον εἶναι, τὸ δ' αἰεὶ δυνατόν μὴ εἶναι ἐναντίον, οὗ ἀπόφασις τὸ μὴ αἰεὶ δυνάμενον μὴ εἶναι, ἀνάγκη τὰς ἀποφάσεις ἀμφοῖν τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν, καὶ εἶναι μέσον τοῦ αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος τὸ δυνάμενον εἶναι καὶ μὴ εἶναι· ἢ γὰρ ἑκατέρου ἀπόφασίς ποτε ὑπάρξει, εἰ μὴ αἰεὶ. Ὡστ' εἰ τὸ μὴ αἰεὶ μὴ ὄν ἔσται ποτὲ καὶ οὐκ ἔσται, καὶ τὸ μὴ αἰεὶ δυνάμενον εἶναι δηλονότι, ἀλλὰ ποτε ὄν, ὥστε καὶ μὴ εἶναι. Τὸ αὐτὸ ἄρ' ἔσται δυνατόν εἶναι καὶ μὴ, καὶ τοῦτ' ἔστιν ἀμφοῖν μέσον. Λόγος δὲ καθόλου ὅδε. Ἔστω γὰρ τὸ Α καὶ τὸ Β μηδενὶ τῷ αὐτῷ δυνάμενα ὑπάρχειν, ἅπαντι δὲ τὸ Α ἢ τὸ Γ καὶ τὸ Β ἢ τὸ Δ. Ἀνάγκη δὴ ᾧ μήτε τὸ Α ὑπάρχει μήτε τὸ Β, παντὶ ὑπάρχειν

τὰ ΓΔ. Ἐστω δὴ τὸ Ε τὸ μεταξὺ τῶν ΑΒ· ἐναντίων γὰρ τὸ μηθέτερον μέσον. Τούτῳ δὴ ἀνάγκη ἄμφω ὑπάρχειν τό τε Γ καὶ τὸ Δ. Παντὶ γὰρ ἢ τὸ Α ἢ τὸ Γ, ὥστε καὶ τῷ Ε· ἐπεὶ οὖν τὸ Α ἀδύνατον, τὸ Γ ὑπάρξει. Ὁ δ' αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ Δ. Οὔτε δὴ τὸ αἰεὶ ὄν γενητὸν οὐδὲ φθαρτόν, οὔτε τὸ αἰεὶ μὴ ὄν. Δῆλον δ' ὅτι καὶ εἰ γενητὸν ἢ φθαρτόν, οὐκ αἰεὶ ὄν. Ἄμα γὰρ ἔσται δυνάμενον αἰεὶ εἶναι καὶ δυνάμενον μὴ αἰεὶ εἶναι· τοῦτο δ' ὅτι ἀδύνατον, δέδεικται πρότερον. [Start of Table] αἰεὶ ὄν αἰεὶ μὴ ὄν Α Β γενητόν Ε μὴ αἰεὶ ὄν μὴ αἰεὶ μὴ ὄν Γ Δ [End of Table] Ἄρ' οὖν εἰ καὶ ἀγέννητον, ὃν δέ, τοῦτ' ἀνάγκη αἰεὶ ὄν εἶναι, ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ἀφθαρτόν, ὃν δέ; (Λέγω δὲ τὸ ἀγέννητον καὶ ἀφθαρτόν τὰ κυρίως λεγόμενα, ἀγέννητον μὲν ὃ ἔστι νῦν, καὶ πρότερον οὐκ ἀληθὲς ἦν εἰπεῖν τὸ μὴ εἶναι, ἀφθαρτόν δὲ ὃ νῦν ὄν ὕστερον μὴ ἀληθὲς ἔσται εἰπεῖν μὴ εἶναι). Ἡ εἰ μὲν ταῦτα ἀλλήλοις ἀκολουθεῖ καὶ τό τε ἀγέννητον ἀφθαρτόν καὶ τὸ ἀφθαρτόν ἀγέννητον, ἀνάγκη καὶ τὸ αἰεὶ ὄν ἀκολουθεῖν, καὶ εἴτε ἀγέννητον, αἰεὶ ὄν, εἴτε ἀφθαρτόν, αἰεὶ ὄν.

[30]

Cael 282b Δῆλον δὲ καὶ ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ αὐτῶν· καὶ γὰρ ἀνάγκη, εἰ φθαρτόν, γενητόν. Ἡ γὰρ ἀγέννητον ἢ γενητόν· εἰς δὲ ἀγέννητον, ἀφθαρτόν ὑπόκειται. Καὶ εἰ γενητόν δὴ, φθαρτόν ἀνάγκη ἢ γὰρ φθαρτόν ἢ ἀφθαρτόν· ἀλλ' εἰ ἀφθαρτόν, ἀγέννητον ὑπέκειτο. Εἰ δὲ μὴ ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις τὸ ἀφθαρτόν καὶ τὸ ἀγέννητον, οὐκ ἀνάγκη οὔτε τὸ ἀγέννητον οὔτε τὸ ἀφθαρτόν αἰεὶ ὄν εἶναι. Ὅτι δ' ἀνάγκη ἀκολουθεῖν, ἐκ τῶνδε φανερόν. Τὸ γὰρ γενητόν καὶ τὸ φθαρτόν ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις. Δῆλον δὲ καὶ τοῦτο ἐκ τῶν πρότερον· τοῦ γὰρ αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος ἔστι μεταξὺ ᾧ μηδέτερον ἀκολουθεῖ, τοῦτο δ' ἔστι τὸ γενητόν καὶ φθαρτόν. Δυνατὸν γὰρ καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι ὠρισμένον χρόνον ἐκάτερον· λέγω δ' ἐκάτερον καὶ εἶναι ποσόν τινα χρόνον καὶ μὴ εἶναι. Εἰ τοίνυν ἐστὶ τι γενητόν ἢ φθαρτόν, ἀνάγκη τοῦτο μεταξὺ εἶναι. Ἐστω γὰρ τὸ Α τὸ αἰεὶ ὄν, τὸ δὲ Β τὸ αἰεὶ μὴ ὄν, τὸ δὲ Γ γενητόν, τὸ δὲ Δ φθαρτόν. Ἀνάγκη δὴ τὸ Γ μεταξὺ εἶναι τοῦ Α καὶ τοῦ Β. Τῶν γὰρ οὐκ ἔστι χρόνος ἐπ' οὐδέτερον τὸ πέραν ἐν ᾧ ἢ τὸ Α οὐκ ἦν ἢ τὸ Β ἦν· τῷ δὲ γενητῷ ἀνάγκη ἢ ἐνεργεῖα εἶναι ἢ δυνάμει, τοῖς δὲ ΑΒ οὐδετέρως. Ποσὸν ἄρα τινὰ καὶ ὠρισμένον χρόνον καὶ ἔσται καὶ πάλιν οὐκ ἔσται. Ὅμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ Δ. Γενητόν ἄρα καὶ φθαρτόν ἐκάτερον. Ἀκολουθοῦσιν ἄρα ἀλλήλοις τὸ γενητόν καὶ τὸ φθαρτόν. [Start of Table] αἰεὶ ὄν γενητόν Α Γ φθαρτόν αἰεὶ μὴ ὄν Δ Β [End of Table] Ἐστω δὴ τὸ ἐφ' ᾧ Ε ἀγέννητον, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Ζ γενητόν, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Η ἀφθαρτόν, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Θ φθαρτόν. Τὰ δὲ ΖΘ δέδεικται ὅτι ἀκολουθεῖ ἀλλήλοις. Ὅταν δ' ἢ οὕτω κείμενα ὡς ταῦτα, οἷον τὸ μὲν Ζ καὶ τὸ Θ ἀκολουθοῦντα, τὸ δὲ Ε καὶ τὸ Ζ μηθενὶ τῷ αὐτῷ, ἅπαντι δὲ θάτερον, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ΗΘ, ἀνάγκη καὶ τὰ ΕΗ ἀκολουθεῖν ἀλλήλοις. Ἐστω γὰρ τῷ Η τὸ Ε μὴ ἀκολουθοῦν. Τὸ ἄρα Ζ ἀκολουθήσει· παντὶ γὰρ τὸ Ε ἢ τὸ Ζ. Ἀλλὰ μὴν ᾧ τὸ Ζ, καὶ τὸ Θ. Τῷ ἄρα Η τὸ Θ ἀκολουθήσει. Ἀλλ' ὑπέκειτο ἀδύνατον εἶναι. [30]

Cael 283a Ὁ δ' αὐτὸς λόγος καὶ ὅτι τὸ Η τῷ Ε. Ἀλλὰ μὴν οὕτως ἔχει τὸ ἀγέννητον, ἐφ' ᾧ Ε, πρὸς τὸ γενητόν, ἐφ' ᾧ Ζ, καὶ τὸ ἀφθαρτόν, ἐφ' ᾧ Η, πρὸς τὸ φθαρτόν, ἐφ' ᾧ Θ. [Start of Table] ἀγέννητον γενητόν Ε Ζ ἀφθαρτόν φθαρτόν Η Θ [End of Table] Τὸ δὲ φάναι μηδὲν κωλύειν γινόμενόν τι ἀφθαρτόν εἶναι καὶ ἀγέννητον ὃν φθαρῆναι, ἅπαξ ὑπαρχούσης τῷ μὲν τῆς γενέσεως τῷ δὲ τῆς φθορᾶς, ἀναιρεῖν ἔστι τῶν δεδομένων τι. Ἡ γὰρ ἄπειρον ἢ ποσόν τινα ὠρισμένον χρόνον δύναται ἅπαντα ἢ ποιεῖν ἢ πάσχειν, ἢ εἶναι ἢ μὴ εἶναι *** καὶ τὸν ἄπειρον διὰ τοῦτο, ὅτι ὠρισταί πως ὁ ἄπειρος, οὗ οὐκ ἔστι πλείων. Τὸ δὴ πῇ ἄπειρον οὗτ' ἄπειρον οὐθ' ὠρισμένον. Ἐτι τί μᾶλλον ἐπὶ τῷδε τῷ σημείῳ αἰεὶ ὄν πρότερον ἐφθάρη ἢ μὴ ὄν ἄπειρον ἐγένετο; εἰ γὰρ μηδὲν μᾶλλον, ἄπειρα δὲ τὰ σημεία, δῆλον ὅτι ἄπειρον χρόνον ἦν τι γενητόν καὶ φθαρτόν. Δύναται ἄρα μὴ εἶναι ἄπειρον χρόνον· ἅμα γὰρ ἔξει δύναμιν τοῦ μὴ εἶναι καὶ εἶναι, τὸ μὲν πρότερον, εἰ φθαρτόν, τὸ δ' ὕστερον, εἰ γενητόν. Ὡστ' ἐὰν ὑπάρχειν θῶμεν ἃ δύναται, τὰ ἀντικείμενα ἅμα ὑπάρξει. Ἐτι δὲ καὶ τοῦθ' ὁμοίως ἐν ἅπαντι σημείῳ ὑπάρξει, ὥστ'

ἄπειρον χρόνον τοῦ μὴ εἶναι καὶ τοῦ εἶναι ἔξει δύναμιν· ἀλλὰ δέδεικται ὅτι ἀδύνατον τοῦτο. Ἐτι εἰ πρότερον ἢ δύναμις ὑπάρχει τῆς ἐνεργείας, ἅπανθ' ὑπάρξει τὸν χρόνον, καὶ ὃν ἀγένητον ἦν καὶ μὴ ὃν [τὸν ἄπειρον χρόνον], γίγνεσθαι δὲ δυνάμενον. Ἄμα δὴ οὐκ ἦν καὶ τοῦ εἶναι δύναμιν εἶχε, καὶ τοῦ τότε εἶναι καὶ ὕστερον ἄπειρον ἄρα χρόνον. Φανερόν δὲ καὶ ἄλλως ὅτι ἀδύνατον φθαρτὸν ὃν μὴ φθαρῆναί ποτε. Ἀεὶ γὰρ ἔσται ἅμα καὶ φθαρτὸν καὶ ἀφθαρτον ἐντελεχεία, ὥστε ἅμα ἔσται δυνατὸν αἰεὶ τε εἶναι καὶ μὴ αἰεὶ· φθείρεται ἄρα ποτὲ τὸ φθαρτόν. Καὶ εἰ γενητόν, γέγονεν· δυνατὸν γὰρ γεγονέναι, καὶ μὴ αἰεὶ ἄρα εἶναι. Ἔστι δὲ καὶ ὧδε θεωρῆσαι ὅτι ἀδύνατον ἢ γενόμενόν ποτε ἀφθαρτον διατελεῖν, ἢ ἀγένητον ὃν καὶ αἰεὶ πρότερον ὃν φθαρῆναι. Οὐδὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου οὔτ' ἀφθαρτον οὔτ' ἀγένητον οἶόν τ' εἶναι. Τὸ μὲν γὰρ αὐτόματόν ἐστι καὶ τὸ ἀπὸ τύχης παρὰ τὸ αἰεὶ καὶ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἢ ὃν ἢ γινόμενον· τὸ δ' ἄπειρον χρόνον ἢ ἀπλῶς ἢ ἀπὸ τινος, ἢ αἰεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὑπάρχει ὢν. ^[30]

Cael 283b

Ἀνάγκη τοίνυν φύσει τὰ τοιαῦτα ὅτε μὲν εἶναι ὅτε δὲ μὴ. Τῶν δὲ τοιούτων ἡ αὐτὴ δύναμις τῆς ἀντιφάσεως, καὶ ἡ ὕλη αἰτία τοῦ εἶναι καὶ μὴ. Ὡστ' ἀνάγκη ἅμα ὑπάρχειν ἐνεργείᾳ τὰ ἀντικείμενα. Ἀλλὰ μὴν οὐδέν γ' ἀληθὲς εἰπεῖν νῦν ὅτι ἔστι πέρυσιν, οὐδὲ πέρυσιν ὅτι νῦν ἔστιν. Ἀδύνατον ἄρα μὴ ὃν ποτε ὕστερον αἰδίων εἶναι· ἔξει γὰρ ὕστερον καὶ τὴν τοῦ μὴ εἶναι δύναμιν, πλὴν οὐ τοῦ τότε μὴ εἶναι ὅτε ἔστιν (ὑπάρχει γὰρ ἐνεργείᾳ ὢν), ἀλλὰ τοῦ πέρυσιν καὶ ἐν τῷ παρελθόντι χρόνῳ. Ἔστω δὴ οὗ ἔχει τὴν δύναμιν ὑπάρχον ἐνεργείᾳ· ἔσται ἄρα ἀληθὲς εἰπεῖν νῦν ὅτι οὐκ ἔστι πέρυσιν. Ἀλλ' ἀδύνατον· οὐδεμία γὰρ δύναμις τοῦ γεγονέναι ἐστίν, ἀλλὰ τοῦ εἶναι ἢ ἔσεσθαι. Ὁμοίως δὲ καὶ εἰ πρότερον ὃν αἰδίων ὕστερον μὴ ἔσται· ἔξει γὰρ δύναμιν οὗ ἐνεργείᾳ οὐκ ἔστιν. Ὡστ' ἂν θῶμεν τὸ δυνατόν, ἀληθὲς ἔσται εἰπεῖν νῦν ὅτι τοῦτ' ἔστι πέρυσιν καὶ ὅλως ἐν τῷ παρελθόντι χρόνῳ. Καὶ φυσικῶς δὲ καὶ μὴ καθόλου σκοποῦσιν ἀδύνατον ἢ αἰδίων ὃν πρότερον φθαρῆναι ὕστερον, ἢ πρότερον μὴ ὃν ὕστερον αἰδίων εἶναι. Τὰ γὰρ φθαρτὰ καὶ γενητὰ καὶ ἀλλοιωτὰ πάντα· ἀλλοιοῦται δὲ τοῖς ἐναντίοις, καὶ ἐξ ὧν συνίσταται τὰ φύσει ὄντα, καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν τούτων φθείρεται. Β' Ὅτι μὲν οὖν οὔτε γέγονεν ὁ πᾶς οὐρανὸς οὔτ' ἐνδέχεται φθαρῆναι, καθάπερ τινὲς φασιν αὐτόν, ἀλλ' ἔστιν εἷς καὶ αἰδίων, ἀρχὴν μὲν καὶ τελευτὴν οὐκ ἔχων τοῦ παντὸς αἰῶνος, ἔχων δὲ καὶ περιέχων ἐν αὐτῷ τὸν ἄπειρον χρόνον, ἔκ τε τῶν εἰρημένων ἔξεστι λαμβάνειν τὴν πίστιν, καὶ διὰ τῆς δόξης τῆς παρὰ τῶν ἄλλως λεγόντων καὶ γεννώντων αὐτόν· εἰ γὰρ οὕτως μὲν ἔχειν ἐνδέχεται, καθ' ὃν δὲ τρόπον ἐκείνοι γενέσθαι λέγουσιν οὐκ ἐνδέχεται, μεγάλην ἂν ἔχοι καὶ τοῦτο ῥοπήν εἰς πίστιν περὶ τῆς ἀθανασίας αὐτοῦ καὶ τῆς αἰδιότητος. ^[30]

Cael 284a

Διόπερ καλῶς ἔχει συμπεῖθαι ἑαυτὸν τοὺς ἀρχαίους καὶ μάλιστα πατρίους ἡμῶν ἀληθεῖς εἶναι λόγους, ὡς ἔστιν ἀθάνατόν τι καὶ θεῖον τῶν ἐχόντων μὲν κίνησιν, ἐχόντων δὲ τοιαύτην ὥστε μὴθὲν εἶναι πέρας αὐτῆς, ἀλλὰ μᾶλλον ταύτην τῶν ἄλλων πέρας· τό τε γὰρ πέρας τῶν περιεχόντων ἐστί, καὶ αὕτη τέλειος οὔσα περιέχει τὰς ἀτελεῖς καὶ τὰς ἐχούσας πέρας καὶ παῦλαν, αὕτη μὲν οὐδεμίαν οὔτ' ἀρχὴν ἔχουσα οὔτε τελευτὴν, ἀλλ' ἄπαυστος οὔσα τὸν ἄπειρον χρόνον, τῶν δ' ἄλλων τῶν μὲν αἰτία τῆς ἀρχῆς, τῶν δὲ δεχομένη τὴν παῦλαν. Τὸν δ' οὐρανὸν καὶ τὸν ἄνω τόπον οἱ μὲν ἀρχαῖοι τοῖς θεοῖς ἀπένειμαν ὡς ὄντα μόνον ἀθάνατον· ὁ δὲ νῦν μαρτυρεῖ λόγος ὡς ἀφθαρτος καὶ ἀγένητος, ἔτι δ' ἀπαθὴς πάσης θνητῆς δυσχερείας ἐστίν, πρὸς δὲ τούτοις ἄπονός διὰ τὸ μηδεμιᾶς προσδεῖσθαι βιαίας ἀνάγκης, ἢ κατέχει κωλύουσα φέρεσθαι πεφυκότα αὐτὸν ἄλλως πᾶν γὰρ τὸ τοιοῦτον ἐπίπονον, ὅσῳ περ ἂν αἰδιώτερον ἦ, καὶ διαθέσεως τῆς ἀρίστης ἴσμοιρον. Διόπερ οὔτε κατὰ τὸν τῶν παλαιῶν μῦθον ὑποληπτέον ἔχειν, οἷ φασιν Ἄτλαντός τινος αὐτῷ προσδεῖσθαι τὴν σωτηρίαν· εἰκότα γὰρ καὶ τοῦτον οἱ συστήσαντες τὸν λόγον τὴν αὐτὴν ἔχειν ὑπόληψιν τοῖς ὕστερον· ὡς γὰρ περὶ βάρους ἐχόντων καὶ γενητῶν ἀπάντων τῶν ἄνω σωμάτων ὑπέστησαν αὐτῷ μυθικῶς ἀνάγκην ἔμψυχον. Οὔτε δὴ τοῦτον τὸν τρόπον ὑποληπτέον, οὔτε διὰ τὴν δίνησιν θάττονος τυγχάνοντα φορᾶς τῆς οἰκείας

ρόπῃς ἔτι σώζεσθαι τοσοῦτον χρόνον, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς φησιν. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ὑπὸ ψυχῆς εὐλογον ἀναγκαζούσης μένειν αἰδίων· οὐδὲ γὰρ τῆς ψυχῆς οἶόν τ' εἶναι τὴν τοιαύτην ζωὴν ἄλυπον καὶ μακαρίαν· ἀνάγκη γὰρ καὶ τὴν κίνησιν μετὰ βίας οὔσαν, εἴπερ κινεῖ φέρεσθαι πεφυκότος τοῦ πρώτου σώματος ἄλλως καὶ κινεῖ συνεχῶς, ἄσυχον εἶναι καὶ πάσης ἀπηλλαγμένην ῥαστώνης ἔμφρονος, εἴ γε μὴδ' ὥσπερ τῇ ψυχῇ τῇ τῶν θνητῶν ζώων ἐστὶν ἀνάπαυσις ἢ περὶ τὸν ὕπνον γινομένη τοῦ σώματος ἄνεσις, ἀλλ' ἀναγκαῖον ἰξίονός τινος μοῖραν κατέχειν αὐτὴν αἰδίων καὶ ἄτρυτον. Εἰ δὴ, καθάπερ εἵπομεν, ἐνδέχεται τὸν εἰρημένον ἔχειν τρόπον περὶ τῆς πρώτης φορᾶς, οὐ μόνον αὐτοῦ περὶ τῆς αἰδιότητος οὕτως ὑπολαβεῖν ἐμμελέστερον, ἀλλὰ καὶ τῇ μαντείᾳ τῇ περὶ τὸν θεὸν μόνως ἂν ἔχοιμεν οὕτως ὁμολογουμένως ἀποφαίνεσθαι συμφώνους λόγους. ^[5]

Cael 284b Ἀλλὰ τῶν μὲν τοιούτων λόγων ἄλις ἔστω τὸ νῦν. Ἐπειδὴ δέ τινές εἰσιν οἱ φασιν εἶναί τι δεξιὸν καὶ ἀριστερόν τοῦ οὐρανοῦ, καθάπερ οἱ καλούμενοι Πυθαγόρειοι (ἐκείνων γὰρ οὗτος ὁ λόγος ἐστίν), σκεπτέον πότερον τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον ὡς ἐκεῖνοι λέγουσιν, ἢ μᾶλλον ἐτέρως, εἴπερ δεῖ προσάπτειν τῷ τοῦ παντὸς σώματι ταύτας τὰς ἀρχάς. Εὐθὺς γὰρ πρῶτον, εἰ τὸ δεξιὸν ὑπάρχει καὶ τὸ ἀριστερόν, ἔτι πρότερον τὰς προτέρας ὑποληπτέον ὑπάρχειν ἀρχὰς ἐν αὐτῷ. Διωρίσται μὲν οὖν περὶ τούτων ἐν τοῖς περὶ τὰς τῶν ζώων κινήσεις διὰ τὸ τῆς φύσεως οἰκεῖα τῆς ἐκείνων εἶναι· φανερώς γὰρ ἔν γε τοῖς ζώοις ὑπάρχοντα φαίνεται τοῖς μὲν πάντα τὰ τοιαῦτα μόρια, λέγω δ' οἶον τὸ τε δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, τοῖς δ' ἔνια, τοῖς δὲ φυτοῖς τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω μόνον. Εἰ δὲ δεῖ καὶ τῷ οὐρανῷ προσάπτειν τι τῶν τοιούτων, καὶ τὸ πρῶτον, καθάπερ εἵπομεν, ἐν τοῖς ζώοις ὑπάρχον εὐλογον ὑπάρχειν ἐν αὐτῷ· τριῶν γὰρ ὄντων ἕκαστον οἶον ἀρχὴ τις ἐστίν. Λέγω δὲ τὰ τρία τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, καὶ τὸ πρόσθιον καὶ τὸ ἀντικείμενον, καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν· ταύτας γὰρ τὰς διαστάσεις εὐλογον ὑπάρχειν τοῖς σώμασι τοῖς τελείοις πάσας. Ἔστι δὲ τὸ μὲν ἄνω τοῦ μήκους ἀρχή, τὸ δὲ δεξιὸν τοῦ πλάτους, τὸ δ' ἔμπροσθεν τοῦ βάρους. Ἔτι δ' ἄλλως κατὰ τὰς κινήσεις· ἀρχὰς γὰρ ταύτας λέγω ὅθεν ἄρχονται πρῶτον αἱ κινήσεις τοῖς ἔχουσιν. Ἔστι δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ ἄνω ἢ αὐξήσις, ἀπὸ δὲ τῶν δεξιῶν ἢ κατὰ τόπον, ἀπὸ δὲ τῶν ἔμπροσθεν ἢ κατὰ τὴν αἴσθησιν· ἔμπροσθεν γὰρ λέγω ἐφ' ὃ αἱ αἰσθήσεις. Διὸ καὶ οὐκ ἐν ἅπαντι σώματι τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν καὶ τὸ ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν ζητητέον, ἀλλ' ὅσα ἔχει κινήσεως ἀρχὴν ἐν αὐτοῖς ἔμψυχα ὄντα· τῶν γὰρ ἀψύχων ἐν οὐθενὶ ὀρῶμεν ὅθεν ἢ ἀρχὴ τῆς κινήσεως. Τὰ μὲν γὰρ ὅλως οὐ κινεῖται, τὰ δὲ κινεῖται μὲν ἀλλ' οὐ πανταχόθεν ὁμοίως, οἶον τὸ πῦρ ἄνω μόνον καὶ ἡ γῆ ἐπὶ τὸ μέσον. ^[35]

Cael 285a Ἀλλ' ἐν μὲν τούτοις λέγομεν τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν πρὸς ἡμᾶς ἐπαναφέροντες· ἢ γὰρ κατὰ τὰ ἡμέτερα δεξιὰ, ὥσπερ οἱ μάντιες, ἢ καθ' ὁμοιότητα τοῖς ἡμετέροις, ὥσπερ τὰ τοῦ ἀνδριάντος, ἢ τὰ ἐναντίως ἔχοντα τῇ θέσει, δεξιὸν μὲν τὸ κατὰ τὸ ἡμέτερον ἀριστερόν, ἀριστερόν δὲ τὸ κατὰ τὸ ἡμέτερον δεξιόν, [καὶ ὀπίσθεν τὸ κατὰ τὸ ἡμέτερον ἔμπροσθεν]. Ἐν αὐτοῖς δὲ τούτοις οὐδεμίαν ὀρῶμεν διαφορὰν· ἐὰν γὰρ ἀνάπαλιν στραφῇ, τὰ ἐναντία ἐροῦμεν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ ἄνω καὶ κάτω καὶ ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν. Διὸ καὶ τῶν Πυθαγορείων ἂν τις θαυμάσειεν ὅτι δύο μόνως ταύτας ἀρχὰς ἔλεγον, τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, τὰς δὲ τέτταρας παρέλιπον οὐθὲν ἦττον κυρίας οὔσας· οὐθὲν γὰρ ἐλάττω διαφορὰν ἔχει τὰ ἄνω πρὸς τὰ κάτω καὶ τὰ ἔμπροσθεν πρὸς τὰ ὀπίσθεν ἢ τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἐν ἅπασιν τοῖς ζώοις. Τὰ μὲν γὰρ τῇ δυνάμει διαφέρει μόνον, τὰ δὲ καὶ τοῖς σχήμασι, καὶ τὸ μὲν ἄνω καὶ τὸ κάτω πᾶσι τοῖς ἐμψύχοις ἐστὶν ὁμοίως ζώοις καὶ φυτοῖς, τὸ δὲ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν οὐκ ἐνυπάρχει τοῖς φυτοῖς. Ἔτι δ' ὡς τὸ μήκος τοῦ πλάτους πρότερον, εἰ τὸ μὲν ἄνω τοῦ μήκους ἀρχή, τὸ δὲ δεξιὸν τοῦ πλάτους, ἢ δὲ τοῦ προτέρου ἀρχὴ προτέρα, πρότερον ἂν εἴη τὸ ἄνω τοῦ δεξιοῦ κατὰ γένεσιν, ἐπειδὴ πολλαχῶς λέγεται τὸ πρότερον. Πρὸς δὲ τούτοις, εἰ τὸ μὲν ἄνω ἐστὶ τὸ ὅθεν ἢ κίνησις, τὸ δὲ δεξιὸν ἀφ' οὗ, τὸ δ' ἔμπροσθεν ἐφ' ὃ, καὶ οὕτως ἔχει

τινὰ δύναμιν ἀρχῆς τὸ ἄνω πρὸς τὰς ἄλλας ἰδέας. Διὰ τε δὴ τὸ παραλείπειν τὰς κυριωτέρας ἀρχὰς δίκαιον αὐτοῖς ἐπιτιμᾶν, καὶ διότι ταύτας ἐν ἅπασιν ὁμοίως ἐνόμιζον ὑπάρχειν. Ἡμῖν δ' ἐπεὶ διώρισται πρότερον ὅτι ἐν τοῖς ἔχουσιν ἀρχὴν κινήσεως αἱ τοιαῦται δυνάμεις ἐνυπάρχουσιν, ὁ δ' οὐρανὸς ἔμψυχος καὶ ἔχει κινήσεως ἀρχήν, δηλὸν ὅτι ἔχει καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν. Οὐ δεῖ γὰρ ἀπορεῖν διὰ τὸ σφαιροειδὲς εἶναι τὸ σχῆμα τοῦ παντός, ὅπως ἔσται τούτου τὸ μὲν δεξιὸν τὸ δὲ ἀριστερὸν ὁμοίων γ' ὄντων τῶν μορίων ἀπάντων καὶ κινουμένων τὸν ἅπαντα χρόνον, ἀλλὰ νοεῖν ὥσπερ ἂν εἴ τις, ἐν οἷς ἔχει τὸ δεξιὸν πρὸς τὸ ἀριστερὸν διαφορὰν καὶ τοῖς σχήμασιν, εἴτα περιθεῖη σφαῖραν· ἔξει μὲν γὰρ τὴν δύναμιν διαφέρουσιν, δόξει δ' οὐ, διὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ σχήματος. ^[5]

Cael 285b Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ κινεῖσθαι· καὶ γὰρ εἰ μηδέποτε ἥρξατο, ὅμως ἔχει ἀναγκαῖον ἀρχήν, ὅθεν ἂν ἥρξατο, εἰ ἥρχετο κινούμενον, καὶ εἰ σταίη, κινήθει ἂν πάλιν. Λέγω δὲ μήκος μὲν αὐτοῦ τὸ κατὰ τοὺς πόλους διάστημα, καὶ τῶν πόλων τὸν μὲν ἄνω τὸν δὲ κάτω διαφορὰν γὰρ ἐν τούτοις μόνοις ὀρῶμεν τῶν ἡμισφαιρίων, τῷ μὴ κινεῖσθαι τοὺς πόλους. Ἄμα δὲ καὶ εἰώθαμεν λέγειν τὰ πλάγια ἐν τῷ κόσμῳ οὐ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, ἀλλὰ τὸ παρὰ τοὺς πόλους, ὡς τούτου μήκους ὄντος· τὸ γὰρ εἰς τὸ πλάγιόν ἐστι τὸ παρὰ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω. Τῶν δὲ πόλων ὁ μὲν ὑπὲρ ἡμᾶς φαινόμενος τὸ κάτω μέρος ἐστίν, ὁ δ' ἡμῖν ἄδηλος τὸ ἄνω. Δεξιὸν γὰρ ἐκάστου λέγομεν, ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως τοῦ δ' οὐρανοῦ ἀρχὴ τῆς περιφορᾶς, ὅθεν αἱ ἀνατολαὶ τῶν ἀστρων, ὥστε τοῦτ' ἂν εἴη δεξιόν, οὗ δ' αἱ δύσεις, ἀριστερόν. Εἰ οὖν ἄρχεται ἀπὸ τῶν δεξιῶν καὶ ἐπὶ τὰ δεξιὰ περιφέρεται, ἀνάγκη τὸ ἄνω εἶναι τὸν ἀφανῆ πόλον· εἰ γὰρ ἔσται ὁ φανερός, ἐπ' ἀριστερὰ ἔσται ἡ κίνησις, ὅπερ οὐ φαμεν. Δηλὸν τοίνυν ὅτι ὁ ἀφανὴς πόλος ἐστὶ τὸ ἄνω. Καὶ οἱ μὲν ἐκεῖ οἰκοῦντες ἐν τῷ ἄνω εἰσὶν ἡμισφαιρίῳ καὶ πρὸς τοῖς δεξιοῖς, ἡμεῖς δ' ἐν τῷ κάτω καὶ πρὸς τοῖς ἀριστεροῖς, ἐναντίως ἢ ὡς οἱ Πυθαγόρειοι λέγουσιν· ἐκεῖνοι γὰρ ἡμᾶς ἄνω ποιοῦσι καὶ ἐν τῷ δεξιῷ μέρει, τοὺς δ' ἐκεῖ κάτω καὶ ἐν τῷ ἀριστερῷ. Συμβαίνει δὲ τοῦναντίον. Ἀλλὰ τῆς μὲν δευτέρας περιφορᾶς, οἷον τῆς τῶν πλανήτων, ἡμεῖς μὲν ἐν τοῖς ἄνω καὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς ἐσμεν, ἐκεῖνοι δὲ ἐν τοῖς κάτω καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς· ἀνάπαλιν γὰρ τούτοις ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἐστὶ διὰ τὸ ἐναντίας εἶναι τὰς φοράς, ὥστε συμβαίνειν ἡμᾶς μὲν εἶναι πρὸς τῇ ἀρχῇ, ἐκείνους δὲ πρὸς τῷ τέλει. Περὶ μὲν οὖν τῶν κατὰ τὰς διαστάσεις τῶν μορίων καὶ τῶν κατὰ τόπον ὠρισμένων τοσαῦτα εἰρήσθω. ^[30]

Cael 286a Ἐπεὶ δ' οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις ἢ κύκλω τῇ κύκλω, σκεπτέον διὰ τί πλείους εἰσὶ φοραί, καίπερ πόρρωθεν πειρωμένοις ποιεῖσθαι τὴν ζητησιν, πόρρω δ' οὐχ οὕτω τῷ τόπῳ, πολὺ δὲ μᾶλλον τῷ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς περὶ ἀμπαν ὀλίγων ἔχειν αἴσθησιν. Ὅμως δὲ λέγωμεν. Ἡ δ' αἰτία περὶ αὐτῶν ἐνθένδε ληπτέα. Ἐκαστόν ἐστιν, ὧν ἐστιν ἔργον, ἔνεκα τοῦ ἔργου. Θεοῦ δ' ἐνέργεια ἀθανασία· τοῦτο δ' ἐστὶ ζωὴ αἰδίου. ὥστ' ἀνάγκη τῷ θεῷ κίνησιν αἰδίου ὑπάρχειν. Ἐπεὶ δ' ὁ οὐρανὸς τοιοῦτος (σῶμα γὰρ τι θεῖον), διὰ τοῦτο ἔχει τὸ ἐγκύκλιον σῶμα, ὃ φύσει κινεῖται κύκλω αἰεὶ. Διὰ τί οὖν οὐχ ὅλον τὸ σῶμα τοῦ οὐρανοῦ τοιοῦτον; ὅτι ἀνάγκη μένειν τι τοῦ σώματος τοῦ φερομένου κύκλω, τὸ ἐπὶ τοῦ μέσου, τούτου δ' οὐθὲν οἷόν τε μένειν μόριον, οὐθ' ὅλως οὐτ' ἐπὶ τοῦ μέσου. Καὶ γὰρ ἂν ἡ κατὰ φύσιν κίνησις ἦν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ μέσον· φύσει δὲ κύκλω κινεῖται· οὐ γὰρ ἂν ἦν αἰδίου ἢ κίνησις· οὐθὲν γὰρ παρὰ φύσιν αἰδίου. Ὑστερον δὲ τὸ παρὰ φύσιν τοῦ κατὰ φύσιν, καὶ ἔκστασις τίς ἐστὶν ἐν τῇ γενέσει τὸ παρὰ φύσιν τοῦ κατὰ φύσιν. Ἀνάγκη τοίνυν γῆν εἶναι· τοῦτο γὰρ ἡρεμεῖ ἐπὶ τοῦ μέσου. Νῦν μὲν οὖν ὑποκείσθω τοῦτο, ὕστερον δὲ δειχθήσεται περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ μὴν εἰ γῆν, ἀνάγκη καὶ πῦρ εἶναι· τῶν γὰρ ἐναντίων εἰ θάτερον φύσει, ἀνάγκη καὶ θάτερον εἶναι φύσει, ἕαν περ ἢ ἐναντίον, καὶ εἶναι τινα αὐτοῦ φύσιν· ἢ γὰρ αὐτὴ ὕλη τῶν ἐναντίων, καὶ τῆς στερήσεως πρότερον ἢ κατάφασις (λέγω δ' οἷον τὸ θερμὸν τοῦ ψυχροῦ), ἢ δ' ἡρεμία καὶ τὸ βαρὺ λέγεται κατὰ στέρησιν κουφότητος καὶ κινήσεως. Ἀλλὰ μὴν εἴπερ ἔστι πῦρ καὶ γῆ, ἀνάγκη καὶ τὰ μεταξὺ αὐτῶν εἶναι σώματα·

ἐναντίωσιν γὰρ ἔχει ἕκαστον τῶν στοιχείων πρὸς ἕκαστον. Ὑποκείσθω δὲ καὶ τοῦτο νῦν, ὕστερον δὲ πειρατέον δεῖξαι. Τούτων δ' ὑπαρχόντων φανερόν ὅτι ἀνάγκη γένεσιν εἶναι διὰ τὸ μηδὲν οἶόν τ' αὐτῶν εἶναι αἰδίων· πάσχει γὰρ καὶ ποιεῖ τὰναντία ὑπ' ἀλλήλων, καὶ φθαρτικὰ ἀλλήλων ἐστίν. Ἔτι δ' οὐκ εὐλογον εἶναι τι κινήτὸν αἰδίων, οὐ μὴ ἐνδέχεται εἶναι κατὰ φύσιν τὴν κίνησιν αἰδίων· τούτων δ' ἔστι κινήσεις. ^[35]

Cael 286b Ὅτι μὲν τοίνυν ἀναγκαῖον εἶναι γένεσιν, ἐκ τούτων δήλον. Εἰ δὲ γένεσιν, ἀναγκαῖον καὶ ἄλλην εἶναι φοράν, ἢ μίαν ἢ πλείους· κατὰ γὰρ τὴν τοῦ ὅλου ὡσαύτως ἀναγκαῖον ἔχειν τὰ στοιχεῖα τῶν σωμάτων πρὸς ἄλληλα. Λεχθήσεται δὲ καὶ περὶ τούτου ἐν τοῖς ἐπομένοις σαφέστερον. Νῦν δὲ τοσοῦτόν ἐστι δήλον, διὰ τίνα αἰτίαν πλείω τὰ ἐγκύκλια ἐστὶ σώματα, ὅτι ἀνάγκη γένεσιν εἶναι, γένεσιν δ', εἴπερ καὶ πῦρ, τοῦτο δὲ καὶ τᾶλλα, εἴπερ καὶ γῆ· ταύτην δ' ὅτι ἀνάγκη μένειν τι αἰεὶ, εἴπερ καὶ κινεῖσθαι τι αἰεὶ. Σχῆμα δ' ἀνάγκη σφαιροειδὲς ἔχειν τὸν οὐρανόν· τοῦτο γὰρ οἰκειότατόν τε τῇ οὐσίᾳ καὶ τῇ φύσει πρῶτον. Εἴπωμεν δὲ καθόλου περὶ τῶν σχημάτων, τὸ ποῖόν ἐστι πρῶτον, καὶ ἐν ἐπιπέδοις καὶ ἐν στερεοῖς. Ἄπαν δὲ σχῆμα ἐπίπεδον ἢ εὐθύγραμμον ἐστὶν ἢ περιφερόγραμμον. Καὶ τὸ μὲν εὐθύγραμμον ὑπὸ πλειόνων περιέχεται γραμμῶν, τὸ δὲ περιφερόγραμμον ὑπὸ μιᾶς. Ἐπεὶ δὲ πρότερον [τῇ φύσει] ἐν ἐκάστῳ γένει τὸ ἐν τῶν πολλῶν καὶ τὸ ἀπλοῦν τῶν συνθέτων, πρῶτον ἂν εἴη τῶν ἐπιπέδων σχημάτων ὁ κύκλος. Ἔτι δὲ εἴπερ τέλειόν ἐστιν οὐ μὴδὲν ἔξω τῶν αὐτοῦ λαβεῖν δυνατόν, ὥσπερ ὠρίσται πρότερον, καὶ τῇ μὲν εὐθείᾳ πρόσθεσις ἐστὶν αἰεὶ, τῇ δὲ τοῦ κύκλου οὐδέποτε, φανερόν ὅτι τέλειος ἂν εἴη ἢ περιέχουσα τὸν κύκλον· ὥστ' εἰ τὸ τέλειον πρότερον τοῦ ἀτελοῦς, καὶ διὰ ταῦτα πρότερον ἂν εἴη τῶν σχημάτων ὁ κύκλος. Ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ σφαῖρα τῶν στερεῶν· μόνη γὰρ περιέχεται μιᾷ ἐπιφανείᾳ, τὰ δ' εὐθύγραμμα πλείοσιν· ὡς γὰρ ἔχει ὁ κύκλος ἐν τοῖς ἐπιπέδοις, οὕτως ἡ σφαῖρα ἐν τοῖς στερεοῖς. Ἔτι δὲ καὶ οἱ διαιροῦντες εἰς ἐπίπεδα καὶ ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα γεννῶντες μεμαρτυρηκέναι φαίνονται τούτοις· μόνην γὰρ τῶν στερεῶν οὐ διαιροῦσι τὴν σφαῖραν ὡς οὐκ ἔχουσιν πλείους ἐπιφανείας ἢ μίαν· ἢ γὰρ εἰς τὰ ἐπίπεδα διαίρεσις οὐχ ὡς ἂν τέμνων τις εἰς τὰ μέρη διέλοι τὸ ὅλον, τοῦτον διαιρεῖται τὸν τρόπον, ἀλλ' ὡς εἰς ἕτερα τῶ εἶδει. Ὅτι μὲν οὖν πρῶτόν ἐστιν ἡ σφαῖρα τῶν στερεῶν σχημάτων, δήλον. Ἔστι δὲ καὶ κατὰ τὸν ἀριθμὸν τὴν τάξιν ἀποδιδούσιν οὕτω τιθεμένοις εὐλογώτατον, τὸν μὲν κύκλον κατὰ τὸ ἐν, τὸ δὲ τρίγωνον κατὰ τὴν δυάδα, ἐπειδὴ ὀρθαὶ δύο. ^[35]

Cael 287a Ἐὰν δὲ τὸ ἐν κατὰ τὸ τρίγωνον, ὁ κύκλος οὐκέτι ἔσται σχῆμα. Ἐπεὶ δὲ τὸ μὲν πρῶτον σχῆμα τοῦ πρώτου σώματος, πρῶτον δὲ σῶμα τὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ περιφορᾷ, σφαιροειδὲς ἂν εἴη τὸ τὴν κύκλῳ περιφερόμενον φοράν. Καὶ τὸ συνεχὲς ἄρα ἐκείνῳ· τὸ γὰρ τῷ σφαιροειδεῖ συνεχὲς σφαιροειδὲς. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ πρὸς τὸ μέσον τούτων· τὰ γὰρ ὑπὸ τοῦ σφαιροειδοῦς περιεχόμενα καὶ ἀπτόμενα ὅλα σφαιροειδῇ ἀνάγκη εἶναι· τὰ δὲ κάτω τῆς τῶν πλανήτων ἅπτεται τῆς ἐπάνω σφαίρας. Ὡστε σφαιροειδὴς ἂν εἴη πᾶσα· πάντα γὰρ ἅπτεται καὶ συνεχῇ ἐστὶ ταῖς σφαίραις. Ἔτι δὲ ἐπεὶ φαίνεται καὶ ὑπόκειται κύκλῳ περιφέρεσθαι τὸ πᾶν, δέδεικται δ' ὅτι τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς οὔτε κενόν ἐστὶν ἔξωθεν οὔτε τόπος, ἀνάγκη καὶ διὰ ταῦτα σφαιροειδῇ εἶναι αὐτόν. Εἰ γὰρ ἔσται εὐθύγραμμος, συμβήσεται καὶ τόπον εἶναι ἔξω καὶ σῶμα καὶ κενόν. Κύκλῳ γὰρ στρεφόμενον τὸ εὐθέγραμμον οὐδέποτε τὴν αὐτὴν ἐφέξει χώραν, ἀλλ' ὅπου πρότερον ἦν σῶμα, νῦν οὐκ ἔσται, καὶ οὐ νῦν οὐκ ἔστι, πάλιν ἔσται, διὰ τὴν παράλλαξιν τῶν γωνιῶν. Ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τι ἄλλο σχῆμα γένοιτο μὴ ἴσας ἔχον τὰς ἐκ τοῦ μέσου γραμμάς, οἷον φακοειδὲς ἢ ὠοειδὲς· ἐν ἅπασιν γὰρ συμβήσεται καὶ τόπον ἔξω καὶ κενόν εἶναι τῆς φορᾶς, διὰ τὸ μὴ τὴν αὐτὴν χώραν κατέχειν τὸ ὅλον. Ἔτι δ' εἰ τῶν μὲν κινήσεων τὸ μέτρον ἢ τοῦ οὐρανοῦ φορὰ διὰ τὸ εἶναι μόνη συνεχῆς καὶ ὁμαλὴς καὶ αἰδίου, ἐν ἐκάστῳ δὲ μέτρον τὸ ἐλάχιστον, ἐλάχιστη δὲ κίνησις ἢ ταχίστη, δήλον ὅτι ταχίστη ἂν εἴη πασῶν τῶν κινήσεων ἢ τοῦ οὐρανοῦ κινήσεις. Ἀλλὰ μὴν τῶν ἀφ' αὐτοῦ ἐφ' αὐτὸ ἐλάχιστη ἐστὶν ἢ τοῦ κύκλου γραμμὴ· κατὰ δὲ τὴν

ἐλαχίστην ταχίστη ἢ κίνησις ὥστ' εἰ ὁ οὐρανὸς κύκλῳ τε φέρεται καὶ τάχιστα κινεῖται, σφαιροειδῇ αὐτὸν ἀνάγκη εἶναι. Λάβοι δ' ἅν τις καὶ ἐκ τῶν περὶ τὸ μέσον ἰδρυμένων σωμάτων ταύτην τὴν πίστιν. Εἰ γὰρ τὸ μὲν ὕδωρ ἐστὶ περὶ τὴν γῆν, ὁ δ' ἀήρ περὶ τὸ ὕδωρ, τὸ δὲ πῦρ περὶ τὸν ἀέρα, καὶ τὰ ἄνω σώματα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον (συνεχῇ μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν, ἅπτεται δὲ τούτων), ἡ δὲ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια σφαιροειδὴς ἐστίν, τὸ δὲ τῷ σφαιροειδεῖ συνεχὲς ἢ κείμενον περὶ τὸ σφαιροειδὲς καὶ αὐτὸ τοιοῦτον ἀναγκαῖον εἶναι· ὥστε κὰν διὰ τοῦτο φανερόν εἴη ὅτι σφαιροειδὴς ἐστὶν ὁ οὐρανός. ^[30]

Cael 287b Ἀλλὰ μὴν ὅτι γε ἡ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια τοιαύτη φανερόν, ὑπόθεσιν λαμβάνουσιν ὅτι πέφυκεν αἰεὶ συρρεῖν τὸ ὕδωρ εἰς τὸ κοιλότερον· κοιλότερον δὲ ἐστὶ τὸ τοῦ κέντρου ἐγγύτερον. Ἦχθωσαν οὖν ἐκ τοῦ κέντρου ἡ ΑΒ καὶ ἡ ΑΓ, καὶ ἐπεζεύχθω ἐφ' ἧς ΒΓ. Ἡ οὖν ἀχθεῖσα ἐπὶ τὴν βάσιν, ἐφ' ἧς ΑΔ, ἐλάττων ἐστὶ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου· κοιλότερος ἄρα ὁ τόπος. Ὡστε περιρρέυσεται τὸ ὕδωρ, ἕως ἂν ἰσασθῇ. Ἰση δὲ ταῖς ἐκ τοῦ κέντρου ἡ ΑΕ. Ὡστ' ἀνάγκη πρὸς ταῖς ἐκ τοῦ κέντρου εἶναι τὸ ὕδωρ· τότε γὰρ ἡρεμήσει. Ἡ δὲ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου ἀποτομένη περιφερὴς σφαιροειδὴς ἄρα ἡ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια, ἐφ' ἧς ΒΕΓ. Ὅτι μὲν οὖν σφαιροειδὴς ἐστὶν ὁ κόσμος, δῆλον ἐκ τούτων, καὶ ὅτι κατ' ἀκρίβειαν ἔντονος οὕτως ὥστε μὴτὲν μῆτε χειρόκμητον ἔχειν παραπλησίως μῆτ' ἄλλο μὴτὲν τῶν ἡμῖν ἐν ὀφθαλμοῖς φαινομένων. Ἐξ ὧν γὰρ τὴν σύστασιν εἴληφεν, οὐδὲν οὕτω δυνατόν ὁμαλότητα δέξασθαι καὶ ἀκρίβειαν ὥς ἡ τοῦ πέριξ σώματος φύσις· δῆλον γὰρ ὡς ἀνάλογον ἔχει, καθάπερ ὕδωρ πρὸς γῆν, καὶ τὰ πλεῖον αἰεὶ ἀπέχοντα τῶν συστοίχων. Ἐπεὶ δ' ἐστὶ διχῶς ἐπὶ τοῦ κύκλου κινήσθαι, οἷον ἀπὸ τοῦ Α τὴν μὲν ἐπὶ τὸ Β τὴν δ' ἐπὶ τὸ Γ, ὅτι μὲν οὖν οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι αὗται, πρότερον εἴρηται. Ἀλλ' εἰ μὴδὲν ὡς ἔτυχε μὴδ' ἀπὸ ταυτομάτου ἐνδέχεται ἐν τοῖς αἰδίοις εἶναι, ὁ δ' οὐρανὸς αἰδῖος καὶ ἡ κύκλῳ φορά, διὰ τίνα ποτ' αἰτίαν ἐπὶ θάτερα φέρεται, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ θάτερα; ἀνάγκη γὰρ καὶ τοῦτο ἢ ἀρχὴν εἶναι ἢ εἶναι αὐτοῦ ἀρχήν. Ἰσως μὲν οὖν τὸ περὶ ἐνίων ἀποφαίνεσθαι τι πειρᾶσθαι καὶ τὸ περὶ πάντων καὶ τὸ παριέναι μὴτὲν τάχ' ἂν δόξειεν εἶναι σημεῖον ἢ πολλῆς εὐθεΐας ἢ πολλῆς προθυμίας. Οὐ μὴν δίκαιόν γε πᾶσιν ὁμοίως ἐπιτιμᾶν, ἀλλ' ὁρᾶν δεῖ τὴν αἰτίαν τοῦ λέγειν τίς ἐστίν, ἔτι δὲ πῶς ἔχων τῷ πιστεύειν, πότερον ἀνθρωπίνως ἢ καρτερώτερον. Τὰς μὲν οὖν ἀκριβεστέρας ἀνάγκας, ὅταν τις ἐπιτύχη, τότε χάριν ἔχειν δεῖ τοῖς εὐρίσκουσι, νῦν δὲ τὸ φαινόμενον ῥητέον. ^[30]

Cael 288a Εἰ γὰρ ἡ φύσις αἰεὶ ποιεῖ τῶν ἐνδεχομένων τὸ βέλτιστον, ἐστὶ δὲ καθάπερ τῶν ἐπὶ τῆς εὐθεΐας φορῶν ἢ πρὸς τὸν ἄνω τόπον τιμιωτέρα (θειότερος γὰρ τόπος ὁ ἄνω τοῦ κάτω), τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ εἰς τὸ πρόσθεν τῆς εἰς τοῦπισθεν, ἔχει, εἴπερ καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον, (καὶ μαρτυρεῖ δ' ἡ ῥηθεῖσα ἀπορία ὅτι ἔχει) τὸ πρότερον καὶ ὕστερον· αὕτη γὰρ ἡ αἰτία λύει τὴν ἀπορίαν. Εἰ γὰρ ἔχει ὡς ἐνδέχεται βέλτιστα, αὕτη ἂν εἴη αἰτία καὶ τοῦ εἰρημένου· βέλτιστον γὰρ κινεῖσθαι ἀπλῆν τε κίνησιν καὶ ἄπαυστον, καὶ ταύτην ἐπὶ τὸ τιμιώτερον. Περὶ δὲ τῆς κινήσεως αὐτοῦ, ὅτι ὁμαλὴς ἐστὶ καὶ οὐκ ἀνώμαλος, ἐφεξῆς ἂν εἴη τῶν εἰρημένων διελθεῖν. Λέγω δὲ τοῦτο περὶ τοῦ πρώτου οὐρανοῦ καὶ περὶ τῆς πρώτης φορᾶς· ἐν γὰρ τοῖς ὑποκάτω πλείους ἤδη αἱ φοραὶ συνεληλύθασιν εἰς ἓν. Εἰ γὰρ ἀνωμάλως κινήσεται, δῆλον ὅτι ἐπίτασις ἔσται καὶ ἀκμὴ καὶ ἄνεσις τῆς φορᾶς· ἅπαντα γὰρ ἡ ἀνώμαλος φορά καὶ ἄνεσιν ἔχει καὶ ἐπίτασιν καὶ ἀκμήν. Ἀκμὴ δ' ἐστὶν ἢ ὅθεν φέρεται ἢ οἷ ἢ ἀνὰ μέσον, οἷον ἴσως τοῖς μὲν κατὰ φύσιν οἷ φέρονται, τοῖς δὲ παρὰ φύσιν ὅθεν, τοῖς δὲ ῥιπτουμένοις ἀνὰ μέσον. Τῆς δὲ κύκλῳ φορᾶς οὐκ ἔστιν οὔτε ὅθεν οὔτε οἷ οὔτε μέσον· οὔτε γὰρ ἀρχὴ οὔτε πέρας οὔτε μέσον ἐστὶν αὐτῆς ἀπλῶς· τῷ τε γὰρ χρόνῳ αἰδῖος καὶ τῷ μήκει συνηγμένη καὶ ἄκλαστος· ὥστ' εἰ μὴ ἐστὶν ἀκμὴ αὐτοῦ τῆς φορᾶς, οὐδ' ἂν ἀνωμαλία εἴη· ἡ γὰρ ἀνωμαλία γίγνεται διὰ τὴν ἄνεσιν καὶ ἐπίτασιν. Ἔτι δ' ἐπεὶ πᾶν τὸ κινούμενον ὑπὸ τινος κινεῖται, ἀνάγκη τὴν ἀνωμαλίαν γίνεσθαι τῆς κινήσεως ἢ διὰ τὸ κινεῖν ἢ διὰ τὸ κινούμενον ἢ δι' ἄμφω· εἴτε γὰρ τὸ

κινουῖν μὴ τῇ αὐτῇ δυνάμει κινοῖ, εἴτε τὸ κινούμενον ἀλλοιοῖτο καὶ μὴ διαμένει τὸ αὐτό, εἴτε ἄμφω μεταβάλλοι, οὐθὲν κωλύει ἀνωμάλως κινεῖσθαι τὸ κινούμενον. Οὐθὲν δὲ τούτων δυνατὸν περὶ τὸν οὐρανὸν γενέσθαι· τὸ μὲν γὰρ κινούμενον δέδεικται ὅτι πρῶτον καὶ ἀπλοῦν καὶ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον καὶ ὅλως ἀμετάβλητον, τὸ δὲ κινουῖν πολὺ μᾶλλον εὐλογον εἶναι τοιοῦτον· τὸ γὰρ πρῶτον τοῦ πρώτου καὶ τὸ ἀπλοῦν τοῦ ἀπλοῦ καὶ τὸ ἄφθαρτον καὶ ἀγένητον τοῦ ἀφθάρτου καὶ ἀγενήτου κινητικόν. ^[30]

Cael 288b Ἐπεὶ οὖν τὸ κινούμενον οὐ μεταβάλλει σῶμα ὄν, οὐδ' ἂν τὸ κινουῖν μεταβάλλοι ἀσώματον ὄν. Ὡστε καὶ τὴν φορὰν ἀδύνατον ἀνώμαλον εἶναι. Καὶ γὰρ εἰ γίνεται ἀνώματος, ἦτοι ὅλη μεταβάλλει καὶ ὅτε μὲν γίνεται θάττων ὅτε δὲ βραδυτέρα πάλιν, ἢ τὰ μέρη αὐτῆς. Τὰ μὲν οὖν μέρη ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνώμαλα, φανερόν· ἤδη γὰρ ἂν ἐγεγόνει διάστασις τῶν ἄστρον ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ, τοῦ μὲν θάττων κινουμένου τοῦ δὲ βραδυτέρου. Οὐ φαίνεται δ' οὐθὲν ἄλλως ἔχον τοῖς διαστήμασιν. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὴν ὅλην ἐγχωρεῖ μεταβάλλειν· ἢ γὰρ ἄνεσις ἐκάστου γίνεται δι' ἀδυναμίαν, ἢ δ' ἀδυναμία παρὰ φύσιν· καὶ γὰρ αἱ ἐν τοῖς ζώοις ἀδυναμίαι πᾶσαι παρὰ φύσιν εἰσὶν, οἷον γῆρας καὶ φθίσις. Ὅλη γὰρ ἴσως ἢ σύστασις τῶν ζώων ἐκ τοιούτων συνέστηκεν ἃ διαφέρει τοῖς οἰκείοις τόποις· οὐθὲν γὰρ τῶν μερῶν ἔχει τὴν αὐτοῦ χώραν. Εἰ οὖν ἐν τοῖς πρώτοις μὴ ἔστι τὸ παρὰ φύσιν (ἀπλᾶ γὰρ καὶ ἄμικτα καὶ ἐν τῇ οἰκειᾷ χώρᾳ, καὶ οὐθὲν αὐτοῖς ἐναντίον), οὐδ' ἂν ἀδυναμία εἴη, ὥστ' οὐδ' ἄνεσις οὐδ' ἐπίτασις· εἰ γὰρ ἐπίτασις, καὶ ἄνεσις. Ἔτι δὲ καὶ ἄλογον ἄπειρον χρόνον ἀδύνατον εἶναι τὸ κινουῖν, καὶ πάλιν ἄλλον ἄπειρον δυνατόν· οὐθὲν γὰρ φαίνεται ὄν ἄπειρον χρόνον παρὰ φύσιν (ἢ δ' ἀδυναμία παρὰ φύσιν), οὐδὲ τὸν ἴσον χρόνον παρὰ φύσιν καὶ κατὰ φύσιν, οὐδ' ὅλως δυνατὸν καὶ ἀδύνατον· ἀνάγκη δ', εἰ ἀνίησιν ἢ κίνησις, ἄπειρον ἀνιέναι χρόνον. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐπιτείνειν αἰεὶ ἢ πάλιν ἀνιέναι δυνατόν· ἄπειρος γὰρ ἂν εἴη καὶ ἀόριστος ἢ κίνησις, ἅπασαν δὲ φαμεν ἔκ τινος εἰς τι εἶναι καὶ ὠρισμένην. Ἔτι δ' εἴ τις λάβοι εἶναί τινα χρόνον ἐλάχιστον, οὗ οὐκ ἐνδέχεται ἐν ἐλάττω κινήσθαι τὸν οὐρανόν (ὥσπερ γὰρ οὐδὲ καθαρίσαι οὐδὲ βαδίσαι ἐν ὀφθαλμοῦ χρόνῳ δυνατόν, ἀλλ' ἔστιν ἐκάστης πράξεως ὠρισμένος ὁ ἐλάχιστος χρόνος κατὰ τὸ μὴ ὑπερβάλλειν, οὕτως οὐδὲ κινήσθαι τὸν οὐρανὸν ἐν ὀφθαλμοῦ χρόνῳ δυνατόν)· εἰ οὖν τοῦτ' ἀληθές, οὐκ ἂν εἴη αἰεὶ ἐπίτασις τῆς φορᾶς (εἰ δὲ μὴ ἐπίτασις, οὐδ' ἄνεσις· ὁμοίως γὰρ ἄμφω καὶ θάτερον), εἴπερ τῷ αὐτῷ τε ἐπιτείνει τάχει ἢ μείζονι, καὶ ἄπειρον χρόνον. ^[30]

Cael 289a Λείπεται δὴ λέγειν ἐναλλάξ εἶναι τῇ κινήσει τὸ θάττων καὶ τὸ βραδυτέρου· τοῦτο δὲ παντελῶς ἄλογον καὶ πλάσματι ὅμοιον. Ἔτι δὲ καὶ τὸ μὴ λανθάνειν ἐπὶ τούτων εὐλογώτερον· εὐαισθητότερα γὰρ τὰ παρ' ἄλληλα τιθέμενα. Ὅτι μὲν οὖν εἰς τε μόνος ἐστὶν ὁ οὐρανός, καὶ οὗτος ἀγένητος καὶ ἀίδιος, ἔτι δὲ κινούμενος ὁμαλῶς, ἐπὶ τοσοῦτον ἡμῖν εἰρήσθω. Περὶ δὲ τῶν καλουμένων ἄστρον ἐπόμενον ἂν εἴη λέγειν, ἐκ τίνων τε συνεστᾶσι καὶ ἐν ποίοις σχήμασι καὶ τίνες αἱ κινήσεις αὐτῶν. Εὐλογώτατον δὴ καὶ τοῖς εἰρημένοις ἐπόμενον ἡμῖν τὸ ἕκαστον τῶν ἄστρον ποιεῖν ἐκ τούτου τοῦ σώματος ἐν ᾧ τυγχάνει τὴν φορὰν ἔχον, ἐπειδὴ ἔφαμέν τι εἶναι ὁ κύκλῳ φέρεσθαι πέφυκεν· ὥσπερ γὰρ οἱ πύρινα φάσκοιτες εἶναι διὰ τοῦτο λέγουσιν, ὅτι τὸ ἄνω σῶμα πῦρ εἶναί φασι, ὡς εὐλογον ὄν ἕκαστον συνεστάναι ἐκ τούτων ἐν οἷς ἕκαστόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ ἡμεῖς λέγομεν. Ἡ δὲ θερμότης ἀπ' αὐτῶν καὶ τὸ φῶς γίνεται παρεκτριβομένου τοῦ ἀέρος ὑπὸ τῆς ἐκείνων φορᾶς. Πέφυκε γὰρ ἡ κίνησις ἐκπυροῦν καὶ ξύλα καὶ λίθους καὶ σίδηρον· εὐλογώτερον οὖν τὸ ἐγγύτερον τοῦ πυρός, ἐγγύτερον δὲ ὁ ἀήρ· οἷον καὶ ἐπὶ τῶν φερομένων βελῶν· ταῦτα γὰρ αὐτὰ ἐκπυροῦνται οὕτως ὥστε τήκεσθαι τὰς μολυβδίδας, καὶ ἐπεὶ αὐτὰ ἐκπυροῦνται, ἀνάγκη καὶ τὸν κύκλῳ αὐτῶν ἀέρα τὸ αὐτὸ τοῦτο πάσχειν. Ταῦτα μὲν οὖν αὐτὰ ἐκθερμαίνεται διὰ τὸ ἐν ἀέρι φέρεσθαι, ὃς διὰ τὴν πληγὴν τῇ κινήσει γίγνεται πῦρ. Τῶν δὲ ἄνω ἕκαστον ἐν τῇ σφαίρᾳ φέρεται, ὥστ' αὐτὰ μὲν μὴ ἐκπυροῦσθαι, τοῦ δ' ἀέρος ὑπὸ τὴν τοῦ κυκλικοῦ σώματος σφαῖραν ὄντος ἀνάγκη φερομένης ἐκείνης ἐκθερμαίνεσθαι, καὶ

ταύτη μάλιστα ἥ ὁ ἥλιος τετύχηκεν ἐνδεδεμένος· διὸ δὴ πλησιάζοντός τε αὐτοῦ καὶ ἀνίσχοντος καὶ ὑπὲρ ἡμῶν ὄντος γίγνεται ἡ θερμότης. Ὅτι μὲν οὖν οὔτε πύρινά ἐστιν οὔτ' ἐν πυρὶ φέρεται, ταῦθ' ἡμῖν εἰρήσθω περὶ αὐτῶν. Ἐπεὶ δὲ φαίνεται καὶ τὰ ἄστρα μεθιστάμενα καὶ ὅλος ὁ οὐρανός, ἀναγκαῖον ἦτοι ἡρεμούντων ἀμφοτέρων γίγνεσθαι τὴν μεταβολήν, ἢ κινουμένων, ἢ τοῦ μὲν ἡρεμοῦντος τοῦ δὲ κινουμένου. [35]

Cael 289b

Ἀμφοτέρα μὲν τοίνυν ἡρεμεῖν ἀδύνατον ἡρεμούσης γε τῆς γῆς· οὐ γὰρ ἂν ἐγίγνετο τὰ φαινόμενα. Τὴν δὲ γῆν ὑποκείσθω ἡρεμεῖν. Λείπεται δὴ ἀμφοτέρα κινεῖσθαι, ἢ τὸ μὲν κινεῖσθαι τὸ δ' ἡρεμεῖν. Εἰ μὲν οὖν ἀμφοτέρα κινήσεται, ἄλογον τὸ ταῦτά τάχῃ τῶν ἄστρον εἶναι καὶ τῶν κύκλων· ἕκαστον γὰρ δὴ ὁμοταχὲς ἔσται τῷ κύκλῳ καθ' ὃν φέρεται. Φαίνεται γὰρ ἅμα τοῖς κύκλοις καθιστάμενα πάλιν εἰς τὸ αὐτό. Συμβαίνει οὖν ἅμα τό τε ἄστρον διεληλυθέναι τὸν κύκλον καὶ τὸν κύκλον ἐνηνέχθαι τὴν αὐτοῦ φορὰν, διεληλυθότα τὴν περιφέρειαν. Οὐκ ἔστι δ' εὐλογον τὸ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχειν τὰ τάχῃ τῶν ἄστρον καὶ τὰ μεγέθη τῶν κύκλων. Τοὺς μὲν γὰρ κύκλους οὐθὲν ἄτοπον ἀλλ' ἀναγκαῖον ἀνάλογον ἔχειν τὰ τάχῃ τοῖς μεγέθεσι, τῶν δ' ἄστρον ἕκαστον τῶν ἐν τούτοις οὐθαμῶς εὐλογον· εἴτε γὰρ ἐξ ἀνάγκης τὸν μείζω κύκλον φερόμενον θάττον ἔσται, δηλὸν ὅτι κἂν μετατεθῇ τὰ ἄστρα εἰς τοὺς ἀλλήλων κύκλους, τὸ μὲν ἔσται θάττον τὸ δὲ βραδύτερον (οὕτω δ' οὐκ ἂν ἔχοιεν οἰκείαν κίνησιν, ἀλλὰ φέροντ' ἂν ὑπὸ τῶν κύκλων), εἴτε ἀπὸ ταῦτομάτου συνέπεσεν, οὐδ' οὕτως εὐλογον ὥστ' ἐν ἅπασιν ἅμα τὸν τε κύκλον εἶναι μείζω καὶ τὴν φορὰν θάττω τοῦ ἐν αὐτῷ ἄστρου· τὸ μὲν γὰρ ἐν ἡ δύο τοῦτον τὸν τρόπον ἔχειν οὐθὲν ἄτοπον, τὸ δὲ πάνθ' ὁμοίως πλάσματι ἔοικεν. Ἄμα δὲ καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς φύσει τὸ ὡς ἔτυχεν, οὐδὲ τὸ πανταχοῦ καὶ πᾶσιν ὑπάρχον τὸ ἀπὸ τύχης. Ἀλλὰ μὴν πάλιν εἰ οἱ μὲν κύκλοι μένουσιν, αὐτὰ δὲ τὰ ἄστρα κινεῖται, τὰ αὐτὰ καὶ ὁμοίως ἔσται ἄλογα· συμβήσεται γὰρ θάττον κινεῖσθαι τὰ ἔξω, καὶ τὰ τάχῃ εἶναι κατὰ τὰ μεγέθη τῶν κύκλων. Ἐπεὶ τοίνυν οὔτ' ἀμφοτέρα κινεῖσθαι εὐλογον οὔτε τὸ ἕτερον μόνον, λείπεται τοὺς μὲν κύκλους κινεῖσθαι, τὰ δὲ ἄστρα ἡρεμεῖν καὶ ἐνδεδεμένα τοῖς κύκλοις φέρεσθαι· μόνως γὰρ οὕτως οὐθὲν ἄλογον συμβαίνει· τό τε γὰρ θάττον εἶναι τοῦ μείζονος κύκλου τὸ τάχος εὐλογον περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἐνδεδεμένων (ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ μείζον σῶμα θάττον φέρεται τὴν οἰκείαν φορὰν, οὕτως καὶ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις· μείζον γὰρ τῶν ἀφαιρουμένων ὑπὸ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου τὸ τοῦ μείζονος κύκλου τμήμα, ὥστ' εὐλόγως ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ὁ μείζων περιοισθήσεται κύκλος), τό τε μὴ διασπᾶσθαι τὸν οὐρανὸν διὰ τε τοῦτο συμβήσεται καὶ ὅτι δέδεικται συνεχὲς ὃν τὸ ὅλον.

[5]

Cael 290a

Ἦτι δ' ἐπεὶ σφαιροειδῇ τὰ ἄστρα, καθάπερ οἵ τ' ἄλλοι φασὶ καὶ ἡμῖν ὁμολογούμενον εἰπεῖν, ἐξ ἐκείνου γε τοῦ σώματος γεννῶσιν, τοῦ δὲ σφαιροειδοῦς δύο κινήσεις εἰσὶ καθ' αὐτό, κύλισις καὶ δίνησις, εἴπερ οὖν κινεῖται τὰ ἄστρα δι' αὐτῶν, τὴν ἐτέραν ἂν κινεῖτο τούτων· ἀλλ' οὐδετέραν φαίνεται. Δινούμενα μὲν γὰρ ἂν ἔμμενεν ἐν ταύτῳ καὶ οὐ μετέβαλλε τὸν τόπον, ὅπερ φαίνεται τε καὶ πάντες φασίν. Ἦτι δὲ πάντα μὲν εὐλογον τὴν αὐτὴν κίνησιν κινεῖσθαι, μόνος δὲ δοκεῖ τῶν ἄστρον ὁ ἥλιος τοῦτο δρᾶν ἀνατέλλων καὶ δύνων, καὶ οὗτος οὐ δι' αὐτὸν ἀλλὰ διὰ τὴν ἀπόστασιν τῆς ἡμετέρας ὀψεως· ἢ γὰρ ὀψις ἀποτεينوμένη μακρὰν ἐλίσσεται διὰ τὴν ἀσθένειαν. Ὅπερ αἴτιον ἴσως καὶ τοῦ στίλβειν φαίνεσθαι τοὺς ἀστέρας τοὺς ἐνδεδεμένους, τοὺς δὲ πλάνητας μὴ στίλβειν· οἱ μὲν γὰρ πλάνητες ἐγγὺς εἰσιν, ὥστ' ἐγκρατὴς οὖσα πρὸς αὐτοὺς ἀφικνεῖται ἢ ὀψις· πρὸς δὲ τοὺς μένοντας κραδαίνεται διὰ τὸ μῆκος, ἀποτεينوμένη πόρρω λίαν. Ὁ δὲ τρόμος αὐτῆς ποιεῖ τοῦ ἄστρου δοκεῖν εἶναι τὴν κίνησιν· οὐθὲν γὰρ διαφέρει κινεῖν τὴν ὀψιν ἢ τὸ ὀρώμενον. Ἀλλὰ μὴν ὅτι οὐδὲ κυλίεται τὰ ἄστρα, φανερόν· τὸ μὲν γὰρ κυλιόμενον στρέφεσθαι ἀνάγκη, τῆς δὲ σελήνης αἰεὶ δηλόν ἐστι τὸ καλούμενον πρόσωπον. Ὡστ' ἐπεὶ κινούμενα μὲν δι' αὐτῶν τὰς οἰκείας κινεῖσθαι κινήσεις εὐλογον, ταύτας δ' οὐ φαίνεται κινούμενα, δηλὸν ὅτι οὐκ ἂν κινεῖτο δι' αὐτῶν. Πρὸς δὲ τούτοις ἄλογον τὸ μηθὲν ὄργανον

αὐτοῖς ἀποδοῦναι τὴν φύσιν πρὸς τὴν κίνησιν (οὐθὲν γὰρ ὡς ἔτυχε ποιεῖ ἡ φύσις), οὐδὲ τῶν μὲν ζώων φροντίσαι, τῶν δ' οὕτω τιμίῳ ὑπεριδεῖν, ἀλλ' ἔοικεν ὥσπερ ἐπίτηδες ἀφελεῖν πάντα δι' ὧν ἐνεδέχετο προΐεναι καθ' αὐτά, καὶ ὅτι πλεῖστον ἀποστῆσαι τῶν ἐχόντων ὄργανα πρὸς κίνησιν. Διὸ καὶ εὐλόγως ἂν δόξειεν ὁ τε ὅλος οὐρανὸς σφαιροειδὴς εἶναι καὶ ἕκαστον τῶν ἄσטרων. [35]

Cael 290b

Πρὸς μὲν γὰρ τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν ἡ σφαῖρα τῶν σχημάτων χρησιμώτατον (οὕτω γὰρ ἂν καὶ τάχιστα κινοῖτο καὶ μάλιστα κατέχοι τὸν αὐτὸν τόπον), πρὸς δὲ τὴν εἰς τὸ πρόσθεν ἀχρηστότατον· ἥκιστα γὰρ ὅμοιον τοῖς δι' αὐτῶν κινητικοῖς· οὐδὲν γὰρ ἀπηρτημένον ἔχει οὐδὲ προέχον, ὥσπερ τὸ εὐθύγραμμον, ἀλλὰ πλεῖστον ἀφέστηκε τῷ σχήματι τῶν πορευτικῶν σωμάτων. Ἐπεὶ οὖν δεῖ τὸν μὲν οὐρανὸν κινεῖσθαι τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν, τὰ δ' ἄλλα [ἄστρα] μὴ προΐεναι δι' αὐτῶν, εὐλόγως ἂν ἐκάτερον εἴη σφαιροειδές· οὕτω γὰρ μάλιστα τὸ μὲν κινήσεται τὸ δ' ἡρεμήσει. Φανερόν δ' ἐκ τούτων ὅτι καὶ τὸ φάναι γίνεσθαι φερομένων ἀρμονίαν, ὡς συμφώνων γινομένων τῶν ψόφων, κομψῶς μὲν εἴρηται καὶ περιττῶς ὑπὸ τῶν εἰπόντων, οὐ μὴν οὕτως ἔχει ἀληθές. Δοκεῖ γάρ τισιν ἀναγκαῖον εἶναι τηλικούτων φερομένων σωμάτων γίνεσθαι ψόφον, ἐπεὶ καὶ τῶν παρ' ἡμῖν οὔτε τοὺς ὄγκους ἐχόντων ἴσους οὔτε τοιοῦτῳ τάχει φερομένων· ἡλίου δὲ καὶ σελήνης, ἔτι τε τοσούτων τὸ πλῆθος ἄσטרων καὶ τὸ μέγεθος φερομένων τῷ τάχει τοιαύτην φορὰν ἀδύνατον μὴ γίνεσθαι ψόφον ἀμήχανόν τινα τὸ μέγεθος. Ὑποθέμενοι δὲ ταῦτα καὶ τὰς ταχυτήτας ἐκ τῶν ἀποστάσεων ἔχουν τοὺς τῶν συμφωνιῶν λόγους, ἐναρμόνιον γίνεσθαι φασὶ τὴν φωνὴν φερομένων κύκλῳ τῶν ἄσטרων. Ἐπεὶ δ' ἄλογον δοκεῖ τὸ μὴ συνακούειν ἡμᾶς τῆς φωνῆς ταύτης, αἴτιον τούτου φασὶν εἶναι τὸ γινομένων εὐθὺς ὑπάρχειν τὸν ψόφον, ὥστε μὴ διάδηλον εἶναι πρὸς τὴν ἐναντίαν σιγὴν· πρὸς ἄλληλα γὰρ φωνῆς καὶ σιγῆς εἶναι τὴν διάγνωσιν· ὥστε καθάπερ τοῖς χαλκοτύποις διὰ συνήθειαν οὐθὲν δοκεῖ διαφέρειν, καὶ τοῖς ἀνθρώποις ταὐτὸ συμβαίνειν. Ταῦτα δὲ, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἐμμελῶς μὲν λέγεται καὶ μουσικῶς, ἀδύνατον δὲ τοῦτον ἔχειν τὸν τρόπον. Οὐ γὰρ μόνον τὸ μὴ ἀκούειν ἄτοπον, περὶ οὗ λέγειν ἐγχειροῦσι τὴν αἰτίαν, ἀλλὰ καὶ τὸ μὴδὲν πάσχειν χωρὶς αἰσθήσεως. Οἱ γὰρ ὑπερβάλλοντες ψόφοι διακναίουσι καὶ τῶν ἀψύχων σωμάτων τοὺς ὄγκους, οἷον ὁ τῆς βροντῆς δίστησι λίθους καὶ τὰ καρτερώτατα τῶν σωμάτων.

[35]

Cael 291a

Τοσούτων δὲ φερομένων, καὶ τοῦ ψόφου διόντος πρὸς τὸ φερόμενον μέγεθος, πολλαπλάσιον μέγεθος ἀναγκαῖον ἀφικνεῖσθαι τε δεῦρο καὶ τὴν ἰσχὺν ἀμήχανον εἶναι τῆς βίας. Ἄλλ' εὐλόγως οὐτ' ἀκούομεν οὔτε πάσχοντα φαίνεται τὰ σώματα βίαιον οὐδὲν πάθος, διὰ τὸ μὴ ψοφεῖν. Ἄμα δ' ἐστὶ τό τ' αἴτιον τούτων δῆλον, καὶ μαρτύριον τῶν εἰρημένων ἡμῖν λόγων, ὡς εἰσιν ἀληθεῖς· τὸ γὰρ ἀπορηθὲν καὶ ποιῆσαν τοὺς Πυθαγορείους φάναι γίνεσθαι συμφωνίαν τῶν φερομένων ἡμῖν ἐστὶ τεκμήριον. Ὅσα μὲν γὰρ αὐτὰ φέρεται, ποιεῖ ψόφον καὶ πληγὴν· ὅσα δ' ἐν φερομένῳ ἐνδέδεται ἢ ἐνυπάρχει, καθάπερ ἐν τῷ πλοίῳ τὰ μόρια, οὐχ οἷόν τε ψοφεῖν, οὐδ' αὐτὸ τὸ πλοῖον, εἰ φέροιτο ἐν ποταμῷ. Καίτοι τοὺς αὐτοὺς λόγους ἂν ἐξείη λέγειν, ὡς ἄτοπον εἰ μὴ φερόμενος ὁ ἴστος καὶ ἡ πρύμνα ποιεῖ ψόφον πολὺν τηλικαύτης νεώς, ἢ πάλιν αὐτὸ τὸ πλοῖον κινούμενον. Τὸ δ' ἐν μὴ φερομένῳ φερόμενον ποιεῖ ψόφον· ἐν φερομένῳ δὲ συνεχές καὶ μὴ ποιοῦν πληγὴν ἀδύνατον ψοφεῖν. Ὡστ' ἐνταῦθα λεκτέον ὡς εἴπερ ἐφέρετο τὰ σώματα τούτων εἴτ' ἐν ἀέρος πλήθει κεχυμένῳ κατὰ τὸ πᾶν εἴτε πυρός, ὥσπερ πάντες φασὶν, ἀναγκαῖον ποιεῖν ὑπερφυᾶ τῷ μεγέθει τὸν ψόφον, τούτου δὲ γινομένου καὶ δεῦρ' ἀφικνεῖσθαι καὶ διακναίειν. Ὡστ' ἐπεὶ οὐ φαίνεται τοῦτο συμβαίνειν, οὐτ' ἂν ἔμψυχον οὔτε βίαιον φέροιτο φορὰν οὐθὲν αὐτῶν, ὥσπερ τὸ μέλλον ἔσεσθαι προνοούσης τῆς φύσεως, ὅτι μὴ τοῦτον τὸν τρόπον ἐχούσης τῆς κινήσεως οὐθὲν ἂν ἦν τῶν περὶ τὸν δεῦρο τρόπον ὁμοίως ἔχον. Ὅτι μὲν οὖν σφαιροειδῆ τὰ ἄστρα καὶ ὅτι οὐ κινεῖται δι' αὐτῶν, εἴρηται. Περὶ δὲ τῆς τάξεως αὐτῶν, ὃν μὲν τρόπον ἕκαστα

κινεῖται τῷ τὰ μὲν εἶναι πρότερα τὰ δ' ὕστερα, καὶ πῶς ἔχει πρὸς ἄλληλα τοῖς ἀποστήμασιν, ἐκ τῶν περὶ ἀστρολογίαν θεωρεῖσθω λέγεται γὰρ ἱκανῶς. Συμβαίνει δὲ κατὰ λόγον γίνεσθαι τὰς ἐκάστου κινήσεις τοῖς ἀποστήμασι τῷ τὰς μὲν εἶναι θάττους τὰς δὲ βραδυτέρας· ἐπεὶ γὰρ ὑπόκειται τὴν μὲν ἐσχάτην τοῦ οὐρανοῦ περιφορὰν ἀπλὴν τ' εἶναι καὶ ταχίστην, τὰς δὲ τῶν ἄλλων βραδυτέρας τε καὶ πλείους (ἕκαστον γὰρ ἀντιφέρεται τῷ οὐρανῷ κατὰ τὸν αὐτοῦ κύκλον), εὐλογον ἤδη τὸ μὲν ἐγγυτάτω τῆς ἀπλῆς καὶ πρώτης περιφορᾶς ἐν πλείστῳ χρόνῳ διέναι τὸν αὐτοῦ κύκλον, τὸ δὲ πορρωτάτω ἐν ἐλαχίστῳ, τῶν δ' ἄλλων τὸ ἐγγύτερον αἰεὶ ἐν πλείονι, τὸ δὲ πορρώτερον ἐν ἐλάττονι. ^[5]

Cael 291b Τὸ μὲν γὰρ ἐγγυτάτω μάλιστα κρατεῖται, τὸ δὲ πορρωτάτω πάντων ἥκιστα διὰ τὴν ἀπόστασιν· τὰ δὲ μεταξὺ κατὰ λόγον ἤδη τῆς ἀποστάσεως, ὥσπερ καὶ δεικνύουσιν οἱ μαθηματικοί. Τὸ δὲ σχῆμα τῶν ἄστρον ἐκάστου σφαιροειδὲς μάλιστ' ἂν τις εὐλόγως ὑπολάβοι. Ἐπεὶ γὰρ δέδεικται ὅτι οὐ πεφύκασιν κινεῖσθαι δι' αὐτῶν, ἡ δὲ φύσις οὐδὲν ἀλόγως οὐδὲ μάτην ποιεῖ, δηλὸν ὅτι καὶ σχῆμα τοιοῦτον ἀπέδωκε τοῖς ἀκινήτοις ὃ ἥκιστα ἐστὶ κινητικόν. Ἦκιστα δὲ κινητικὸν ἡ σφαῖρα διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν ὄργανον πρὸς τὴν κίνησιν. Ὡστε δηλὸν ὅτι σφαιροειδῆ ἂν εἴη τὸν ὄγκον. Ἔτι δ' ὁμοίως μὲν ἅπαντα καὶ ἔν, ἡ δὲ σελήνη δεικνύται διὰ τῶν περὶ τὴν ὄψιν ὅτι σφαιροειδῆς· οὐ γὰρ ἂν ἐγίνετο αὐξανομένη καὶ φθίνουσα τὰ μὲν πλείστα μηνοειδῆς ἢ ἀμφίκυρτος, ἅπαξ δὲ διχότομος. Καὶ πάλιν διὰ τῶν ἀστρολογικῶν, ὅτι οὐκ ἂν ἦσαν αἱ τοῦ ἡλίου ἐκλείψεις μηνοειδεῖς. Ὡστ' εἴπερ ἐν τοιοῦτον, δηλὸν ὅτι καὶ τᾶλλα ἂν εἴη σφαιροειδῆ. Δυσοῖν δ' ἀπορίαν οὔσαι, περὶ ὧν εἰκότως ἂν ὅστισοῦν ἀπορήσειε, πειρατέον λέγειν τὸ φαινόμενον, αἰδοῦς ἀξίαν εἶναι νομίζοντας τὴν προθυμίαν μᾶλλον ἢ θράσους, εἴ τις διὰ τὸ φιλοσοφίας διψῇ καὶ μικρὰς εὐπορίας ἀγαπᾷ περὶ ὧν τὰς μεγίστας ἔχομεν ἀπορίας. Ἔστι δὲ πολλῶν ὄντων τοιούτων οὐχ ἥκιστα θαυμαστόν, διὰ τίνα ποτ' αἰτίαν οὐκ αἰεὶ τὰ πλεῖον ἀπέχοντα τῆς πρώτης φορᾶς κινεῖται πλείους κινήσεις, ἀλλὰ τὰ μεταξὺ πλείστας. Εὐλογον γὰρ ἂν δόξειεν εἶναι τοῦ πρώτου σώματος μίαν κινουμένου φορὰν τὸ πλησιαίτατον ἐλαχίστας κινεῖσθαι κινήσεις, οἷον δύο, τὸ δ' ἐχόμενον τρεῖς ἢ τίνα ἄλλην τοιαύτην τάξιν. Νῦν δὲ συμβαίνει τούναντίον· ἐλάττους γὰρ ἥλιος καὶ σελήνη κινοῦνται κινήσεις ἢ τῶν πλανωμένων ἄστρον ἔνια· καίτοι πορρώτερον τοῦ μέσου καὶ πλησιαίτερον τοῦ πρώτου σώματός εἰσιν αὐτῶν. ^[35]

Cael 292a Δηλὸν δὲ τοῦτο περὶ ἐνίων καὶ τῇ ὄψει γέγονεν· τὴν γὰρ σελήνην ἐωράκαμεν διχότομον μὲν οὔσαν, ὑπελθοῦσαν δὲ τῶν ἀστέρων τὸν τοῦ Ἄρεος, καὶ ἀποκρυφέντα μὲν κατὰ τὸ μέλαν αὐτῆς, ἐξελθόντα δὲ κατὰ τὸ φανὸν καὶ λαμπρόν. Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας λέγουσιν οἱ πάλαι τετηρηκότες ἐκ πλείστων ἐτῶν Αἰγύπτιοι καὶ Βαβυλώνιοι, παρ' ὧν πολλὰς πίστεις ἔχομεν περὶ ἐκάστου τῶν ἄστρον. Τοῦτό τε δὴ δικαίως ἀπορήσειεν ἂν τις, καὶ διὰ τίνα ποτ' αἰτίαν ἐν μὲν τῇ πρώτῃ φορᾷ τοσοῦτόν ἐστιν ἄστρον πληθὸς ὥστε τῶν ἀναριθμήτων εἶναι δοκεῖν τὴν πᾶσαν τάξιν, τῶν δ' ἄλλων ἐν χωρὶς ἕκαστον, δύο δ' ἢ πλείω οὐ φαίνεται ἐν τῇ αὐτῇ ἐνδεδεμένα φορᾷ. Περὶ δὴ τούτων ζητεῖν μὲν καλῶς ἔχει καὶ τὴν ἐπὶ πλεῖον σύνεσιν, καίπερ μικρὰς ἔχοντας ἀφορμὰς καὶ τοσαύτην ἀπόστασιν ἀπέχοντας τῶν περὶ αὐτὰ συμβαινόντων· ὅμως δ' ἐκ τῶν τοιούτων θεωροῦσιν οὐδὲν ἄλογον ἂν δόξειεν εἶναι τὸ νῦν ἀπορούμενον. Ἀλλ' ἡμεῖς ὡς περὶ σωμάτων αὐτῶν μόνον, καὶ μονάδων τάξιν μὲν ἐχόντων, ἀψύχων δὲ πάμπαν, διανοούμεθα· δεῖ δ' ὡς μετεχόντων ὑπολαμβάνειν πράξεως καὶ ζωῆς· οὗτω γὰρ οὐθὲν δόξει παράλογον εἶναι τὸ συμβαῖνον. Ἔοικε γὰρ τῷ μὲν ἄριστα ἔχοντι ὑπάρχειν τὸ εὖ ἄνευ πράξεως, τῷ δ' ἐγγύτατα διὰ ὀλίγης καὶ μιᾶς, τοῖς δὲ πορρωτέρω διὰ πλειόνων, ὥσπερ ἐπὶ σώματος τὸ μὲν οὐδὲ γυμναζόμενον εὖ ἔχει, τὸ δὲ μικρὰ περιπατῆσαν, τῷ δὲ καὶ δρόμου δεῖ καὶ πάλης καὶ κονίσεως, πάλιν δ' ἐτέρῳ οὐδ' ὅποσαοῦν πονοῦντι τοῦτό γ' ἂν ἔτι ὑπάρξαι τάγαθόν, ἀλλ' ἕτερόν τι. Ἔστι δὲ τὸ κατορθοῦν χαλεπὸν ἢ τὸ πολλὰ ἢ τὸ πολλάκις, οἷον

μυρίους άστραγάλους Χίους βαλεῖν άμήχανον, άλλ' ένα η δύο ράον. Καί παλιν όταν τοδι μὲν δέη τοῦδ' ένα ποιῆσαι, τοῦτο δ' άλλου καί τοῦτο έτέρου, έν μὲν ένι η δυσι ράδιον έπιτυχεῖν, ὅσω δ' άν δια πλειόνων, χαλεπώτερον. ^[30]

Cael 292b

Διό δεῖ νομίζειν καί τήν τών άστρον πράξιν εἶναι τοιαύτην οἷα περ η τών ζώων καί φυτῶν. Καί γάρ ένταῦθα αἱ τοῦ ανθρώπου πλείσται πράξεις· πολλῶν γάρ τών εὔ δύναται τυχεῖν, ὥστε πολλά πράττειν, καί άλλων ένακα. (Τῷ δ' ὡς άριστα έχοντι οὔθεν δεῖ πράξεως· έστι γάρ αὐτό τὸ οὔ ένακα, η δὲ πράξις αἰέ έστιν έν δυσίν, όταν καί οὔ ένακα η καί τὸ τούτου ένακα). Τῶν δ' άλλων ζώων έλάττους, τῶν δὲ φυτῶν μικρά τις καί μία ἴσως· η γάρ έν τί έστιν οὔ τύχοι άν, ὥσπερ καί άνθρωπος, η καί τὰ πολλά πάντα πρὸ ὁδοῦ έστι πρὸς τὸ άριστον. Τὸ μὲν οὔν έχει καί μετέχει τοῦ άρίστου, τὸ δ' άφικνεῖται [έγγυς] δι' ὀλίγων, τὸ δὲ δια πολλῶν, τὸ δ' οὐδ' έγχειρεῖ, άλλ' ικανὸν εἰς τὸ έγγυς τοῦ έσχάτου έλθεῖν· οἷον εἰ υγία τέλος, τὸ μὲν δὴ αἰέ υγιαίνει, τὸ δ' ισχνανθέν, τὸ δὲ δραμὸν καί ισχνανθέν, τὸ δὲ καί άλλο τι πράξαν τοῦ δραμεῖν ένακα, ὥστε πλείους αἱ κινήσεις· έτερον δ' άδυνατεῖ πρὸς τὸ υγιαίνει έλθεῖν, αλλά πρὸς τὸ δραμεῖν μόνον η ισχνανθῆναι, καί τούτων θάτερον τέλος αὐτοῖς. Μάλιστα μὲν γάρ εκείνου τυχεῖν άριστον πασι τοῦ τέλους· εἰ δὲ μή, αἰέ άμεινόν έστιν ὅσω άν έγγύτερον η τοῦ άρίστου. Καί δια τοῦτο η μὲν γῆ ὅλως οὐ κινεῖται, τὰ δ' έγγυς ὀλίγας κινήσεις· οὐ γάρ άφικνεῖται πρὸς τὸ έσχατον, αλλά μέχρι ὅτου δύναται τυχεῖν τῆς θειοτάτης άρχῆς. Ὁ δὲ πρῶτος οὐρανὸς εὐθὺς τυγχάνει δια μιᾶς κινήσεως. Τὰ δ' έν μέσῳ τοῦ πρώτου καί τῶν έσχάτων άφικνεῖται μὲν, δια πλειόνων δ' άφικνεῖται κινήσεων. Περὶ δὲ τῆς άπορίας ὅτι κατὰ μὲν τήν πρώτην μίαν οὔσαν φοράν πολὺ πλῆθος συνέστηκεν άστρον, τῶν δ' άλλων χωρὶς έκαστον εἴληφεν ιδίας κινήσεις, δι' έν μὲν άν τις πρῶτον εὐλόγως οἰηθεῖη τοῦθ' υπάρχειν· νοῆσαι γάρ δεῖ τῆς ζωῆς καί τῆς άρχῆς έκάστης πολλήν υπεροχήν εἶναι τῆς πρώτης πρὸς τὰς άλλας, εἴη δ' άν ἦδε συμβαίνουσα κατὰ λόγον· η μὲν γάρ πρώτη μία οὔσα πολλά κινεῖ τῶν σωμάτων τῶν θείων, αἱ δὲ πολλὰ οὔσαι έν μόνον έκάστη· τῶν γάρ πλανωμένων έν ὅτιοῦν πλείους φέρεται φοράς. ^[30]

Cael 293a

Ταύτη τε οὔν ανισάζει η φύσις καί ποιεῖ τινὰ τάξιν, τῇ μὲν μιᾶ φορᾶ πολλά άποδοῦσα σώματα, τῷ δ' ένι σώματι πολλές φορές. Καί έτι δια τότε έν έχουσι σῶμα αἱ άλλαι φοραί, ὅτι πολλά σώματα κινουσιν αἱ πρὸ τῆς τελευταίας καί τῆς έν άστρον έχούσης· έν πολλαῖς γάρ σφαίραις η τελευταία σφαῖρα ένδεδεμένη φέρεται, έκάστη δὲ σφαῖρα σῶμά τι τυγχάνει ὄν. Έκείνης άν οὔν κοινὸν εἴη τὸ έργον· αὐτῇ μὲν γάρ έκάστη η ἴδιος φύσει φορά, αὕτη δὲ οἷον πρόσκειται, παντὸς δὲ πεπερασμένου σώματος πρὸς πεπερασμένον η δύναμις έστιν. Άλλά περὶ μὲν τῶν τήν έγκύκλιον φερομένων κίνησιν άστρον εἴρηται ποῖ' άττα κατὰ τε τήν οὐσίαν έστὶ καί κατὰ τὸ σχῆμα, περὶ τε τῆς φορᾶς καί τῆς τάξεως αὐτῶν. Λοιπὸν δὲ περὶ τῆς γῆς εἰπεῖν, οὔτε τυγχάνει κειμένη, καί πότερον τῶν ήρεμούντων έστὶν η τῶν κινουμένων, καί περὶ τοῦ σχήματος αὐτῆς. Περὶ μὲν οὔν τῆς θέσεως οὐ τήν αὐτὴν άπαντες έχουσι δόξαν, αλλά τῶν πλείστων ἐπὶ τοῦ μέσου κεῖσθαι λεγόντων, ὅσοι τὸν ὅλον οὐρανὸν πεπερασμένον εἶναί φασιν, έναντίως οἱ περὶ τήν Ἰταλίαν, καλούμενοι δὲ Πυθαγόρειοι λέγουσιν· ἐπὶ μὲν γάρ τοῦ μέσου πῦρ εἶναί φασι, τήν δὲ γῆν, έν τῶν άστρον οὔσαν, κύκλῳ φερομένην περὶ τὸ μέσον νύκτα τε καί ήμέραν ποιεῖν. Ἔτι δ' έναντίαν άλλην ταύτη κατασκευάζουσι γῆν, ἣν αντίχθονα ὄνομα καλοῦσιν, οὐ πρὸς τὰ φαινόμενα τοὺς λόγους καί τὰς αἰτίας ζητοῦντες, αλλά πρὸς τινας λόγους καί δόξας αὐτῶν τὰ φαινόμενα προσέλκοντες καί πειρώμενοι συγκοσμεῖν. Πολλοῖς δ' άν καί έτέροις συνδόξειε μή δεῖν τῇ γῇ τήν τοῦ μέσου χώραν άποδιδόναι, τὸ πιστὸν οὐκ εκ τῶν φαινομένων άθροῦσιν αλλά μᾶλλον εκ τῶν λόγων. Τῷ γάρ τιμιωτάτῳ οἶνται προσήκειν τήν τιμιωτάτην υπάρχειν χώραν, εἶναι δὲ πῦρ μὲν γῆς τιμιώτερον, τὸ δὲ πέρας τοῦ μεταξύ, τὸ δ' έσχατον καί τὸ μέσον πέρας· ὥστ' εκ τούτων αναλογιζόμενοι οὐκ οἶονται ἐπὶ τοῦ μέσου τῆς σφαίρας κεῖσθαι αὐτήν, αλλά μᾶλλον τὸ πῦρ. ^[30]

Cael 293b Ὅτι δ' οἱ γε Πυθαγόρειοι καὶ διὰ τὸ μάλιστα προσήκειν φυλάττεσθαι τὸ κυριώτατον τοῦ παντός, τὸ δὲ μέσον εἶναι τοιοῦτον, [δ] Διὸς φυλακὴν ὀνομάζουσι τὸ ταύτην ἔχον τὴν χώραν πῦρ· ὥσπερ τὸ μέσον ἀπλῶς λεγόμενον, καὶ τὸ τοῦ μεγέθους μέσον καὶ τοῦ πράγματος ὃν μέσον καὶ τῆς φύσεως. Καίτοι καθάπερ ἐν τοῖς ζώοις οὐ ταῦτ' οὐ τοῦ ζώου καὶ τοῦ σώματος μέσον, οὕτως ὑποληπτέον μᾶλλον καὶ περὶ τὸν ὅλον οὐρανόν. Διὰ μὲν οὖν ταύτην τὴν αἰτίαν οὐθὲν αὐτοὺς δεῖ θορυβεῖσθαι περὶ τὸ πᾶν, οὐδ' εἰσάγειν φυλακὴν ἐπὶ τὸ κέντρον, ἀλλ' ἐκεῖνο ζητεῖν τὸ μέσον, ποῖόν τι καὶ ποῦ πέφυκεν. Ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἀρχὴ τὸ μέσον καὶ τίμιον, τὸ δὲ τοῦ τόπου μέσον ἔοικε τελευτῇ μᾶλλον ἢ ἀρχῇ· τὸ μὲν γὰρ ὀρίζομενον τὸ μέσον, τὸ δ' ὀρίζον τὸ πέρας. Τιμιώτερον δὲ τὸ περιέχον καὶ τὸ πέρας ἢ τὸ περαινόμενον· τὸ μὲν γὰρ ὕλη, τὸ δ' οὐσία τῆς συστάσεώς ἐστιν. Περὶ μὲν οὖν τοῦ τόπου τῆς γῆς ταύτην ἔχουσί τινες τὴν δόξαν, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ μονῆς καὶ κινήσεως· οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν τρόπον ἅπαντες ὑπολαμβάνουσιν, ἀλλ' ὅσοι μὲν μὴδ' ἐπὶ τοῦ μέσου κεῖσθαι φασιν αὐτήν, κινεῖσθαι κύκλῳ περὶ τὸ μέσον, οὐ μόνον δὲ ταύτην, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντίχθονα, καθάπερ εἵπομεν πρότερον. Ἐνίοις δὲ δοκεῖ καὶ πλείω σώματα τοιαῦτα ἐνδέχεσθαι φέρεσθαι περὶ τὸ μέσον, ἡμῖν ἄδηλα διὰ τὴν ἐπιπρόσθησιν τῆς γῆς. Διὸ καὶ τὰς τῆς σελήνης ἐκλείψεις πλείους ἢ τὰς τοῦ ἡλίου γίνεσθαι φασιν· τῶν γὰρ φερομένων ἕκαστον ἀντιφράττειν αὐτήν, ἀλλ' οὐ μόνον τὴν γῆν. Ἐπεὶ γὰρ οὐκ ἔστιν ἡ γῆ κέντρον, ἀλλ' ἀπέχει τὸ ἡμισφαίριον αὐτῆς ὅλον, οὐθὲν κωλύειν οἴονται τὰ φαινόμενα συμβαίνειν ὁμοίως μὴ κατοικοῦσιν ἡμῖν ἐπὶ τοῦ κέντρου, ὥσπερ κἂν εἰ ἐπὶ τοῦ μέσου ἦν ἡ γῆ· οὐθὲν γὰρ οὐδὲ νῦν ποιεῖν ἐπίδηλον τὴν ἡμίσειαν ἀπεχόντων τῆς διαμέτρου. Ἐνιοὶ δὲ καὶ κειμένην ἐπὶ τοῦ κέντρου φασὶν αὐτὴν ἴλλεσθαι καὶ κινεῖσθαι περὶ τὸν διὰ παντὸς τεταμένον πόλον, ὥσπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγραπται. Παραπλησίως δὲ καὶ περὶ τοῦ σχήματος ἀμφισβητεῖται· τοῖς μὲν γὰρ δοκεῖ εἶναι σφαιροειδές, τοῖς δὲ πλατεῖα καὶ τὸ σχῆμα τυμπανοειδές· ποιοῦνται δὲ τεκμήριον ὅτι δύνων καὶ ἀνατέλλων ὁ ἥλιος εὐθεῖαν ἀλλ' οὐ περιφερῆ τὴν ἀπόκρυψιν φαίνεται ποιούμενος ὑπὸ τῆς γῆς, ὡς δέον, εἴπερ ἦν σφαιροειδές, περιφερῆ γίνεσθαι τὴν ἀποτομήν, οὐ προσλογιζόμενοι τό τε ἀπόστημα τοῦ ἡλίου πρὸς τὴν γῆν καὶ τὸ τῆς περιφερείας μέγεθος, ὡς ἐν τοῖς φαινομένοις μικροῖς κύκλοις εὐθεῖα φαίνεται πόρρωθεν. ^[5]

Cael 294a Διὰ μὲν οὖν ταύτην τὴν φαντασίαν οὐδὲν αὐτοὺς ἀπιστεῖν δεῖ μὴ κυκλοτερῆ τὸν ὄγκον εἶναι τῆς γῆς· ἀλλ' ἔτι προστιθέασι, καὶ φασὶ διὰ τὴν ἡρεμίαν ἀναγκαῖον τὸ σχῆμα τοῦτ' ἔχειν αὐτήν. Καὶ γὰρ δὴ οἱ περὶ τῆς κινήσεως καὶ τῆς μονῆς εἰρημένοι τρόποι πολλοὶ τυγχάνουσιν. Τὸ μὲν οὖν ἀπορῆσαι πᾶσιν ἀναγκαῖον ἐπελθεῖν· τάχα γὰρ ἀλυποτέρας διανοίας τὸ μὴ θαυμάζειν πῶς ποτε μικρὸν μὲν μόριον τῆς γῆς, ἂν μετεωρισθὲν ἀφεθῇ, φέρεται καὶ μένειν οὐκ ἐθέλει, καὶ τὸ πλεῖον ἀεὶ θάττον, πᾶσαν δὲ τὴν γῆν εἴ τις ἀφείη μετεωρίσας, οὐκ ἂν φέροιτο. Νῦν δ' ἡρεμεῖ τοσοῦτον βάρος. Ἀλλὰ μὴν κἂν εἴ τις τῶν φερομένων μορίων αὐτῆς, πρὶν πεσεῖν, ὑφαιροίη τὴν γῆν, οἰσθήσεται κάτω μηθενὸς ἀντερείσαντος. Ὅστε τὸ μὲν ἀπορεῖν εἰκότως ἐγένετο φιλοσόφημα πᾶσιν· τὸ δὲ τὰς περὶ τούτου λύσεις μὴ μᾶλλον ἀτόπους εἶναι δοκεῖν τῆς ἀπορίας, θαυμάσειεν ἂν τις. Οἱ μὲν γὰρ διὰ ταῦτα ἄπειρον τὸ κάτω τῆς γῆς εἶναί φασιν, ἐπ' ἄπειρον αὐτὴν ἐρριζῶσθαι λέγοντες, ὥσπερ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος, ἵνα μὴ πράγματ' ἔχῃσι ζητοῦντες τὴν αἰτίαν· διὸ καὶ Ἐμπεδοκλῆς οὕτως ἐπέπληξεν, εἰπὼν ὡς εἴ περ ἀπείρονα γῆς τε βᾶθη καὶ δαψιλὸς αἰθήρ, ὡς διὰ πολλῶν δὴ γλώσσης ῥηθέντα ματαίως ἐκκέχυται στομάτων, ὀλίγον τοῦ παντὸς ἰδόντων. Οἱ δ' ἐφ' ὕδατος κεῖσθαι. Τοῦτον γὰρ ἀρχαιότατον παρελήφαμεν τὸν λόγον, ὃν φασιν εἰπεῖν Θαλῆν τὸν Μιλήσιον, ὡς διὰ τὸ πλωτὴν εἶναι μένουσαν ὥσπερ ξύλον ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον (καὶ γὰρ τούτων ἐπ' ἄερος μὲν οὐθὲν πέφυκε μένειν, ἀλλ' ἐφ' ὕδατος), ὥσπερ οὐ τὸν αὐτὸν λόγον ὄντα περὶ τῆς γῆς καὶ τοῦ ὕδατος τοῦ ὀχοῦντος τὴν γῆν· οὐδὲ γὰρ τὸ ὕδωρ πέφυκε μένειν μετέωρον, ἀλλ' ἐπὶ τινός ἐστιν. ^[30]

Cael 294b

Ἦτι δ' ὥσπερ ἀήρ ὕδατος κουφότερον, καὶ γῆς ὕδωρ ὥστε πῶς οἶόν τε τὸ κουφότερον κατωτέρω κείσθαι τοῦ βαρυτέρου τὴν φύσιν; Ἦτι δ' εἴπερ ὅλη πέφυκε μένειν ἐφ' ὕδατος, δῆλον ὅτι καὶ τῶν μορίων ἕκαστον· νῦν δ' οὐ φαίνεται τοῦτο γιγνόμενον, ἀλλὰ τὸ τυχὸν μόριον φέρεται εἰς βυθόν, καὶ θάττον τὸ μεῖζον. Ἀλλ' εἰκόασι μέχρι τινὸς ζητεῖν, ἀλλ' οὐ μέχρι περ οὗ δυνατὸν τῆς ἀπορίας. Πᾶσι γὰρ ἡμῖν τοῦτο σύνηθες, μὴ πρὸς τὸ πρᾶγμα ποιεῖσθαι τὴν ζήτησιν ἀλλὰ πρὸς τὸν τάναντία λέγοντα· καὶ γὰρ αὐτὸς ἐν αὐτῷ ζητεῖ μέχρι περ ἂν οὐ μηκέτι ἔχῃ ἀντιλέγειν αὐτὸς αὐτῷ. Διὸ δεῖ τὸν μέλλοντα καλῶς ζητήσιν ἐνστατικὸν εἶναι διὰ τῶν οἰκείων ἐνστάσεων τῷ γένει, τοῦτο δ' ἐστὶν ἐκ τοῦ πάσας τεθεωρηκέναι τὰς διαφοράς. Ἀναξιμένης δὲ καὶ Ἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος τὸ πλάτος αἴτιον εἶναι φασὶ τοῦ μένειν αὐτὴν. Οὐ γὰρ τέμνειν ἀλλ' ἐπιωμάζειν τὸν ἀέρα τὸν κάτωθεν, ὅπερ φαίνεται τὰ πλάτος ἔχοντα τῶν σωμάτων ποιεῖν· ταῦτα γὰρ καὶ πρὸς τοὺς ἀνέμους ἔχει δυσκινήτως διὰ τὴν ἀντέρεισιν. Ταῦτο δὲ τοῦτο ποιεῖν τῷ πλάτει φασὶ τὴν γῆν πρὸς τὸν ὑποκείμενον ἀέρα, (τὸν δ' οὐκ ἔχοντα μεταστῆναι τόπον ἱκανὸν ἀθρόως [τῷ] κάτωθεν ἡρεμεῖν,) ὥσπερ τὸ ἐν ταῖς κλεψύδραις ὕδωρ. Ὅτι δὲ δύναται πολὺ βάρος φέρειν ἀπολαμβανόμενος καὶ μένων ὁ ἀήρ, τεκμήρια πολλὰ λέγουσιν. Πρῶτον μὲν οὖν εἰ μὴ πλατὺ τὸ σχῆμα τῆς γῆς ἐστὶ, διὰ τοῦτο μὲν οὐκ ἂν ἡρεμοῖ. Καίτοι τῆς μονῆς οὐ τὸ πλάτος αἴτιον ἐξ ὧν λέγουσιν, ἀλλὰ τὸ μέγεθος μᾶλλον· διὰ γὰρ τὴν στενοχωρίαν οὐκ ἔχων τὴν πάροδον ὁ ἀήρ μένει διὰ τὸ πληθος· πολὺς δ' ἐστὶ διὰ τὸ ὑπὸ μεγέθους πολλοῦ ἐναπολαμβάνεσθαι τοῦ τῆς γῆς. Ὡστε τοῦτο μὲν ὑπάρξει, κἂν σφαιροειδὴς μὲν ᾖ, τηλικαύτη δὲ τὸ μέγεθος· μενεῖ γὰρ κατὰ τὸν ἐκείνων λόγον. Ὅλως δὲ πρὸς τοὺς οὕτω λέγοντας περὶ τῆς κινήσεως οὐ περὶ μορίων ἐστὶν ἡ ἀμφισβήτησις, ἀλλὰ περὶ ὅλου τινὸς καὶ παντός. Ἐξ ἀρχῆς γὰρ διοριστέον πότερόν ἐστὶ τις τοῖς σώμασι φύσει κίνησις ἢ οὐδεμία, καὶ πότερον φύσει μὲν οὐκ ἐστὶ, βία δ' ἐστὶν. Ἐπεὶ δὲ περὶ τούτων διώριστα πρότερον ὅσα κατὰ τὴν παροῦσαν δύναμιν εἴχομεν, χρηστέον ὥς ὑπάρχουσιν. ^[30]

Cael 295a

Εἰ γὰρ μηδεμία φύσει κίνησις ἐστὶν αὐτῶν, οὐδὲ βίαιος ἔσται· εἰ δὲ μή ἐστι μήτε φύσει μήτε βία, ὅλως οὐδὲν κινήσεται· περὶ γὰρ τούτων ὅτι ἀναγκαῖον συμβαίνειν, διώριστα πρότερον, καὶ πρὸς τούτοις ὅτι οὐδ' ἡρεμεῖν ἐνδέχεται· ὥσπερ γὰρ κίνησις ὑπάρχει ἢ βία ἢ φύσει, οὕτω καὶ ἡρεμία. Ἀλλὰ μὴν εἴ γε ἐστὶ κίνησις τις κατὰ φύσιν, οὐκ ἂν ἡ βίαιος εἴη φορὰ μόνον οὐδ' ἡρέμησις ὥστ' εἰ βία νῦν ἢ γῆ μένει, καὶ συνῆλθεν ἐπὶ τὸ μέσον φερομένη διὰ τὴν δίνην· ταύτην γὰρ τὴν αἰτίαν πάντες λέγουσιν ἐκ τῶν ἐν τοῖς ὑγροῖς καὶ περὶ τὸν ἀέρα συμβαινόντων· ἐν τούτοις γὰρ αἰεὶ φέρεται τὰ μεῖζω καὶ βαρύτερα πρὸς τὸ μέσον τῆς δίνης. Διὸ δὲ τὴν γῆν πάντες ὅσοι τὸν οὐρανὸν γεννῶσιν, ἐπὶ τὸ μέσον συνελθεῖν φασίν· ὅτι δὲ μένει, ζητοῦσι τὴν αἰτίαν, καὶ λέγουσιν οἱ μὲν τοῦτον τὸν τρόπον, ὅτι τὸ πλάτος καὶ τὸ μέγεθος αὐτῆς αἴτιον, οἱ δ' ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς, τὴν τοῦ οὐρανοῦ φορὰν κύκλῳ περιθέουσιν καὶ θάττον φερομένην ἢ τὴν τῆς γῆς φορὰν κωλύειν, καθάπερ τὸ ἐν τοῖς κυάθοις ὕδωρ· καὶ γὰρ τοῦτο κύκλῳ τοῦ κυάθου φερομένου πολλάκις κάτω τοῦ χαλκοῦ γινόμενον ὅμως οὐ φέρεται κάτω, πεφυκὸς φέρεσθαι, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. Καίτοι μήτε τῆς δίνης κωλυούσης μήτε τοῦ πλάτους, ἀλλ' ὑπείκοντος τοῦ ἀέρος, ποῖ ποτ' οἰσθήσεται; Πρὸς μὲν γὰρ τὸ μέσον βία, καὶ μένει βία· κατὰ φύσιν δὲ γε ἀναγκαῖον εἶναι τινὰ αὐτῆς φορὰν. Αὕτη οὖν πότερον ἄνω ἢ κάτω, ἢ ποῦ ἐστίν; Εἶναι μὲν γὰρ τινὰ ἀναγκαῖον· εἰ δὲ μηδὲν μᾶλλον κάτω ἢ ἄνω, ὁ δ' ἄνω ἀήρ μὴ κωλύει τὴν ἄνω φορὰν, οὐδ' ἂν ὁ ὑπὸ τῇ γῇ κωλύει τὴν κάτω· τὰ γὰρ αὐτὰ τῶν αὐτῶν ἀναγκαῖον εἶναι αἰτία τοῖς αὐτοῖς. Ἦτι δὲ πρὸς Ἐμπεδοκλέα κἂν ἐκεῖνό τις εἴπειεν. Ὅτε γὰρ τὰ στοιχεῖα διεισθῆκεν χωρὶς ὑπὸ τοῦ νείκους, τίς αἰτία τῇ γῇ τῆς μονῆς ᾗ; Οὐ γὰρ δὴ καὶ τότε αἰτιάσεται τὴν δίνην. Ἀποπον δὲ καὶ τὸ μὴ συννοεῖν ὅτι πρότερον μὲν διὰ τὴν δίνην ἐφέρετο τὰ μόρια τῆς γῆς πρὸς τὸ μέσον· νῦν δὲ διὰ τίν' αἰτίαν πάντα τὰ βάρος ἔχοντα φέρεται πρὸς αὐτήν; Οὐ γὰρ ἢ γε δίνη πλησιάζει πρὸς ἡμᾶς. ^[35]

Cael 295b Ἦτι δὲ καὶ τὸ πῦρ ἄνω φέρεται διὰ τίν' αἰτίαν; Οὐ γὰρ διὰ γε τὴν δίνην. Εἰ δὲ τοῦτο φέρεσθαι που πέφυκεν, δῆλον ὅτι καὶ τὴν γῆν οἰητέον. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῇ δίνη γε τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον ὥριται, ἀλλὰ τῶν πρότερον ὑπαρχόντων βαρέων καὶ κούφων τὰ μὲν εἰς τὸ μέσον ἔρχεται, τὰ δ' ἐπιπολάζει διὰ τὴν κίνησιν. Ἦν ἄρα καὶ πρὶν γενέσθαι τὴν δίνην τὸ μὲν βαρὺ τὸ δὲ κοῦφον, ἅ τίνι διώριστο καὶ πῶς ἐπεφύκει φέρεσθαι ἢ ποῦ; ἀπείρου γὰρ ὄντος ἀδύνατον εἶναι ἄνω ἢ κάτω, διώριται δὲ τούτοις τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον. Οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι περὶ τὰς αἰτίας ταύτας διατρίβουσιν· εἰσὶ δὲ τινες οἱ διὰ τὴν ὁμοιότητά φασιν αὐτὴν μένειν, ὥσπερ τῶν ἀρχαίων Ἀναξίμανδρος· μᾶλλον μὲν γὰρ οὐθὲν ἄνω ἢ κάτω ἢ εἰς τὰ πλάγια φέρεσθαι προσήκει τὸ ἐπὶ τοῦ μέσου ἰδρυμένον καὶ ὁμοίως πρὸς τὰ ἔσχατα ἔχον· ἅμα δ' ἀδύνατον εἰς τὸ ἐναντίον ποιεῖσθαι τὴν κίνησιν· ὥστ' ἐξ ἀνάγκης μένειν. Τοῦτο δὲ λέγεται κομψῶς μὲν, οὐκ ἀληθῶς δὲ· κατὰ γὰρ τοῦτον τὸν λόγον ἀναγκαῖον ἅπαν ὅ τι ἂν τεθῇ ἐπὶ τοῦ μέσου, μένειν, ὥστε καὶ τὸ πῦρ ἡρεμήσει· τὸ γὰρ εἰρημένον οὐκ ἴδιόν ἐστι τῆς γῆς. Ἀλλὰ μὴν οὐκ ἀναγκαῖον. Οὐ γὰρ μόνον φαίνεται μένουσα ἐπὶ τοῦ μέσου, ἀλλὰ καὶ φερομένη πρὸς τὸ μέσον. Ὅπου γὰρ ὅτιοῦν φέρεται μόριον αὐτῆς, ἀναγκαῖον ἐνταῦθα φέρεσθαι καὶ τὴν ὅλην· οὗ δὲ φέρεται κατὰ φύσιν, καὶ μένει ἐνταυθοῖ κατὰ φύσιν. Οὐκ ἄρα διὰ τὸ ὁμοίως ἔχειν πρὸς τὰ ἔσχατα· τοῦτο μὲν γὰρ πᾶσι κοινόν, τὸ δὲ φέρεσθαι πρὸς τὸ μέσον ἴδιον τῆς γῆς. Ἀποπον δὲ καὶ τοῦτο μὲν ζητεῖν, διὰ τί ποτε μένει ἢ γῆ ἐπὶ τοῦ μέσου, τὸ δὲ πῦρ μὴ ζητεῖν διὰ τί ἐπὶ τοῦ ἐσχάτου. Εἰ μὲν γὰρ κἀκείνῳ φύσει τόπος ὁ ἔσχατος, δῆλον ὅτι ἀναγκαῖον εἶναί τινα καὶ τῇ γῇ φύσει τόπον· εἰ δὲ μὴ αὕτη οὗτος ὁ τόπος, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀνάγκην μένει τὴν τῆς ὁμοιότητος (ὥσπερ ὁ περὶ τῆς τριχὸς λόγος τῆς ἰσχυρῶς μὲν ὁμοίως δὲ πάντῃ τεινομένης, ὅτι οὐ διαρραγήσεται, καὶ τοῦ πεινῶντος καὶ διψῶντος σφόδρα μὲν, ὁμοίως δέ, καὶ τῶν ἐδωδύμων καὶ ποτῶν ἴσον ἀπέχοντος· καὶ γὰρ τοῦτον ἡρεμεῖν ἀναγκαῖον), ζητητέον αὐτοῖς περὶ τῆς τοῦ πυρὸς μονῆς ἐπὶ τῶν ἐσχάτων. Θαυμαστὸν δὲ καὶ τὸ περὶ μὲν τῆς μονῆς ζητεῖν, περὶ δὲ τῆς φορᾶς αὐτῶν μὴ ζητεῖν, διὰ τίν' αἰτίαν τὸ μὲν ἄνω φέρεται, τὸ δ' ἐπὶ τὸ μέσον, μηδενὸς ἐμποδίζοντος. ^[35]

Cael 296a Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἀληθές ἐστι τὸ λεγόμενον. Κατὰ συμβεβηκὸς μέντοι τοῦτό γ' ἀληθές, ὡς ἀναγκαῖον μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου πᾶν ὃ μὴ μὲν μᾶλλον δεῦρο ἢ δεῦρο κινεῖσθαι προσήκει. Ἀλλὰ διὰ γε τοῦτον τὸν λόγον οὐ μενεῖ, ἀλλὰ κινηθήσεται, οὐ μέντοι ὅλον, ἀλλὰ διεσπασμένον. Ὁ γὰρ αὐτὸς ἀρμόσει λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ πυρὸς· ἀνάγκη γὰρ τεθὲν μένειν ὁμοίως ὥσπερ τὴν γῆν· ὁμοίως γὰρ ἔξει πρὸς τῶν σημείων τῶν ἐσχάτων ὅτιοῦν· ἀλλ' ὅμως οἰσθήσεται ἀπὸ τοῦ μέσου, ὥσπερ καὶ φαίνεται φερόμενον, ἂν μὴ τι κωλύῃ, πρὸς τὸ ἔσχατον· πλὴν οὐχ ὅλον πρὸς ἓν σημεῖον (τοῦτο γὰρ ἀναγκαῖον μόνον συμβαίνειν ἐκ τοῦ λόγου τοῦ περὶ τῆς ὁμοιότητος) ἀλλὰ τὸ ἀνάλογον μόριον πρὸς τὸ ἀνάλογον τοῦ ἐσχάτου, λέγω δ' οἷον τὸ τέταρτον μέρος πρὸς τὸ τέταρτον μέρος τοῦ περιέχοντος· οὐθὲν γὰρ στιγμή τῶν σωμάτων ἐστίν. Ὡσπερ δὲ κἂν ἐκ μεγάλου συνέλθοι πυκνούμενον εἰς ἐλάττω τόπον, οὕτω κἂν ἐξ ἐλάττονος εἰς μείζω μανότερον γιγνόμενον· ὥστε κἂν ἢ γῆ τοῦτον τὸν τρόπον ἐκινεῖτο ἀπὸ τοῦ μέσου διὰ γε τὸν τῆς ὁμοιότητος λόγον, εἰ μὴ φύσει τῆς γῆς οὗτος ὁ τόπος ἦν. Ὅσα μὲν οὖν τυγχάνει περὶ τε τοῦ σχήματος αὐτῆς ὑπολαμβάνόμενα καὶ περὶ τόπου καὶ μονῆς καὶ κινήσεως, σχεδὸν ταῦτ' ἐστίν. Ἡμεῖς δὲ λέγωμεν πρῶτον πότερον ἔχει κίνησιν ἢ μένει· καθάπερ γὰρ εἵπομεν, οἱ μὲν αὐτὴν ἐν τῶν ἄστρον εἶναι ποιοῦσιν, οἱ δ' ἐπὶ τοῦ μέσου θέντες ἴλλεσθαι καὶ κινεῖσθαι φασὶ περὶ τὸν πόλον μέσον. Ὅτι δ' ἐστὶν ἀδύνατον, δῆλον λαβοῦσιν ἀρχὴν ὡς εἴπερ φέρεται εἴτ' ἐκτὸς οὔσα τοῦ μέσου εἴτ' ἐπὶ τοῦ μέσου, ἀναγκαῖον αὐτὴν βίᾳ κινεῖσθαι ταύτην τὴν κίνησιν· οὐ γὰρ αὐτῆς γε τῆς γῆς ἐστίν· καὶ γὰρ ἂν τῶν μορίων ἕκαστον ταύτην εἶχε τὴν φορὰν· νῦν δ' ἐπ' εὐθείας πάντα φέρεται πρὸς τὸ μέσον. Διόπερ οὐχ οἷον τ' αἴδιον εἶναι, βίαιόν γ' οὔσαν καὶ παρὰ φύσιν· ἢ δὲ γε τοῦ κόσμου τάξις αἴδιος. Ἦτι πάντα τὰ φερόμενα τὴν φορὰν τὴν ἐγκύκλιον

ὑπολειπόμενα φαίνεται καὶ κινούμενα πλείους μιᾶς φοράς ἔξω τῆς πρώτης, ὥστε καὶ τὴν γῆν ἀναγκαῖον, εἴτε περὶ τὸ μέσον εἴτ' ἐπὶ τοῦ μέσου κειμένη φέρεται, δύο κινεῖσθαι φοράς. ^[35]

Cael 296b Τούτου δὲ συμβαίνοντος ἀναγκαῖον γίνεσθαι πάροδον καὶ τροπὰς τῶν ἐνδεδεμένων ἀστρων. Τοῦτο δ' οὐ φαίνεται γιγνόμενον, ἀλλ' αἰ ταῦτα κατὰ τοὺς αὐτοὺς ἀνατέλλει καὶ δύεται τόπους αὐτῆς. Ἔτι δ' ἡ φορά τῶν μορίων καὶ ὅλης αὐτῆς ἢ κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ μέσον τοῦ παντός ἐστίν· διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τυγχάνει κειμένη νῦν ἐπὶ τοῦ κέντρου· διαπορήσειε δ' ἂν τις, ἐπεὶ ταῦτόν ἀμφοτέρων ἐστὶ τὸ μέσον, πρὸς πότερον φέρεται τὰ βάρος ἔχοντα καὶ τὰ μόρια τῆς γῆς κατὰ φύσιν· πότερον ὅτι τοῦ παντός ἐστὶ μέσον, ἢ διότι τῆς γῆς. Ἀνάγκη δὲ πρὸς τὸ τοῦ παντός· καὶ γὰρ τὰ κοῦφα καὶ τὸ πῦρ εἰς τὸναντίον φερόμενα τοῖς βάρεσι πρὸς τὸ ἔσχατον φέρεται τοῦ περιέχοντος τόπου τὸ μέσον. Συμβέβηκε δὲ ταῦτό μέσον εἶναι τῆς γῆς καὶ τοῦ παντός· φέρεται γὰρ καὶ ἐπὶ τὸ τῆς γῆς μέσον, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός, ἥ τὸ μέσον ἔχει ἐν τῷ τοῦ παντός μέσω. Ὅτι δὲ φέρεται καὶ πρὸς τὸ τῆς γῆς μέσον, σημεῖον ὅτι τὰ φερόμενα βάρη ἐπὶ ταύτην οὐ παρ' ἄλληλα φέρεται ἀλλὰ πρὸς ὁμοίας γωνίας, ὥστε πρὸς ἐν τὸ μέσον φέρεται, καὶ τὸ τῆς γῆς. Φανερόν τοίνυν ὅτι ἀνάγκη ἐπὶ τοῦ μέσου εἶναι τὴν γῆν καὶ ἀκίνητον, διὰ τε τὰς εἰρημένας αἰτίας, καὶ διότι τὰ βία ριπτούμενα ἄνω βάρη κατὰ στάθμην πάλιν φέρεται εἰς ταυτό, κἂν εἰς ἄπειρον ἢ δύναμις ἐκριπτῇ. Ὅτι μὲν οὖν οὔτε κινεῖται οὔτ' ἐκτὸς κεῖται τοῦ μέσου, φανερόν ἐκ τούτων· πρὸς δὲ τούτοις δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων τὸ αἷτιον τῆς μονῆς. Εἰ γὰρ φύσει πέφυκε φέρεσθαι πάντοθεν πρὸς τὸ μέσον, ὥσπερ φαίνεται, καὶ τὸ πῦρ ἀπὸ τοῦ μέσου πάλιν πρὸς τὸ ἔσχατον, ἀδύνατον ἐνεχθῆναι ὅτιοῦν μόριον αὐτῆς ἀπὸ τοῦ μέσου μὴ βιασθέν· μία γὰρ φορά τοῦ ἐνός καὶ ἀπλῆ τοῦ ἀπλοῦ, ἀλλ' οὐχ αἰ ἐναντία· ἢ δ' ἀπὸ τοῦ μέσου τῇ ἐπὶ τὸ μέσον ἐναντία. Εἰ τοίνυν ὅτιοῦν μόριον ἀδύνατον ἐνεχθῆναι ἀπὸ τοῦ μέσου, φανερόν ὅτι καὶ τὴν ὅλην ἔτι ἀδυνατώτερον· εἰς δ' γὰρ τὸ μόριον πέφυκε φέρεσθαι, καὶ τὸ ὅλον ἐνταῦθα πέφυκεν· ὥστ' εἴπερ ἀδύνατον κινήσθαι μὴ ὑπὸ κρείττονος ἰσχύος, ἀναγκαῖον ἂν εἴη μένειν αὐτὴν ἐπὶ τοῦ μέσου.

[35]

Cael 297a Μαρτυρεῖ δὲ τούτοις καὶ τὰ παρὰ τῶν μαθηματικῶν λεγόμενα περὶ τὴν ἀστρολογίαν· τὰ γὰρ φαινόμενα συμβαίνει μεταβαλλόντων τῶν σχημάτων οἷς ὥριστα τῶν ἀστρων ἢ τάξις, ὥς ἐπὶ τοῦ μέσου κειμένης τῆς γῆς. Περὶ μὲν οὖν τοῦ τόπου καὶ μονῆς καὶ κινήσεως, ὃν τρόπον ἔχει, τοσαῦτα εἰρήσθω περὶ αὐτῆς. Σχῆμα δ' ἔχει σφαιροειδὲς ἀναγκαῖον αὐτὴν· ἕκαστον γὰρ τῶν μορίων βάρος ἔχει μέχρι πρὸς τὸ μέσον, καὶ τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ μείζονος ὠθούμενον οὐχ οἷόν τε κυμαίνειν, ἀλλὰ συμπίεζεσθαι μᾶλλον καὶ συγχωρεῖν ἕτερον ἐτέρῳ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐπὶ τὸ μέσον. Δεῖ δὲ νοῆσαι τὸ λεγόμενον ὥσπερ ἂν εἰ γιγνομένης τὸν τρόπον ὃν καὶ τῶν φυσιολόγων λέγουσί τινες γενέσθαι. Πλὴν ἐκεῖνοι μὲν βίαν αἰτιῶνται τῆς κάτω φοράς· βέλτιον δὲ τιθέναι τάληθές, καὶ φάναι τοῦτο συμβαίνειν διὰ τὸ φύσιν ἔχειν φέρεσθαι τὸ βάρος ἔχον πρὸς τὸ μέσον. Ἐν δυνάμει οὖν ὄντος τοῦ μίγματος τὰ διακρινόμενα ἐφέρετο ὁμοίως πάντοθεν πρὸς τὸ μέσον. Εἴτ' οὖν ὁμοίως ἀπὸ τῶν ἐσχάτων διηρημένα τὰ μόρια συνήχθη πρὸς τὸ μέσον, εἴτ' ἄλλως ἔχοντα, ποιήσει ταυτόν. Ὅτι μὲν οὖν ὁμοίως γε πανταχόθεν ἀπὸ τῶν ἐσχάτων φερομένων πρὸς ἐν μέσον ἀναγκαῖον ὅμοιον γίνεσθαι πάντη τὸν ὄγκον, φανερόν· ἴσου γὰρ πάντη προστιθεμένου ἴσον ἀνάγκη ἀπέχειν τοῦ μέσου τὸ ἔσχατον· τοῦτο δὲ τὸ σχῆμα σφαίρας ἐστίν. Οὐδὲν δὲ διοίσει πρὸς τὸν λόγον, οὐδ' εἰ μὴ πανταχόθεν ὁμοίως συνέθει πρὸς τὸ μέσον τὰ μόρια αὐτῆς. Τὸ γὰρ πλεῖον αἰ τὸ πρὸ αὐτοῦ ἔλαττον προωθεῖν ἀναγκαῖον μέχρι τοῦ μέσου τὴν ῥοπὴν ἐχόντων ἀμφοῖν, καὶ τοῦ βαρυτέρου προωθούντος μέχρι τούτου τὸ ἔλαττον βάρος. Ὁ γὰρ ἂν τις ἀπορήσειε, τὴν αὐτὴν ἔχει τούτοις λύσιν· εἰ γὰρ οὔσης ἐπὶ τοῦ μέσου καὶ σφαιροειδοῦς τῆς γῆς πολλαπλάσιον βάρος ἐπιγένοιτο πρὸς θάτερον ἡμισφαίριον, οὐκ ἔσται τὸ αὐτὸ μέσον τοῦ ὅλου καὶ τὸ τῆς γῆς· ὥστε ἢ οὐ μενεῖ ἐπὶ τοῦ μέσου, ἢ εἴπερ, ἡρεμήσει γε καὶ μὴ τὸ μέσον ἔχουσα, ἢ πέφυκε κινεῖσθαι καὶ νῦν. ^[30]

Τὸ μὲν οὖν ἀπορούμενον τοῦτ' ἔστιν· ἰδεῖν δ' οὐ χαλεπὸν μικρὸν ἐπιτείναντας, καὶ διελόντας πῶς ἀξιοῦμεν ὅποσον οὖν μέγεθος φέρεσθαι πρὸς τὸ μέσον, βάρος ἔχον. Δῆλον γὰρ ὡς οὐχὶ μέχρι τοῦ ἄψασθαι τοῦ κέντρου τὸ ἔσχατον, ἀλλὰ δεῖ κρατεῖν τὸ πλέον ἕως ἂν λάβῃ τῷ αὐτοῦ μέσῳ τὸ μέσον· μέχρι τούτου γὰρ ἔχει τὴν ῥοπήν. Οὐδὲν τοίνυν τοῦτο διαφέρει λέγειν ἐπὶ βώλου καὶ μορίου τοῦ τυχόντος ἢ ἐπὶ ὅλης τῆς γῆς· οὐ γὰρ διὰ μικρότητα ἢ μέγεθος εἴρηται τὸ συμβαῖνον, ἀλλὰ κατὰ παντὸς τοῦ ῥοπήν ἔχοντος ἐπὶ τὸ μέσον. Ὡστε εἴτε ὅλη ποθὲν ἐφέρετο εἴτε κατὰ μέρος, ἀναγκαῖον μέχρι τούτου φέρεσθαι ἕως ἂν πανταχόθεν ὁμοίως λάβῃ τὸ μέσον, ἀνισαζομένων τῶν ἐλαττόνων ὑπὸ τῶν μειζόνων τῇ προώσει τῆς ῥοπῆς. Εἴτ' οὖν ἐγένετο, τοῦτον ἀναγκαῖον γενέσθαι τὸν τρόπον, ὥστε φανερὸν ὅτι σφαιροειδὴς ἡ γένεσις αὐτῆς, εἴτ' ἀγέννητος ἀεὶ διατελεῖ μένουσα, τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχειν ὅνπερ κἂν εἰ γιγνομένη τὸ πρῶτον ἐγένετο. Κατὰ τοῦτόν τε δὴ τὸν λόγον ἀναγκαῖον εἶναι τὸ σχῆμα σφαιροειδὲς αὐτῆς, καὶ ὅτι πάντα φέρεται τὰ βαρέα πρὸς ὁμοίας γωνίας, ἀλλ' οὐ παρ' ἄλληλα· τοῦτο δὲ πέφυκε πρὸς τὸ φύσει σφαιροειδὲς. Ἡ οὖν ἐστὶ σφαιροειδὴς, ἡ φύσει γε σφαιροειδὴς. Δεῖ δ' ἕκαστον λέγειν τοιοῦτον εἶναι ὃ φύσει βούλεται εἶναι καὶ ὑπάρχειν, ἀλλὰ μὴ ὃ βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν. Ἔτι δὲ καὶ διὰ τῶν φαινομένων κατὰ τὴν αἴσθησιν· οὔτε γὰρ ἂν αἰ τῆς σελήνης ἐκλείψεις τοιαύτας ἂν εἶχον τὰς ἀποτομάς· νῦν γὰρ ἐν μὲν τοῖς κατὰ μῆνα σχηματισμοῖς πάσας λαμβάνει τὰς διαιρέσεις (καὶ γὰρ εὐθεῖα γίνεται καὶ ἀμφίκυρτος καὶ κοίλη), περὶ δὲ τὰς ἐκλείψεις ἀεὶ κυρτὴν ἔχει τὴν ὀρίζουσαν γραμμὴν, ὥστ' ἐπεὶ ἐκλείπει διὰ τὴν τῆς γῆς ἐπιπρόσθησιν, ἡ τῆς γῆς ἂν εἶη περιφέρεια τοῦ σχήματος αἰτία σφαιροειδὴς οὕσα. Ἔτι δὲ διὰ τῶν ἄστρων φαντασίας οὐ μόνον φανερὸν ὅτι περιφερὴς, ἀλλὰ καὶ τὸ μέγεθος οὐκ οὔσα μεγάλη· μικρᾶς γὰρ γιγνομένης μεταστάσεως ἡμῖν πρὸς μεσημβρίαν καὶ ἄρκτον ἐπιδήλως ἕτερος γίγνεται ὁ ὀρίζων κύκλος, ὥστε τὰ ὑπὲρ κεφαλῆς ἄστρα μεγάλην ἔχειν τὴν μεταβολήν, καὶ μὴ ταῦτα φαίνεσθαι πρὸς ἄρκτον τε καὶ μεσημβρίαν μεταβαίνουσιν· ἔνιοι γὰρ ἐν Αἰγύπτῳ μὲν ἀστέρες ὀρῶνται καὶ περὶ Κύπρον, ἐν τοῖς πρὸς ἄρκτον δὲ χωρίοις οὐχ ὀρῶνται, καὶ τὰ διὰ παντὸς ἐν τοῖς πρὸς ἄρκτον φαινόμενα τῶν ἄστρων ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις ποιεῖται δύσιν. ^[5]

Ὡστ' οὐ μόνον ἐκ τούτων δῆλον περιφερὲς ὃν τὸ σχῆμα τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ σφαίρας οὐ μεγάλης· οὐ γὰρ ἂν οὕτω ταχὺ ἐπιδήλον ἐποίει μεθισταμένοις οὕτω βραχύ. Διὸ τοὺς ὑπολαμβάνοντας συνάπτειν τὸν περὶ τὰς Ἡρακλείας στήλας τόπον τῷ περὶ τὴν Ἰνδικήν, καὶ τοῦτον τὸν τρόπον εἶναι τὴν θάλατταν μίαν, μὴ λίαν ὑπολαμβάνειν ἄπιστα δοκεῖν· λέγουσι δὲ τεκμαιρόμενοι καὶ τοῖς ἐλέφασιν, ὅτι περὶ ἀμφοτέρους τοὺς τόπους τοὺς ἐσχάτους ὄντας τὸ γένος αὐτῶν ἔστιν, ὡς τῶν ἐσχάτων διὰ τὸ συνάπτειν ἀλλήλοις τοῦτο πεπονθότων. Καὶ τῶν μαθηματικῶν δὲ ὅσοι τὸ μέγεθος ἀναλογίζεσθαι πειρῶνται τῆς περιφερείας, εἰς τετταράκοντα λέγουσιν εἶναι μυριάδας. Ἐξ ὧν τεκμαιρομένοις οὐ μόνον σφαιροειδῆ τὸν ὄγκον ἀναγκαῖον εἶναι τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ μὴ μέγαν πρὸς τὸ τῶν ἄλλων ἄστρων μέγεθος. Γ Περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου οὐρανοῦ καὶ τῶν μερῶν, ἔτι δὲ περὶ τῶν ἐν αὐτῷ φερομένων ἄστρων, ἐκ τίνων τε συνεστάσι καὶ ποῖ' ἄττα τὴν φύσιν ἐστί, πρὸς δὲ τούτοις ὅτι ἀγέννητα καὶ ἄφθαρτα, διεληλύθαμεν πρότερον. Ἐπεὶ δὲ τῶν φύσει λεγομένων τὰ μὲν ἔστιν οὐσίαι, τὰ δ' ἔργα καὶ πάθη τούτων (λέγω δ' οὐσίας μὲν τὰ τε ἀπλᾶ σώματα, οἷον πῦρ καὶ γῆν καὶ τὰ σύστοιχα τούτοις, καὶ ὅσα ἐκ τούτων, οἷον τὸν τε σύνολον οὐρανὸν καὶ τὰ μόρια αὐτοῦ, καὶ πάλιν τὰ τε ζῶα καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ μόρια τούτων, πάθη δὲ καὶ ἔργα τὰς τε κινήσεις τὰς τούτων ἐκάστου καὶ τῶν ἄλλων, ὅσων ἐστὶν αἷτια ταῦτα κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἑαυτῶν, ἔτι δὲ τὰς ἀλλοιώσεις καὶ τὰς εἰς ἄλληλα μεταβάσεις), φανερὸν ὅτι τὴν πλείστην συμβαίνει τῆς περὶ φύσεως ἱστορίας περὶ σωμάτων εἶναι· πᾶσαι γὰρ αἰ φυσικαὶ οὐσίαι ἢ σώματα ἢ μετὰ σωμάτων γίνονται καὶ μεγεθῶν. ^[30]

Τοῦτο δὲ δῆλον ἔκ τε τοῦ διωρίσθαι τὰ ποῖα ἐστί φύσει, καὶ ἐκ τῆς καθ' ἕκαστα θεωρίας. Περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου τῶν στοιχείων εἴρηται, καὶ ποῖόν τι τὴν φύσιν, καὶ ὅτι ἄφθαρτον καὶ

ἀγένητον· λοιπὸν δὲ περὶ τοῖν δυοῖν εἰπεῖν. Ἄμα δὲ συμβήσεται περὶ τούτων λέγουσι καὶ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς διασκέψασθαι· γένεσις γὰρ ἦτοι τὸ παράπαν οὐκ ἔστιν, ἢ μόνον ἐν τούτοις τοῖς στοιχείοις καὶ τοῖς ἐκ τούτων ἐστίν. Αὐτὸ δὲ τοῦτο πρῶτον ἴσως θεωρητέον, πότερον ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν. Οἱ μὲν οὖν πρότερον φιλοσοφήσαντες περὶ τῆς ἀληθείας καὶ πρὸς οὓς νῦν λέγομεν ἡμεῖς λόγους καὶ πρὸς ἀλλήλους διηνέχθησαν. Οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ὅλως ἀνείλον γένεσιν καὶ φθοράν· οὐθὲν γὰρ οὔτε γίνεσθαι φασιν οὔτε φθεῖρεσθαι τῶν ὄντων, ἀλλὰ μόνον δοκεῖν ἡμῖν, οἷον οἱ περὶ Μέλισσόν τε καὶ Παρμενίδην, οὓς, εἰ καὶ τᾶλλα λέγουσι καλῶς, ἀλλ' οὐ φυσικῶς γε δεῖ νομίσαι λέγειν· τὸ γὰρ εἶναι ἅττα τῶν ὄντων ἀγένητα καὶ ὅλως ἀκίνητα μᾶλλον ἐστὶν ἐτέρας καὶ προτέρας ἢ τῆς φυσικῆς σκέψεως. Ἐκεῖνοι δὲ διὰ τὸ μὴθὲν μὲν ἄλλο παρὰ τὴν τῶν αἰσθητῶν οὐσίαν ὑπολαμβάνειν εἶναι, τοιαύτας δὲ τινὰς νοῆσαι πρῶτοι φύσεις, εἴπερ ἔσται τις γνῶσις ἢ φρόνησις, οὕτω μετήνεγκαν ἐπὶ ταῦτα τοὺς ἐκεῖθεν λόγους. Ἔτεροι δὲ τινες ὥσπερ ἐπίτηδες τὴν ἐναντίαν τούτοις ἔσχον δόξαν. Εἰσὶ γὰρ τινες οἱ φασιν οὐθὲν ἀγένητον εἶναι τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ πάντα γίνεσθαι, γενόμενα δὲ τὰ μὲν ἄφθαρτα διαμένειν, τὰ δὲ πάλιν φθεῖρεσθαι, μάλιστα μὲν οἱ περὶ Ἡσίοδον, εἴτα καὶ τῶν ἄλλων οἱ πρῶτοι φυσιολογήσαντες. Οἱ δὲ τὰ μὲν ἄλλα πάντα γίνεσθαι φασὶ καὶ ρεῖν, εἶναι δὲ παγίως οὐθὲν, ἐν δὲ τι μόνον ὑπομένειν, ἐξ οὗ ταῦτα πάντα μετασχηματίζεσθαι πέφυκεν· ὅπερ εἰκόσκει βούλεσθαι λέγειν ἄλλοι τε πολλοὶ καὶ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος. Εἰσὶ δὲ τινες καὶ οἱ πᾶν σῶμα γενητὸν ποιοῦσι, συντιθέντες καὶ διαλύοντες εἰς ἐπίπεδα καὶ ἐξ ἐπιπέδων. ^[33]

Cael 299a Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἕτερος ἔστω λόγος· τοῖς δὲ τοῦτον τὸν τρόπον λέγουσι καὶ πάντα τὰ σώματα συνιστᾶσιν ἐξ ἐπιπέδων ὅσα μὲν ἄλλα συμβαίνει λέγειν ὑπεναντία τοῖς μαθήμασιν, ἐπιπολῆς ἰδεῖν· καίτοι δίκαιον ἢ μὴ κινεῖν ἢ πιστοτέροις αὐτὰ λόγοις κινεῖν τῶν ὑποθέσεων. Ἐπειτα δὴλον ὅτι τοῦ αὐτοῦ λόγου ἐστὶ στερεὰ μὲν ἐξ ἐπιπέδων συγκεῖσθαι, ἐπίπεδα δ' ἐκ γραμμῶν, ταύτας δ' ἐκ στιγμῶν· οὕτω δ' ἐχόντων οὐκ ἀνάγκη τὸ τῆς γραμμῆς μέρος γραμμὴν εἶναι· περὶ δὲ τούτων ἐπέσκεπται πρότερον ἐν τοῖς περὶ κινήσεως λόγοις, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀδιαίρετα μήκη. Ὅσα δὲ περὶ τῶν φυσικῶν σωμάτων ἀδύνατα συμβαίνει λέγειν τοῖς ποιοῦσι τὰς ἀτόμους γραμμάς, ἐπὶ μικρὸν θεωρήσωμεν καὶ νῦν· τὰ μὲν γὰρ ἐπ' ἐκείνων ἀδύνατα συμβαίνοντα καὶ τοῖς φυσικοῖς ἀκολουθήσει, τὰ δὲ τούτοις ἐπ' ἐκείνων οὐχ ἅπαντα διὰ τὸ τὰ μὲν ἐξ ἀφαιρέσεως λέγεσθαι, τὰ μαθηματικά, τὰ δὲ φυσικὰ ἐκ προσθέσεως. Πολλὰ δ' ἐστὶν ἃ τοῖς ἀδιαίρετοις οὐχ οἷόν τε ὑπάρχειν, τοῖς δὲ φυσικοῖς ἀναγκαῖον. [Οἷον εἴ τί ἐστιν ἀδιαίρετον·] ἐν ἀδιαίρετῳ γὰρ διαιρετὸν ἀδύνατον ὑπάρχειν, τὰ δὲ πάθη διαιρετὰ πάντα διχῶς· ἢ γὰρ κατ' εἶδος ἢ κατὰ συμβεβηκός, κατ' εἶδος μὲν οἷον χρώματος τὸ λευκὸν ἢ τὸ μέλαν, κατὰ συμβεβηκός δέ, ἂν ὧ ὑπάρχει ἢ διαιρετόν, ὥστε ὅσα ἀπλᾶ τῶν παθημάτων, πάντ' ἐστὶ διαιρετὰ τοῦτον τὸν τρόπον. Διὸ τὸ ἀδύνατον ἐν τοῖς τοιούτοις ἐπισκεπτέον. Εἰ δὴ τῶν ἀδυνάτων ἐστὶν ἑκατέρου μέρους μὴδὲν ἔχοντος βάρος τὰ ἄμφω ἔχειν βάρος, τὰ δ' αἰσθητὰ σώματα ἢ πάντα ἢ ἔνια βάρος ἔχει, οἷον ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ, ὡς κἂν αὐτοὶ φαῖεν, εἰ ἡ στιγμή μὴδὲν ἔχει βάρος, δὴλον ὅτι οὐδ' αἱ γραμμαί, εἰ δὲ μὴ αὗται, οὐδὲ τὰ ἐπίπεδα· ὥστ' οὐδὲ τῶν σωμάτων οὐθέν. Ἀλλὰ μὴν ὅτι τὴν στιγμὴν οὐχ οἷόν τε βάρος ἔχειν, φανερόν. Τὸ μὲν γὰρ βαρὺ ἅπαν καὶ βαρύτερον καὶ τὸ κοῦφον καὶ κουφότερον ἐνδέχεται τινος εἶναι. ^[30]

Cael 299b Τὸ δὲ βαρύτερον ἢ κουφότερον ἴσως οὐκ ἀνάγκη βαρὺ ἢ κοῦφον εἶναι, ὥσπερ καὶ τὸ μὲν μέγα μεῖζον, τὸ δὲ μεῖζον οὐ πᾶν μέγα· πολλὰ γάρ ἐστιν ἃ μικρὰ ὄντα ἀπλῶς ὅμως μεῖζω ἐτέρων ἐστίν. Εἰ δὴ ὁ ἂν βαρὺ ὢν βαρύτερον ἢ, ἀνάγκη βάρεϊ μεῖζον εἶναι, τὸ βαρὺ ἅπαν διαιρετὸν ἂν εἴη. Ἡ δὲ στιγμή ἀδιαίρετον ὑπόκειται. Ἐτι εἰ τὸ μὲν βαρὺ πυκνόν τι, τὸ δὲ κοῦφον μανόν, ἔστι δὲ πυκνὸν μανοῦ διαφέρον τῷ ἐν ἴσῳ ὄγκῳ πλεῖον ἐνυπάρχειν· εἰ οὖν ἐστὶ στιγμή βαρεῖα καὶ κούφη, ἔστι καὶ πυκνὴ καὶ μανή. Ἀλλὰ τὸ μὲν πυκνὸν διαιρετόν, ἡ δὲ στιγμή ἀδιαίρετος. Εἰ δὲ πᾶν τὸ βαρὺ ἢ μαλακὸν ἢ σκληρὸν ἀνάγκη εἶναι, ῥαδίον ἐκ τούτων ἀδυνάτον τι συναγαγεῖν.

Μαλακὸν μὲν γὰρ τὸ εἰς ἑαυτὸ ὑπεῖκον, σκληρὸν δὲ τὸ μὴ ὑπεῖκον· τὸ δὲ ὑπεῖκον διαιρετόν. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐκ μὴ ἐχόντων βάρος ἔσται βάρος. Καὶ γὰρ ἐπὶ πόσων συμβήσεται τοῦτο καὶ ἐπὶ ποίων; Ἡ πῶς διοριοῦσι μὴ βουλόμενοι πλάττειν; καὶ εἰ πᾶν μεῖζον βάρος βάρους βάρει, συμβήσεται καὶ ἕκαστον τῶν ἀβαρῶν βάρος ἔχειν· εἰ γὰρ αἱ τέτταρες στιγμαὶ βάρος ἔχουσι, τὸ δ' ἐκ πλείονων ἢ τοδὶ βαρέος ὄντος βαρύτερον, τὸ δὲ βαρέος βαρύτερον ἀνάγκη βάρει εἶναι, ὥσπερ καὶ τὸ λευκοῦ λευκότερον λευκῶ, ἔσται τὸ μεῖζον μιᾷ στιγμῇ βαρύτερον, ὥστε, ἀφαιρεθέντος τοῦ ἴσου, [ὥστε] καὶ ἡ μία στιγμή βάρος ἔξει. Ἔτι εἰ μὲν τὰ ἐπίπεδα μόνον κατὰ γραμμὴν ἐνδέχεται συντίθεσθαι, ἄτοπον· ὥσπερ γὰρ γραμμὴ πρὸς γραμμὴν ἀμφοτέρως συντίθεται, καὶ κατὰ μήκος καὶ κατὰ πλάτος, δεῖ καὶ ἐπίπεδον ἐπιπέδῳ τὸν αὐτὸν τρόπον. Γραμμὴ δὲ δύναται γραμμῇ συντίθεσθαι κατὰ γραμμὴν ἐπιτιθεμένη ἀλλ' οὐ προστιθεμένη. Ἀλλὰ μὴν εἴ γε καὶ κατὰ πλάτος ἐνδέχεται συντίθεσθαι, ἔσται τι σῶμα ὃ οὔτε στοιχεῖον οὔτε ἐκ στοιχείων, συντιθέμενον ἐκ τῶν οὕτω συντιθεμένων ἐπιπέδων. Ἔτι εἰ μὲν πλήθει βαρύτερα τὰ σώματα τῶν ἐπιπέδων, ὥσπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ διώριστα, δῆλον ὡς ἔξει καὶ ἡ γραμμὴ καὶ ἡ στιγμή βάρος ἀνάλογον γὰρ πρὸς ἄλληλα ἔχουσιν, ὥσπερ καὶ πρότερον εἰρήκαμεν. ^[31]

Cael 300a Εἰ δὲ μὴ τοῦτον διαφέρει τὸν τρόπον ἀλλὰ τῷ τὴν μὲν γῆν εἶναι βαρὺ τὸ δὲ πῦρ κοῦφον, ἔσται καὶ τῶν ἐπιπέδων τὸ μὲν κοῦφον τὸ δὲ βαρὺ. Καὶ τῶν γραμμῶν δὴ καὶ τῶν στιγμῶν ὡσαύτως· τὸ γὰρ τῆς γῆς ἐπίπεδον ἔσται βαρύτερον ἢ τὸ τοῦ πυρός. Ὅλως δὲ συμβαίνει ἢ μηδὲν ποτ' εἶναι μέγεθος, ἢ δύνασθαι γε ἀνααιρεθῆναι, εἴπερ ὁμοίως ἔχει στιγμή μὲν πρὸς γραμμὴν, γραμμὴ δὲ πρὸς ἐπίπεδον, τοῦτο δὲ πρὸς σῶμα· πάντα γὰρ εἰς ἄλληλα ἀναλυόμενα εἰς τὰ πρῶτα ἀναλυθήσεται· ὥστ' ἐνδέχοιτ' ἂν στιγμὰς μόνον εἶναι, σῶμα δὲ μηθέν. Πρὸς δὲ τούτοις καὶ εἰ ὁ χρόνος ὁμοίως ἔχει, ἀναιροῖτ' ἂν ποτε ἢ ἐνδέχοιτ' ἂν ἀνααιρεθῆναι· τὸ γὰρ νῦν τὸ ἄτομον οἶον στιγμή γραμμῆς ἐστίν. Τὸ δ' αὐτὸ συμβαίνει καὶ τοῖς ἐξ ἀριθμῶν συντιθεῖσι τὸν οὐρανόν· ἔνιοι γὰρ τὴν φύσιν ἐξ ἀριθμῶν συνιστᾶσιν, ὥσπερ τῶν Πυθαγορείων τινές· τὰ μὲν γὰρ φυσικὰ σώματα φαίνεται βάρος ἔχοντα καὶ κουφότητα, τὰς δὲ μονάδας οὔτε σώματα ποιεῖν οἶόν τε συντιθεμένας οὔτε βάρος ἔχειν. Ὅτι δ' ἀναγκαῖον ὑπάρχειν κίνησιν τοῖς ἀπλοῖς σώμασι φύσει τινὰ πᾶσιν, ἐκ τῶνδε δῆλον. Ἐπεὶ γὰρ κινούμενα φαίνεται, κινεῖσθαι γε ἀναγκαῖον βίᾳ, εἰ μὴ οἰκείαν ἔχει κίνησιν· τὸ δὲ βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν ταυτόν. Ἀλλὰ μὴν εἰ παρὰ φύσιν ἐστὶ τις κίνησις, ἀνάγκη εἶναι καὶ κατὰ φύσιν, παρ' ἣν αὕτη· καὶ εἰ πολλαὶ αἱ παρὰ φύσιν, τὴν κατὰ φύσιν μίαν· κατὰ φύσιν μὲν γὰρ ἀπλῶς, παρὰ φύσιν δ' ἔχει πολλὰς ἕκαστον. Ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῆς ἡρεμίας δῆλον· καὶ γὰρ ἡρεμεῖν ἀναγκαῖον ἢ βίᾳ ἢ κατὰ φύσιν· βίᾳ δὲ μένει οὐ καὶ φέρεται βίᾳ, καὶ κατὰ φύσιν οὐ κατὰ φύσιν. Ἐπεὶ οὖν φαίνεται τι μένον ἐπὶ τοῦ μέσου, εἰ μὲν κατὰ φύσιν, δῆλον ὅτι καὶ ἡ φορὰ ἢ ἐνταῦθα κατὰ φύσιν αὐτῷ· εἰ δὲ βίᾳ, τί τὸ φέρεσθαι κωλύον; Εἰ μὲν ἡρεμοῦν, τὸν αὐτὸν κυκλήσομεν λόγον· ἀνάγκη γὰρ ἢ κατὰ φύσιν εἶναι τὸ πρῶτον ἡρεμοῦν ἢ εἰς ἄπειρον ἰέναι, ὅπερ ἀδύνατον· εἰ δὲ κινούμενον τὸ κωλύον φέρεσθαι, καθάπερ φησὶν Ἑμπεδοκλῆς τὴν γῆν ὑπὸ τῆς δίνης ἡρεμεῖν, ποῦ ἂν ἐφέρετο, ἐπειδὴ εἰς ἄπειρον ἀδύνατον; Οὐθὲν γὰρ γίνεταί ἀδύνατον, τὸ δ' ἄπειρον διελθεῖν ἀδύνατον. ^[5]

Cael 300b Ὡστ' ἀνάγκη στήναί που τὸ φερόμενον, κάκεῖ μὴ βίᾳ μένειν ἀλλὰ κατὰ φύσιν. Εἰ δ' ἐστὶν ἡρεμία κατὰ φύσιν, ἔστι καὶ κίνησις κατὰ φύσιν, ἢ εἰς τοῦτον τὸν τόπον φορὰ. Διὸ καὶ Λευκίππῳ καὶ Δημοκρίτῳ, τοῖς λέγουσιν αἰεὶ κινεῖσθαι τὰ πρῶτα σώματα ἐν τῷ κενῷ καὶ τῷ ἀπείρῳ, λεκτέον τίνα κίνησιν καὶ τίς ἢ κατὰ φύσιν αὐτῶν κίνησις. Εἰ γὰρ ἄλλο ὑπ' ἄλλου κινεῖται βίᾳ τῶν στοιχείων, ἀλλὰ καὶ κατὰ φύσιν ἀνάγκη τινὰ εἶναι κίνησιν ἐκάστου, παρ' ἣν ἢ βίαιός ἐστιν· καὶ δεῖ τὴν πρώτην κινουῦσαν μὴ βίᾳ κινεῖν, ἀλλὰ κατὰ φύσιν· εἰς ἄπειρον γὰρ εἴσιν, εἰ μὴ τι ἔσται κατὰ φύσιν κινεῖν πρῶτον, ἀλλ' αἰεὶ τὸ πρότερον βίᾳ κινούμενον κινήσει. Τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο συμβαίνειν ἀναγκαῖον κἂν εἰ καθάπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγραπται, πρὶν γενέσθαι τὸν κόσμον ἐκινεῖτο τὰ στοιχεῖα ἀτάκτως. Ἀνάγκη γὰρ ἢ βίαιον εἶναι τὴν κίνησιν ἢ κατὰ φύσιν.

Εἰ δὲ κατὰ φύσιν ἐκινεῖτο, ἀνάγκη κόσμον εἶναι, ἐάν τις βούληται θεωρεῖν ἐπιστήσας· τό τε γὰρ πρῶτον κινουῦν ἀνάγκη κινεῖν ἑαυτὸ κινούμενον κατὰ φύσιν, καὶ τὰ κινούμενα μὴ βίᾳ, ἐν τοῖς οἰκείοις ἡρεμοῦντα τόποις, ποιεῖν ἥνπερ ἔχουσι νῦν τάξιν, τὰ μὲν βάρος ἔχοντα ἐπὶ τὸ μέσον, τὰ δὲ κουφότητα ἔχοντα ἀπὸ τοῦ μέσου· ταύτην δ' ὁ κόσμος ἔχει τὴν διάταξιν. Ἔτι δὲ τοσοῦτον ἐπ' ἀνέροις ἂν τις, πότερον οὐχ οἶόν τ' ἦν κινούμενα ἀτάκτως καὶ μίγνυσθαι τοιαύτας μίξεις ἔνια, ἐξ ὧν συνίσταται τὰ κατὰ φύσιν συνιστάμενα σώματα, λέγω δ' οἶον ὅσα καὶ σάρκας, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς φησὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῆς φιλότητος· λέγει γὰρ ὡς πολλὰ μὲν κόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν. Τοῖς δ' ἄπειρα ἐν ἀπείρῳ τὰ κινούμενα ποιοῦσιν, εἰ μὲν ἐν τὸ κινουῦν, ἀνάγκη μίαν φέρεσθαι φοράν, ὥστ' οὐκ ἀτάκτως κινηθήσεται, εἰ δ' ἄπειρα τὰ κινουῦντα, καὶ τὰς φορὰς ἀναγκαῖον ἀπείρους εἶναι· εἰ γὰρ πεπερασμένοι, τάξιν τις ἔσται· οὐ γὰρ τῷ μὴ φέρεσθαι εἰς τὸ αὐτὸ ἡ ἀταξία συμβαίνει· οὐδὲ γὰρ νῦν εἰς τὸ αὐτὸ φέρεται πάντα, ἀλλὰ τὰ συγγενῇ μόνον. ^[31]

Cael 301a Ἔτι τὸ ἀτάκτως οὐθέν ἐστιν ἕτερον ἢ τὸ παρὰ φύσιν· ἡ γὰρ τάξις ἡ οἰκεία τῶν αἰσθητῶν φύσις ἐστίν. Ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτο ἄτοπον καὶ ἀδύνατον, τὸ ἄπειρον ἄτακτον ἔχειν κίνησιν· ἔστι γὰρ φύσις ἐκείνη τῶν πραγμάτων οἷαν ἔχει τὰ πλείω καὶ τὸν πλείω χρόνον· συμβαίνει οὖν αὐτοῖς τούναντίον τὴν μὲν ἀταξίαν εἶναι κατὰ φύσιν, τὴν δὲ τάξιν καὶ τὸν κόσμον παρὰ φύσιν· καίτοι οὐδὲν ὡς ἔτυχε γίγνεται τῶν κατὰ φύσιν. Ἔοικε δὲ τοῦτο γε αὐτὸ καλῶς Ἀναξαγόρας λαβεῖν· ἐξ ἀκινήτων γὰρ ἄρχεται κοσμοποιεῖν. Πειρῶνται δὲ καὶ οἱ ἄλλοι συγκρίνοντές πως πάλιν κινεῖν καὶ διακρίνειν. Ἐκ διεστώτων δὲ καὶ κινουμένων οὐκ εὐλογον ποιεῖν τὴν γένεσιν. Διὸ καὶ Ἐμπεδοκλῆς παραλείπει τὴν ἐπὶ τῆς φιλότητος· οὐ γὰρ ἂν ἡδύνατο συστήσαι τὸν οὐρανὸν ἐκ κεχωρισμένων μὲν κατασκευάζων, σύγκρισιν δὲ ποιῶν διὰ τὴν φιλότητα· ἐκ διακεκριμένων γὰρ συνέστηκεν ὁ κόσμος τῶν στοιχείων· ὥστ' ἀναγκαῖον γίνεσθαι ἐξ ἑνὸς καὶ συγκεκριμένου. Ὅτι μὲν οὖν ἐστὶ φυσικὴ τις κίνησις ἐκάστου τῶν σωμάτων, ἣν οὐ βίᾳ κινουῦνται οὐδὲ παρὰ φύσιν, φανερόν ἐκ τούτων. Ὅτι δ' ἔχειν ἔνια ἀναγκαῖον ῥοπὴν βάρους καὶ κουφότητος, ἐκ τῶνδε δῆλον. Κινεῖσθαι μὲν γὰρ φαμεν ἀναγκαῖον εἶναι· εἰ δὲ μὴ ἔξει φύσει ῥοπὴν τὸ κινούμενον, ἀδύνατον κινεῖσθαι ἢ πρὸς τὸ μέσον ἢ ἀπὸ τοῦ μέσου. Ἐστω γὰρ τὸ μὲν ἐφ' οὗ Α ἀβαρές, τὸ δ' ἐφ' οὗ Β βάρος ἔχον, ἐνηνέχθω δὲ τὸ ἀβαρές τὴν ΓΔ, τὸ δὲ Β ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὴν ΓΕ· μεῖζω γὰρ οἰσθήσεται τὸ βάρος ἔχον. Ἐὰν δὲ διαιρεθῇ τὸ σῶμα τὸ ἔχον βάρος ὡς ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΓΔ (δυνατὸν γὰρ οὕτως ἔχειν πρὸς τι τῶν ἐν αὐτῷ μορίων), εἰ τὸ ὅλον φέρεται τὴν ὅλην τὴν ΓΕ, τὸ μόνον ἀνάγκη ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τὴν ΓΔ φέρεσθαι, ὥστε ἴσον οἰσθήσεται τὸ ἀβαρές καὶ τὸ βάρος ἔχον· ὅπερ ἀδύνατον. ^[30]

Cael 301b Ὅ δ' αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ κουφότητος. Ἔτι δ' εἰ ἔσται τι σῶμα κινούμενον μήτε κουφότητα μήτε βάρος ἔχον, ἀνάγκη τοῦτο βίᾳ κινεῖσθαι, βίᾳ δὲ κινούμενον ἄπειρον ποιεῖ τὴν κίνησιν. Ἐπεὶ γὰρ δύναμις τις ἡ κινουσα, τὸ δ' ἔλαττον καὶ τὸ κουφότερον ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως πλείον κινηθήσεται, κεκινήσθω τὸ μὲν ἐφ' ᾧ τὸ Α, τὸ ἀβαρές, τὴν ΓΕ, τὸ δ' ἐφ' ᾧ τὸ Β, τὸ βάρος ἔχον, ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὴν ΓΔ. Διαιρεθέντος δὲ τοῦ βάρους ἔχοντος σώματος ὡς ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΓΔ, συμβήσεται τὸ ἀφαιρούμενον ἀπὸ τοῦ βάρους ἔχοντος σώματος τὴν ΓΕ φέρεσθαι ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ, ἐπεὶ τὸ ὅλον ἐφέρετο τὴν ΓΔ. Τὸ γὰρ τάχος ἔξει τὸ τοῦ ἐλάττονος πρὸς τὸ τοῦ μεῖζονος ὡς τὸ μεῖζον σῶμα πρὸς τὸ ἔλαττον. Ἴσον ἄρα τὸ ἀβαρές οἰσθήσεται σῶμα καὶ τὸ βάρος ἔχον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ. Τοῦτο δ' ἀδύνατον. Ὡστ' ἐπεὶ παντὸς τοῦ προτεθέντος μεῖζον κινηθήσεται διάστημα τὸ ἀβαρές, ἄπειρον ἂν φέροιτο. Φανερόν οὖν ὅτι ἀνάγκη σῶμα πᾶν βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα διωρισμένον. Ἐπεὶ δὲ φύσις μὲν ἐστὶν ἡ ἐν αὐτῷ ὑπάρχουσα κινήσεως ἀρχή, δύναμις δ' ἡ ἐν ἄλλῳ ἢ ἢ ἄλλο, κίνησις δὲ ἡ μὲν κατὰ φύσιν ἢ δὲ βίᾳ πᾶσα, τὴν μὲν κατὰ φύσιν, οἶον τῷ λίθῳ τὴν κάτω, θάττω ποιήσει τὸ κατὰ δύναμιν, τὴν δὲ παρὰ φύσιν ὅλως αὐτή. Πρὸς ἀμφοτέρω δὲ ὥσπερ ὀργάνῳ χρῆται τῷ ἀέρι (πέφυκε γὰρ οὗτος καὶ κοῦφος

εἶναι καὶ βαρὺς)· τὴν μὲν οὖν ἄνω ποιήσει φορὰν ἢ κοῦφος, ὅταν ὠσθῇ καὶ λάβῃ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς δυνάμεως, τὴν δὲ κάτω πάλιν ἢ βαρὺς ὥσπερ γὰρ ἐναφάψασα παραδίδωσιν ἐκατέρω. Διὸ καὶ οὐ παρακολουθοῦντος τοῦ κινήσαντος φέρεται τὸ βίᾳ κινήθην. Εἰ γὰρ μὴ τοιοῦτόν τι σῶμα ὑπῆρχεν, οὐκ ἂν ἦν βίᾳ κίνησις. Καὶ τὴν κατὰ φύσιν δ' ἐκάστου κίνησιν συνεπουρίζει τὸν αὐτὸν τρόπον. Ὅτι μὲν οὖν ἅπαν ἢ κοῦφον ἢ βαρὺ, καὶ πῶς αἱ παρὰ φύσιν κινήσεις ἔχουσι ἐν τούτοις, φανερόν. Ὅτι δ' οὔτε πάντων ἐστὶ γενέσεις οὔθ' ἀπλῶς οὐθενός, δῆλον ἐκ τῶν προειρημένων· ἀδύνατον γὰρ παντὸς σώματος εἶναι γενέσιν, εἰ μὴ καὶ κενὸν εἶναί τι δυνατόν κεχωρισμένον· ἐν ᾧ γὰρ ἔσται τόπῳ τὸ νῦν γιγνόμενον εἰ ἐγίγνετο, ἐν τούτῳ πρότερον τὸ κενὸν ἀναγκαῖον εἶναι σώματος μηθενὸς ὄντος. ^[31]

Cael 302a Ἄλλο μὲν γὰρ ἐξ ἄλλου σῶμα γίνεσθαι δυνατόν, οἷον ἐξ ἀέρος πῦρ, ὅλως δ' ἐκ μηδεὸς ἄλλου προϋπάρχοντος μεγέθους ἀδύνατον· μάλιστα γὰρ ἂν ἐκ δυνάμει τινὸς ὄντος σώματος ἐνεργείᾳ γένοιτ' ἂν σῶμα. Ἄλλ' εἰ τὸ δυνάμει ὄν σῶμα μηθέν ἐστὶν ἄλλο σῶμα ἐνεργείᾳ πρότερον, κενὸν ἔσται κεχωρισμένον. Λοιπὸν δ' εἰπεῖν τίνων τέ ἐστὶ γενέσεις [σωμάτων], καὶ διὰ τί ἐστὶν. Ἐπεὶ οὖν ἐν ἅπασιν ἡ γνῶσις διὰ τῶν πρώτων, πρῶτα δὲ τῶν ἐνυπαρχόντων τὰ στοιχεῖα, σκεπτέον ποῖα τῶν τοιούτων σωμάτων ἐστὶ στοιχεῖα, καὶ διὰ τί ἐστὶν, ἔπειτα μετὰ ταῦτα πόσα καὶ ποῖ' ἄττα. Τοῦτο δ' ἔσται φανερόν ὑποθεμένοις τίς ἐστὶν ἡ τοῦ στοιχείου φύσις. Ἔστω δὲ στοιχεῖον τῶν σωμάτων, εἰς ὃ τᾶλλα σώματα διαιρεῖται, ἐνυπάρχον δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ (τοῦτο γὰρ ποτέρως, ἔτι ἀμφισβητήσιμον), αὐτὸ δ' ἐστὶν ἀδιαίρετον εἰς ἕτερα τῷ εἶδει τοιοῦτον γὰρ τι τὸ στοιχεῖον ἅπαντες καὶ ἐν ἅπασιν βούλονται λέγειν. Εἰ δὲ τὸ εἰρημένον ἐστὶ στοιχεῖον, ἀνάγκη εἶναι ἄττα τοιαῦτα τῶν σωμάτων. Ἐν μὲν γὰρ σαρκὶ καὶ ξύλῳ καὶ ἐκάστῳ τῶν τοιούτων ἔνεστι δυνάμει πῦρ καὶ γῆ· φανερά γὰρ ταῦτα ἐξ ἐκείνων ἐκκρινόμενα. Ἐν δὲ πυρὶ σὰρξ ἢ ξύλον οὐκ ἐνυπάρχουσιν, οὔτε κατὰ δύνανμιν οὔτε κατ' ἐνέργειαν· ἐξεκρίνετο γὰρ ἂν. Ὁμοίως δ' οὐδ' εἰ ἐν τι μόνον εἴη τοιοῦτον, οὐδ' ἐν ἐκείνῳ· οὐ γὰρ εἰ ἔσται σὰρξ ἢ ὄστουν ἢ τῶν ἄλλων ὅτιοῦν, οὕτω φατέον ἐνυπάρχειν δυνάμει, ἀλλὰ προσθεωρητέον τίς ὁ τρόπος τῆς γενέσεως. Ἀναξαγόρας δ' ἐναντίως Ἐμπεδοκλεῖ λέγει περὶ τῶν στοιχείων. Ὁ μὲν γὰρ πῦρ καὶ γῆν καὶ τὰ σύστοιχα τούτοις στοιχεῖα φησὶν εἶναι τῶν σωμάτων καὶ συγκεῖσθαι πάντ' ἐκ τούτων, Ἀναξαγόρας δὲ τούναντίον· τὰ γὰρ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα (λέγω δ' οἷον σάρκα καὶ ὄστουν καὶ τῶν τοιούτων ἕκαστον), ἀέρα δὲ καὶ πῦρ μίγματα τούτων καὶ τῶν ἄλλων σπερμάτων πάντων· εἶναι γὰρ ἐκάτερον αὐτῶν ἐξ ἀοράτων τῶν ὁμοιομερῶν πάντων ἡθροισμένον. ^[30]

Cael 302b Διὸ καὶ γίνεσθαι πάντ' ἐκ τούτων· τὸ γὰρ πῦρ καὶ τὸν αἰθέρα προσαγορεύει ταυτό. Ἐπεὶ δ' ἐστὶ παντὸς φυσικοῦ σώματος κίνησις οἰκεία, τῶν δὲ κινήσεων αἱ μὲν ἀπλαῖ αἱ δὲ μικταί, καὶ αἱ μὲν μικταὶ τῶν μικτῶν, αἱ δὲ ἀπλαῖ τῶν ἀπλῶν εἰσι, φανερόν ὅτι ἔσται ἄττα σώματα ἀπλᾶ. Εἰσὶ γὰρ καὶ κινήσεις ἀπλαῖ. Ὡστε δῆλον καὶ ὅτι ἐστὶ στοιχεῖα καὶ διὰ τί ἐστὶν. Πότερον δὲ πεπερασμένα ἢ ἄπειρα, καὶ εἰ πεπερασμένα, πόσα τὸν ἀριθμόν, ἐπόμενον ἂν εἴη σκοπεῖν. Πρῶτον μὲν οὖν ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρα, καθάπερ οἶονταί τινες, θεωρητέον, καὶ πρῶτον τοὺς πάντα τὰ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα ποιοῦντας, καθάπερ καὶ Ἀναξαγόρας. Οὐθεις γὰρ τῶν οὕτως ἀξιούντων ὀρθῶς λαμβάνει τὸ στοιχεῖον· ὀρώμεν γὰρ πολλὰ καὶ τῶν μικτῶν σωμάτων εἰς ὁμοιομερῆ διαιρούμενα, λέγω δ' οἷον σάρκα καὶ ὄστουν καὶ ξύλον καὶ λίθον. Ὡστ' εἴπερ τὸ σύνθετον οὐκ ἔστι στοιχεῖον, οὐχ ἅπαν ἔσται τὸ ὁμοιομερὲς στοιχεῖον, ἀλλὰ τὸ ἀδιαίρετον εἰς ἕτερα τῷ εἶδει, καθάπερ εἴρηται πρότερον. Ἔτι δ' οὐδ' οὕτως λαμβάνοντας τὸ στοιχεῖον ἀνάγκη ποιεῖν ἄπειρα· πάντα γὰρ ταῦτα ἀποδοθήσεται καὶ πεπερασμένων ὄντων, ἐάν τις λάβῃ· τὸ αὐτὸ γὰρ ποιήσει, καὶ δύο ἢ τρία μόνον ἢ τοιαῦτα, καθάπερ ἐγχειρεῖ καὶ Ἐμπεδοκλῆς. Ἐπεὶ γὰρ καὶ ὥς αὐτοῖς συμβαίνει μὴ πάντα ποιεῖν ἐξ ὁμοιομερῶν (πρόσωπον γὰρ οὐκ ἐκ προσώπων ποιοῦσιν, οὐδ' ἄλλο τῶν κατὰ φύσιν ἐσχηματισμένων οὐθέν), φανερόν ὅτι πολλῷ βέλτιον πεπερασμένας ποιεῖν τὰς ἀρχάς, καὶ ταύτας ὡς ἐλαχίστας πάντων γε τῶν αὐτῶν μελλόντων δείκνυσθαι,

καθάπερ ἀξιοῦσι καὶ οἱ ἐν τοῖς μαθήμασιν· αἰ γὰρ πεπερασμένας λαμβάνουσιν ἀρχὰς ἢ τῷ εἶδει ἢ τῷ ποσῷ. Ἔτι εἰ σῶμα σώματος ἕτερον λέγεται κατὰ τὰς οἰκείας διαφοράς, αἱ δὲ τῶν σωμάτων διαφοραὶ πεπερασμέναι (διαφέρουσι γὰρ τοῖς αἰσθητοῖς, ταῦτα δὲ πεπέρανται· δεῖ δὲ τοῦτο δειχθῆναι), φανερόν ὅτι καὶ τὰ στοιχεῖα ἀνάγκη πεπερασμένα εἶναι. ^[30]

Cael 303a Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ὥς ἕτεροὶ τινες λέγουσιν, οἷον Λεύκιππος τε καὶ Δημόκριτος ὁ Ἀβδηρίτης, εὐλογα τὰ συμβαίνοντα· φασὶ γὰρ εἶναι τὰ πρῶτα μεγέθη πλήθει μὲν ἄπειρα, μεγέθει δὲ ἀδιαίρετα, καὶ οὗτ' ἐξ ἑνὸς πολλὰ γίνεσθαι οὔτε ἐκ πολλῶν ἓν, ἀλλὰ τῇ τούτων συμπλοκῇ καὶ περιπαλάξει πάντα γεννᾶσθαι. Τρόπον γάρ τινα καὶ οὗτοι πάντα τὰ ὄντα ποιοῦσιν ἀριθμοὺς καὶ ἐξ ἀριθμῶν· καὶ γὰρ εἰ μὴ σαφῶς δηλοῦσιν, ὅμως τοῦτο βούλονται λέγειν. Καὶ πρὸς τούτοις, ἐπεὶ διαφέρει τὰ σώματα σχήμασιν, ἄπειρα δὲ τὰ σχήματα, ἄπειρα καὶ τὰ ἀπλᾶ σώματά φασιν εἶναι. Ποῖον δὲ καὶ τί ἐκάστου τὸ σχῆμα τῶν στοιχείων, οὐθὲν ἐπιδιώρισαν, ἀλλὰ μόνον τῷ πυρὶ τὴν σφαῖραν ἀπέδωκαν· ἀέρα δὲ καὶ ὕδωρ καὶ τᾶλλα μεγέθει καὶ μικρότητι διεῖλον, ὥς οὔσαν αὐτῶν τὴν φύσιν οἷον πανσπερμίαν πάντων τῶν στοιχείων. Πρῶτον μὲν οὖν ταῦτόν καὶ τούτοις ἀμάρτημα τὸ μὴ πεπερασμένας λαβεῖν τὰς ἀρχάς, ἐξὸν ἅπαντα ταῦτα λέγειν. Ἔτι δ' εἰ μὴ ἄπειροι τῶν σχημάτων αἱ διαφοραί, δήλον ὅτι οὐκ ἔσται τὰ στοιχεῖα ἄπειρα. Πρὸς δὲ τούτοις ἀνάγκη μάχεσθαι ταῖς μαθηματικαῖς ἐπιστήμας ἅτομα σώματα λέγοντας, καὶ πολλὰ τῶν ἐνδόξων καὶ τῶν φαινομένων κατὰ τὴν αἴσθησιν ἀναιρεῖν, περὶ ὧν εἴρηται πρότερον ἐν τοῖς περὶ χρόνου καὶ κινήσεως. Ἄμα δὲ καὶ ἐναντία λέγειν αὐτοὺς αὐτοῖς ἀνάγκη· ἀδύνατον γὰρ ἀτόμων ὄντων τῶν στοιχείων μεγέθει καὶ μικρότητι διαφέρειν ἀέρα καὶ γῆν καὶ ὕδωρ· οὐ γὰρ οἷόν τ' ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι· ὑπολείψει γὰρ αἰεὶ τὰ μέγιστα σώματα ἐκκρινόμενα, φασὶ δ' οὕτω γίνεσθαι ὕδωρ καὶ ἀέρα καὶ γῆν ἐξ ἀλλήλων. Ἔτι οὐδὲ κατὰ τὴν τούτων ὑπόληψιν δόξειεν ἂν ἄπειρα γίνεσθαι τὰ στοιχεῖα, εἴπερ τὰ μὲν σώματα διαφέρει σχήμασι, τὰ δὲ σχήματα πάντα σύγκειται ἐκ πυραμίδων, τὰ μὲν εὐθύγραμμα ἐξ εὐθυγράμμων, ἡ δὲ σφαῖρα ἐξ ὀκτῶ μορίων.

[30]

Cael 303b Ἀνάγκη γὰρ εἶναί τινας ἀρχὰς τῶν σχημάτων. Ὡστε εἴτε μία εἴτε δύο εἴτε πλείους, καὶ τὰ ἀπλᾶ σώματα τοσαῦτα ἔσται τὸ πλήθος. Ἔτι δ' εἰ ἐκάστῳ μὲν τῶν στοιχείων ἐστί τις οἰκεία κίνησις, καὶ ἡ τοῦ ἀπλοῦ σώματος ἀπλῇ, μὴ εἰσι δ' αἱ ἀπλαῖ κινήσεις ἄπειροι διὰ τὸ μήτε τὰς ἀπλᾶς φορὰς πλείους εἶναι δυοῖν μήτε τοὺς τόπους ἀπείρους, οὐκ ἂν εἴη οὐδ' οὕτως ἄπειρα τὰ στοιχεῖα. Ἐπεὶ δ' ἀνάγκη πεπεράνθαι τὰ στοιχεῖα, λοιπὸν σκέψασθαι πότερον πλείω ἔσται ἢ ἓν. Ἐνιοὶ γὰρ ἓν μόνον ὑποτίθενται, καὶ τοῦτο οἱ μὲν ὕδωρ, οἱ δ' ἀέρα, οἱ δὲ πῦρ, οἱ δ' ὕδατος μὲν λεπτότερον, ἀέρος δὲ πυκνότερον, ὃ περιέχειν φασὶ πάντας τοὺς οὐρανούς ἄπειρον ὄν. Ὅσοι μὲν οὖν τὸ ἓν τοῦτο ποιοῦσιν ὕδωρ ἢ ἀέρα ἢ ὕδατος μὲν λεπτότερον, ἀέρος δὲ πυκνότερον, εἴτ' ἐκ τούτου μανότητι καὶ πυκνότητι τᾶλλα γεννῶσιν, οὗτοι λανθάνουσιν αὐτοὶ αὐτοὺς ἄλλο τι πρότερον τοῦ στοιχείου ποιοῦντες· ἔστι γὰρ ἡ μὲν ἐκ τῶν στοιχείων γένεσις σύνθεσις, ὥς φασιν, ἡ δ' εἰς τὰ στοιχεῖα διάλυσις, ὥστ' ἀνάγκη πρότερον εἶναι τῇ φύσει τὸ λεπτομερέστερον. Ἐπεὶ οὖν φασὶ πάντων τῶν σωμάτων τὸ πῦρ λεπτότατον εἶναι, πρῶτον ἂν εἴη τῇ φύσει τὸ πῦρ· διαφέρει δ' οὐθὲν, ἀνάγκη γὰρ ἓν τι τῶν ἄλλων εἶναι πρῶτον, καὶ μὴ τὸ μέσον. Ἔτι δὲ τὸ μὲν πυκνότητι καὶ μανότητι τᾶλλα γεννᾶν οὐθὲν διαφέρει ἢ λεπτότητι καὶ παχύτητι· τὸ μὲν γὰρ λεπτόν μανόν, τὸ δὲ παχὺ βούλονται εἶναι πυκνόν. Πάλιν δὲ τὸ λεπτότητι καὶ παχύτητι ταῦτόν καὶ τὸ μεγέθει καὶ μικρότητι· λεπτόν μὲν γὰρ τὸ μικρομερές, παχὺ δὲ τὸ μεγαλομερές· τὸ γὰρ ἐπεκτεινόμενον ἐπὶ πολὺ λεπτόν, τοιοῦτον δὲ τὸ ἐκ μικρῶν μερῶν συνεστός, ὥστ' αὐτοῖς συμβαίνει μεγέθει καὶ μικρότητι διαιρεῖν τὴν τῶν ἄλλων οὐσίαν. Οὕτω δὲ διοριζόμενοις ἅπαντα συμβήσεται λέγειν πρὸς τι, καὶ οὐκ ἔσται ἀπλῶς τὸ μὲν πῦρ τὸ δ' ὕδωρ τὸ δ' ἀήρ, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ πρὸς μὲν τόδε πῦρ, πρὸς δὲ τι ἄλλο ἀήρ, ὅπερ συμβαίνει καὶ τοῖς πλείω μὲν τὰ στοιχεῖα λέγουσι, μεγέθει δὲ καὶ μικρότητι διαφέρειν φάσκουσιν· ἐπεὶ γὰρ τῷ ποσῷ διώριστα ἕκαστον,

ἔσται τις λόγος πρὸς ἄλληλα τῶν μεγεθῶν, ὥστε τὰ τοῦτον ἔχοντα τὸν λόγον πρὸς ἄλληλα ἀνάγκη τὸ μὲν ἀέρα εἶναι τὸ δὲ πῦρ τὸ δὲ γῆν τὸ δ' ὕδωρ, διὰ τὸ ἐνυπάρχειν ἐν τοῖς μείζουσι τοὺς τῶν ἐλαττόνων λόγους. ^[5]

Cael 304a Ὅσοι δὲ πῦρ ὑποτίθενται τὸ στοιχεῖον, τοῦτο μὲν διαφεύγουσιν, ἄλλα δ' αὐτοῖς ἀναγκαῖον ἄλογα συμβαίνειν. Οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν σχῆμα περιάπτουσι τῷ πυρί, καθάπερ οἱ τὴν πυραμίδα ποιοῦντες, καὶ τούτων οἱ μὲν ἀπλουστερώς λέγοντες ὅτι τῶν μὲν σχημάτων τμητικώτατον ἡ πυραμὶς, τῶν δὲ σωμάτων τὸ πῦρ, οἱ δὲ κομψοτέρως τῷ λόγῳ προσάγοντες ὅτι τὰ μὲν σώματα πάντα σύγκειται ἐκ τοῦ λεπτομερεστάτου, τὰ δὲ σχήματα τὰ στερεὰ ἐκ πυραμίδων, ὥστ' ἐπεὶ τῶν μὲν σωμάτων τὸ πῦρ λεπτότατον, τῶν δὲ σχημάτων ἡ πυραμὶς μικρομερέστατον καὶ πρῶτον, τὸ δὲ πρῶτον σχῆμα τοῦ πρώτου σώματος, πυραμὶς ἂν εἴη τὸ πῦρ. Οἱ δὲ περὶ μὲν σχήματος οὐδὲν ἀποφαίνονται, λεπτομερέστατον δὲ μόνον ποιοῦσιν, ἔπειτ' ἐκ τούτου συντιθεμένου φασὶ γίγνεσθαι τᾶλλα καθάπερ ἂν εἰ συμφυσσωμένου ψήγματος. Ἀμφοτέροις δὲ ταῦτά συμβαίνει δυσχερῇ· εἰ μὲν γὰρ ἄτομον τὸ πρῶτον σῶμα ποιοῦσι, πάλιν ἥξουσιν οἱ πρότερον εἰρημένοι λόγοι πρὸς ταύτην τὴν ὑπόθεσιν. Ἔτι οὐκ ἐνδέχεται τοῦτο λέγειν φυσικῶς βουλομένοις θεωρεῖν. Εἰ γὰρ ἅπαν σῶμα σώματι συμβλητὸν κατὰ τὸ ποσόν, ἔχει δ' ἀνάλογον τὰ μεγέθη τὰ τε τῶν ὁμοιομερῶν πρὸς ἄλληλα καὶ τὰ τῶν στοιχείων (οἷον τὰ τοῦ παντός ὕδατος πρὸς τὸν ἅπαντα ἀέρα καὶ τοῦ στοιχείου πρὸς τὸ στοιχεῖον, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων), ὁ δ' ἄηρ πλείων τοῦ ὕδατος καὶ ὅλως τὸ λεπτομερέστερον τοῦ παχυμερεστέρου, φανερόν ὅτι καὶ τὸ στοιχεῖον ἔλαττον ἔσται τὸ τοῦ ὕδατος ἢ τὸ τοῦ ἀέρος. Εἰ οὖν τὸ ἔλαττον μέγεθος ἐνυπάρχει τῷ μείζονι, διαιρετὸν ἂν εἴη τὸ τοῦ ἀέρος στοιχεῖον. ^[30]

Cael 304b Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ τοῦ πυρός καὶ ὅλως τῶν λεπτομερεστέρων. Εἰ δὲ διαιρετόν, τοῖς μὲν σχηματίζουσι τὸ πῦρ συμβήσεται μὴ εἶναι τὸ τοῦ πυρός μέρος πῦρ διὰ τὸ μὴ συγκεῖσθαι τὴν πυραμίδα ἐκ πυραμίδων, ἔτι δὲ μὴ πᾶν σῶμα εἶναι ἢ στοιχεῖον ἢ ἐκ στοιχείων (τὸ γὰρ μέρος τοῦ πυρός οὔτε πῦρ οὔθ' ἕτερον στοιχεῖον οὐδέν)· τοῖς δὲ τῷ μεγέθει διορίζουσι πρότερόν τι τοῦ στοιχείου στοιχεῖον εἶναι, καὶ τοῦτ' εἰς ἄπειρον βαδίζειν, εἴπερ ἅπαν σῶμα διαιρετόν καὶ τὸ μικρομερέστατον στοιχεῖον. Ἔτι δὲ καὶ τούτοις συμβαίνει λέγειν ὡς ταῦτόν πρὸς μὲν τότε πῦρ ἔστι, πρὸς ἄλλο δ' ἄηρ, καὶ πάλιν ὕδωρ καὶ γῆ. Κοινὸν δὲ πᾶσιν ἀμάρτημα τοῖς ἐν τὸ στοιχεῖον ὑποτιθεμένοις τὸ μίαν μόνην κίνησιν ποιεῖν φυσικὴν, καὶ πάντων τὴν αὐτήν. Ὁρῶμεν γὰρ πᾶν τὸ φυσικὸν σῶμα κινήσεως ἔχον ἀρχήν. Εἰ οὖν ἅπαντα τὰ σώματα ἐν τί ἐστι, πάντων ἂν εἴη μία κίνησις· καὶ ταύτην ἀναγκαῖον ὥσπερ ἂν πλείω γίγνηται, κινεῖσθαι μᾶλλον, ὥσπερ καὶ τὸ πῦρ ὅσῳ ἂν πλείον γίγνηται, φέρεται θᾶττον ἄνω τὴν αὐτοῦ φοράν. Συμβαίνει δὲ πολλὰ κάτω φέρεσθαι θᾶττον. Ὡστε διὰ τε ταῦτα καὶ πρὸς τούτοις ἐπεὶ διώρισται πρότερον ὅτι πλείους αἱ φυσικαὶ κινήσεις, δηλὸν ὅτι ἀδύνατον ἐν εἶναι τὸ στοιχεῖον. Ἐπειδὴ δὲ οὔτε ἄπειρα οὔτε ἓν, ἀνάγκη πλείω εἶναι καὶ πεπερασμένα. Ἐπισκεπτέον δὲ πρῶτον πότερον αἰδία ἐστὶν ἢ γινόμενα φθείρεται· τούτου γὰρ δειχθέντος φανερόν ἔσται καὶ πός' ἄττα καὶ ποῖα ἐστίν. Αἰδία μὲν οὖν εἶναι ἀδύνατον· ὁρῶμεν γὰρ καὶ πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ ἕκαστον τῶν ἀπλῶν σωμάτων διαλυόμενον. Ἀνάγκη δὲ ἢ ἄπειρον εἶναι ἢ ἴσασθαι τὴν διάλυσιν. Εἰ μὲν οὖν ἄπειρος, ἔσται καὶ ὁ χρόνος ὁ τῆς διαλύσεως ἄπειρος, καὶ πάλιν ὁ τῆς συνθέσεως ἕκαστον γὰρ ἐν ἄλλῳ χρόνῳ διαλύεται καὶ συντίθεται τῶν μορίων. Ὡστε συμβήσεται ἕξω τοῦ ἀπείρου χρόνου ἄλλον εἶναι ἄπειρον, ὅταν ὁ τε τῆς συνθέσεως ἄπειρος ἢ καὶ ἔτι πρότερος τούτου ὁ τῆς διαλύσεως. Ὡστε τοῦ ἀπείρου ἕξω γίγνεται ἄπειρον· ὅπερ ἀδύνατον. ^[30]

Cael 305a Εἰ δὲ στησεται πού ἢ διάλυσιν, ἥτοι ἄτομον ἔσται τὸ σῶμα ἐν ᾧ ἴσταται, ἢ διαιρετὸν μὲν οὐ μέντοι διαιρεθιτόμενον οὐδέποτε, καθάπερ ἔοικεν Ἐμπεδοκλῆς βούλεσθαι λέγειν. Ἄτομον μὲν οὖν οὐκ ἔσται διὰ τοὺς πρότερον εἰρημένους λόγους· ἀλλὰ μὴν οὐδὲ διαιρετὸν μὲν οὐδέποτε δὲ διαλυθιτόμενον. Τὸ γὰρ ἔλαττον σῶμα τοῦ μείζονος εὐφθαρτότερόν ἐστιν. Εἴπερ οὖν καὶ τὸ

πολὺ φθείρεται κατὰ ταύτην τὴν φθοράν, ὥστε διαλύεσθαι εἰς ἐλάττω, ἔτι μᾶλλον τοῦτο πάσχειν εὐλογον τὸ ἔλαττον. Δύο δὲ τρόπους ὁρῶμεν φθειρόμενον τὸ πῦρ· ὑπὸ τε γὰρ τοῦ ἐναντίου φθείρεται σβεννύμενον, καὶ αὐτὸ ὑφ' αὐτοῦ μαραινόμενον. Τοῦτο δὲ πάσχει τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ πλείονος, καὶ θᾶττον, ὅσῳ ἂν ᾗ ἔλαττον. Ὡστ' ἀνάγκη φθαρτὰ καὶ γενητὰ εἶναι τὰ στοιχεῖα τῶν σωμάτων. Ἐπεὶ δ' ἐστὶ γενητὰ, ἥτοι ἐξ ἀσωμάτου ἢ ἐκ σώματος ἔσται ἡ γένεσις, καὶ εἰ ἐκ σώματος, ἥτοι ἐξ ἄλλου ἢ ἐξ ἀλλήλων. Ὁ μὲν οὖν ἐξ ἀσωμάτου γεννῶν λόγος ποιεῖ κεχωρισμένον κενόν. Πᾶν γὰρ τὸ γινόμενον <ἐν τινι γίγνεται καὶ> ἥτοι ἀσώματον ἔσται ἐν ᾧ ἡ γένεσις, ἢ ἔξει σῶμα· καὶ εἰ μὲν ἔξει σῶμα, δύο ἅμα ἔσται σώματα ἐν τῷ αὐτῷ, τό τε γινόμενον καὶ τὸ προϋπάρχον· εἰ δ' ἀσώματον, ἀνάγκη κενὸν εἶναι ἀφωρισμένον· τοῦτο δ' ὅτι ἀδύνατον, δέδεικται πρότερον. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐκ σώματός τινος ἐγχωρεῖ γίνεσθαι τὰ στοιχεῖα· συμβήσεται γὰρ ἄλλο σῶμα πρότερον εἶναι τῶν στοιχείων. Τοῦτο δ' εἰ μὲν ἔξει βάρος ἢ κουφότητα, τῶν στοιχείων ἔσται τι, μηδεμίαν δ' ἔχον ῥοπὴν ἀκίνητον ἔσται καὶ μαθηματικόν· τοιοῦτον δὲ ὃν οὐκ ἔσται ἐν τόπῳ. Ἐν ᾧ γὰρ ἡρεμεῖ, ἐν τούτῳ καὶ κινεῖσθαι δυνατόν. Καὶ εἰ μὲν βία, παρὰ φύσιν, εἰ δὲ μὴ βία, κατὰ φύσιν. Εἰ μὲν οὖν ἔσται ἐν τόπῳ καὶ πού, ἔσται τι τῶν στοιχείων· εἰ δὲ μὴ ἐν τόπῳ, οὐδὲν ἐξ αὐτοῦ ἔσται· τὸ γὰρ γινόμενον, καὶ ἐξ οὗ γίγνεται, ἀνάγκη ἅμα εἶναι. Ἐπεὶ δ' οὔτε ἐξ ἀσωμάτου γίνεσθαι δυνατόν οὔτ' ἐξ ἄλλου σώματος, λείπεται ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι. Πάλιν οὖν ἐπισκεπτέον τίς ὁ τρόπος τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως, πότερον ὥς Ἐμπεδοκλῆς λέγει καὶ Δημόκριτος, ἢ ὥς οἱ εἰς τὰ ἐπίπεδα διαλύοντες, ἢ ἔστιν ἄλλος τις τρόπος παρὰ τούτους. ^[35]

Cael 305b Οἱ μὲν οὖν περὶ Ἐμπεδοκλέα καὶ Δημόκριτον λανθάνουσιν αὐτοὶ αὐτοὺς οὐ γένεσιν ἐξ ἀλλήλων ποιοῦντες, ἀλλὰ φαινομένην γένεσιν· ἐνυπάρχον γὰρ ἕκαστον ἐκκρίνεσθαι φασιν, ὥσπερ ἐξ ἀγγείου τῆς γενέσεως οὔσης, ἀλλ' οὐκ ἔκ τινος ὕλης, οὐδὲ γίνεσθαι μεταβάλλοντος. Ἐπειτα κἂν οὕτως οὐδὲν ἦττον ἄλογα τὰ συμβαίνοντα. Τὸ γὰρ αὐτὸ μέγεθος οὐ δοκεῖ συμπληθὲν γίνεσθαι βαρύτερον. Ἀνάγκη δὲ τοῦτο λέγειν τοῖς φάσκουσιν ἐκκρίνεσθαι τὸ ὕδωρ ἐκ τοῦ ἀέρος ἐνυπάρχον· ὅταν γὰρ ὕδωρ ἐξ ἀέρος γένηται, βαρύτερόν ἐστιν. Ἐτι δὲ τῶν μεμιγμένων σωμάτων οὐκ ἀνάγκη χωρισθὲν θάτερον αἰεὶ πλείω τόπον ἐπέχειν· ὅταν δ' ἐξ ὕδατος ἀήρ γένηται, πλείω καταλαμβάνει τόπον· τὸ γὰρ λεπτομερέστερον ἐν πλείονι τόπῳ γίγνεται. Φανερόν δὲ τοῦτό γε καὶ ἐν τῇ μεταβάσει· διατμιζομένου γὰρ καὶ πνευματουμένου τοῦ ὕγρου ῥήγνυται τὰ περιέχοντα τοὺς ὄγκους ἀγγεῖα διὰ τὴν στενοχωρίαν. Ὡστ' εἰ μὲν ὅλως μὴ ἐστὶ κενὸν μὴδ' ἐπεκτείνεται τὰ σώματα, καθάπερ φασὶν οἱ ταῦτα λέγοντες, φανερόν τὸ ἀδύνατον· εἰ δ' ἔστι κενὸν καὶ ἐπέκτασις, ἄλογον τὸ ἐξ ἀνάγκης αἰεὶ πλείω τόπον ἐπιλαμβάνειν τὸ χωριζόμενον. Ἀνάγκη δὲ καὶ ὑπολείπειν τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν, εἴπερ ἐν τῷ πεπερασμένῳ μεγέθει μὴ ἐνυπάρχει ἄπειρα πεπερασμένα. Ὅταν γὰρ ἐκ γῆς ὕδωρ γένηται, ἀφήρηταί τι τῆς γῆς, εἴπερ ἐκκρίσει ἡ γένεσις· καὶ πάλιν ὅταν ἐκ τῆς ὑπολειπομένης, ὡσαύτως. Εἰ μὲν οὖν αἰεὶ τοῦτ' ἔσται, συμβήσεται ἐν τῷ πεπερασμένῳ ἄπειρα ἐνυπάρχειν· ἐπεὶ δὲ τοῦτ' ἀδύνατον, οὐκ ἂν αἰεὶ γίγνοιτο ἐξ ἀλλήλων. Ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστι τῇ ἐκκρίσει ἡ εἰς ἄλληλα μετάβασις, εἴρηται. Λείπεται δ' εἰς ἄλληλα μεταβάλλοντα γίνεσθαι. Τοῦτο δὲ διχῶς ἢ γὰρ τῇ μετασχηματίζει, καθάπερ ἐκ τοῦ αὐτοῦ κηροῦ γίγνιτ' ἂν σφαῖρα καὶ κύβος, ἢ τῇ διαλύσει τῇ εἰς τὰ ἐπίπεδα, ὥσπερ ἔνιοί φασιν. Εἰ μὲν οὖν τῇ μετασχηματίζει γίνεται, συμβαίνει ἐξ ἀνάγκης ἄτομα λέγειν τὰ σώματα· διαιρετῶν γὰρ ὄντων οὐκ ἔσται τὸ τοῦ πυρὸς μέρος πῦρ, οὐδὲ τὸ τῆς γῆς γῆ, διὰ τὸ μὴ εἶναι μήτε τὸ τῆς πυραμίδος μέρος πάντως πυραμίδα μήτε τὸ τοῦ κύβου κύβον. ^[35]

Cael 306a Εἰ δὲ τῇ τῶν ἐπιπέδων διαλύσει, πρῶτον μὲν ἄτοπον τὸ μὴ πάντα γεννᾶν ἐξ ἀλλήλων, ὅπερ ἀνάγκη λέγειν αὐτοῖς, καὶ λέγουσιν. Οὔτε γὰρ εὐλογον ἐν μόνον ἅμοιρον γενέσθαι τῆς μεταβάσεως, οὔτε φαίνεται κατὰ τὴν αἴσθησιν, ἀλλ' ὁμοίως πάντα μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα. Συμβαίνει δὲ περὶ τῶν φαινομένων λέγουσι μὴ ὁμολογούμενα λέγειν τοῖς φαινομένοις. Τούτου

δ' αἴτιον τὸ μὴ καλῶς λαβεῖν τὰς πρώτας ἀρχάς, ἀλλὰ πάντα βούλεσθαι πρὸς τινὰς δόξας ὠρισμένας ἀνάγειν. Δεῖ γὰρ ἴσως τῶν μὲν αἰσθητῶν αἰσθητάς, τῶν δὲ αἰδιῶν αἰδιούς, τῶν δὲ φθαρτῶν φθαρτὰς εἶναι τὰς ἀρχάς, ὅλως δ' ὁμογενεῖς τοῖς ὑποκειμένοις. Οἱ δὲ διὰ τὴν τούτων φιλίαν ταῦτο ποιεῖν εὐκατα τοῖς τὰς θέσεις ἐν τοῖς λόγοις διαφυλάττουσιν· ἅπαν γὰρ ὑπομένουσι τὸ συμβαῖνον ὡς ἀληθεῖς ἔχοντες ἀρχάς, ὥσπερ οὐκ ἐνίας δέον κρίνουν ἐκ τῶν ἀποβαινόντων, καὶ μάλιστα ἐκ τοῦ τέλους. Τέλος δὲ τῆς μὲν ποιητικῆς ἐπιστήμης τὸ ἔργον, τῆς δὲ φυσικῆς τὸ φαινόμενον αἰεὶ κυρίως κατὰ τὴν αἴσθησιν. Συμβαίνει δ' αὐτοῖς μάλιστα τὴν γῆν εἶναι στοιχεῖον, καὶ μόνην ἄφθαρτον, εἴπερ τὸ ἀδιάλυτον ἄφθαρτόν τ' ἐστὶ καὶ στοιχεῖον· ἡ γὰρ γῆ μόνη ἀδιάλυτος εἰς ἄλλο σῶμα. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐν τοῖς διαλυμένοις ἢ τῶν τριγώνων παραιώρησις εὐλογος. Συμβαίνει δὲ καὶ τοῦτο ἐν τῇ εἰς ἄλληλα μεταβάσει διὰ τὸ ἐξ ἀνίσων τῶ πληθῆι συνεστάναι τριγώνων. Ἐτι δ' ἀνάγκη τοῖς ταῦτα λέγουσιν οὐκ ἐκ σώματος ποιεῖν γένεσιν· ὅταν γὰρ ἐξ ἐπιπέδων γένηται, οὐκ ἐκ σώματος ἔσται γεγονός. Πρὸς δὲ τούτοις ἀνάγκη μὴ πᾶν σῶμα λέγειν διαιρετόν, ἀλλὰ μάχεσθαι ταῖς ἀκριβεστάταις ἐπιστήμαις αἱ μὲν γὰρ καὶ τὸ νοητὸν λαμβάνουσι διαιρετόν, αἱ μαθηματικά, οἱ δὲ οὐδὲ τὸ αἰσθητὸν ἅπαν συγχωροῦσι διὰ τὸ βούλεσθαι σώζειν τὴν ὑπόθεσιν. Ἀνάγκη γὰρ ὅσοι σχῆμα ποιοῦσιν ἐκάστου τῶν στοιχείων καὶ τούτῳ διορίζουσι τὰς οὐσίας αὐτῶν, ἀδιαίρετα ποιεῖν αὐτά· τῆς γὰρ πυραμίδος ἢ τῆς σφαίρας διαιρεθείσης πῶς οὐκ ἔσται τὸ λειπόμενον σφαῖρα ἢ πυραμὶς. Ὡστε ἢ τὸ τοῦ πυρὸς μέρος οὐ πῦρ, ἀλλ' ἔσται τι πρότερον τοῦ στοιχείου, διὰ τὸ πᾶν εἶναι ἢ στοιχεῖον ἢ ἐκστοιχείων· ἢ οὐχ ἅπαν σῶμα διαιρετόν. ^[30]

Cael 306b Ὅλως δὲ τὸ πειρᾶσθαι τὰ ἀπλᾶ σώματα σχηματίζειν ἄλογόν ἐστι, πρῶτον μὲν ὅτι συμβήσεται μὴ ἀναπληροῦσθαι τὸ ὅλον· ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἐπιπέδοις τρία σχήματα δοκεῖ συμπληροῦν τὸν τόπον, τρίγωνον καὶ τετράγωνον καὶ ἐξάγωνον, ἐν δὲ τοῖς στερεοῖς δύο μόνον, πυραμὶς καὶ κύβος· ἀνάγκη δὲ πλείω τούτων λαμβάνειν διὰ τὸ πλείω τὰ στοιχεῖα ποιεῖν. Ἐπειτα φαίνεται πάντα μὲν τὰ ἀπλᾶ σώματα σχηματιζόμενα τῷ περιέχοντι τόπῳ, μάλιστα δὲ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ. Διαμένειν μὲν οὖν τὸ τοῦ στοιχείου σχῆμα ἀδύνατον· οὐ γὰρ ἂν ἦπτετο πανταχῇ τοῦ περιέχοντος τὸ ὅλον. Ἀλλὰ μὴν εἰ μεταρρυθμισθήσεται, οὐκέτι ἔσται ὕδωρ, εἴπερ τῷ σχήματι διέφερον. Ὡστε φανερόν ὅτι οὐκ ἔστιν ὠρισμένα τὰ σχήματα αὐτῶν. Ἀλλ' ἔοικεν ἡ φύσις αὐτῇ τοῦτο σημαίνειν ἡμῖν, ὃ καὶ κατὰ λόγον ἐστίν· ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις αἰετὶς καὶ ἄμορφον δεῖ τὸ ὑποκείμενον εἶναι (μάλιστα γὰρ ἂν οὕτω δύναιτο ῥυθμίζεσθαι, καθάπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγραπται, τὸ πανδεχές), οὕτω καὶ τὰ στοιχεῖα δεῖ νομίζειν ὥσπερ ὕλην εἶναι τοῖς συνθέτοις· διὸ καὶ δύναται μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα χωριζομένων τῶν κατὰ τὰ πάθη διαφορῶν. Πρὸς δὲ τούτοις πῶς ἐνδέχεται γίνεσθαι σάρκα καὶ ὅστω ἢ ὅτι οὖν τῶν συνεχῶν σωμάτων· οὔτε γὰρ ἐξ αὐτῶν τῶν στοιχείων ἐγχωρεῖ διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι συνεχὲς ἐκ τῆς συνθέσεως, οὔτ' ἐκ τῶν ἐπιπέδων συντιθεμένων· τὰ γὰρ στοιχεῖα γεννᾶται τῇ συνθέσει καὶ οὐ τὰ ἐκ τῶν στοιχείων. Ὡστ' ἐάν τις ἀκριβολογεῖσθαι βούληται καὶ μὴ ἐκ παρόδου τοὺς λόγους ἀποδέχεσθαι τοὺς τοιούτους, ἀναιροῦντας ὄψεται τὴν γένεσιν ἐκ τῶν ὄντων. Ἀλλὰ μὴν καὶ πρὸς τὰ πάθη τε καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς κινήσεις ἀσύμφωνά τὰ σχήματα τοῖς σώμασιν, εἰς ἃ μάλιστα βλέψαντες οὕτω διένειμαν. Οἷον ἐπεὶ τὸ πῦρ εὐκίνητόν ἐστι καὶ θερμαντικὸν καὶ καυστικόν, οἱ μὲν ἐποίησαν αὐτὸ σφαῖραν, οἱ δὲ πυραμίδα· ταῦτα γὰρ εὐκίνητότατα μὲν διὰ τὸ ἐλαχίστων ἅπτεσθαι καὶ ἥκιστα βεβηκέναι, θερμαντικώτατα δὲ καὶ καυστικώτατα, διότι τὸ μὲν ὅλον ἐστὶ γωνία, τὸ δὲ ὀξυγωνιώτατον, καίει δὲ καὶ θερμαίνει ταῖς γωνίαις, ὡς φασιν. ^[30]

Cael 307a Πρῶτον μὲν οὖν κατὰ τὴν κίνησιν ἀμφοτέρω διημαρτήκασιν· εἰ γὰρ καὶ ἔστιν εὐκίνητότατα ταῦτα τῶν σχημάτων, ἀλλ' οὐ τὴν τοῦ πυρὸς κίνησιν εὐκίνητα· ἡ μὲν γὰρ τοῦ πυρὸς ἄνω καὶ κατ' εὐθείαν, ταῦτα δ' εὐκίνητα κύκλῳ, τὴν καλουμένην κύλινδρον. Ἐπειτ' εἰ ἔστιν ἡ γῆ κύβος διὰ τὸ βεβηκέναι καὶ μένειν, μένει δ' οὐχ οὐ ἔτυχεν ἀλλ' ἐν τῷ αὐτῇ τόπῳ, ἐκ δὲ τοῦ

ἄλλοτρίου φέρεται μὴ κωλυομένη, καὶ τὸ πῦρ δὲ καὶ τὰ ἄλλα ὡσαύτως, δῆλον ὅτι καὶ τὸ πῦρ καὶ ἕκαστον τῶν στοιχείων ἐν μὲν τῷ ἄλλοτρίῳ τόπῳ σφαῖρα ἔσται ἢ πυραμὶς, ἐν δὲ τῷ οἰκείῳ κύβῳ. Ἔτι δ' εἰ θερμαίνει καὶ καίει τὸ πῦρ διὰ τὰς γωνίας, ἅπαντα ἔσται τὰ στοιχεῖα θερμαντικά, μᾶλλον δ' ἴσως ἕτερον ἐτέρου· πάντα γὰρ ἔχει γωνίας, οἷον τὸ τε ὀκτάεδρον καὶ τὸ δωδεκάεδρον. (Δημοκρίτῳ δὲ καὶ ἡ σφαῖρα, ὡς γωνία τις οὖσα, τέμνει ὡς εὐκίνητον). Ὡστε διοίσει τῷ μᾶλλον καὶ ἦττον. Τοῦτο δ' ὅτι ψεῦδος, φανερόν. Ἄμα δὲ συμβήσεται καὶ τὰ μαθηματικὰ σώματα καίειν καὶ θερμαίνειν· ἔχει γὰρ κακεῖνα γωνίας, καὶ ἔνεισιν ἐν αὐτοῖς ἄτομοι καὶ σφαῖραι καὶ πυραμίδες, ἄλλως τε καὶ εἰ ἔστιν ἄτομα μεγέθη, καθάπερ φασίν. Εἰ γὰρ τὰ μὲν τὰ δὲ μή, λεκτέον τὴν διαφορὰν, ἀλλ' οὐχ ἀπλῶς οὕτω λεκτέον ὡς λέγουσιν. Ἔτι εἰ τὸ καιόμενον πυροῦται, τὸ δὲ πῦρ ἔστι σφαῖρα ἢ πυραμὶς, ἀνάγκη τὸ καιόμενον γίνεσθαι σφαῖρας ἢ πυραμίδας. Τὸ μὲν οὖν τέμνειν καὶ διαιρεῖν ἔστω κατὰ λόγον συμβαῖνον τῷ σχήματι· τὸ δ' ἐξ ἀνάγκης τὴν πυραμίδα ποιεῖν πυραμίδας ἢ τὴν σφαῖραν σφαῖρας παντελῶς ἄλογον, καὶ ὅμοιον ὥσπερ εἴ τις ἀξιοίῃ τὴν μάχαιραν εἰς μαχαίρας διαιρεῖν ἢ τὸν πρίονα εἰς πρίονας. Ἔτι δὲ γελοῖον πρὸς τὸ διαιρεῖν μόνον ἀποδοῦναι τὸ σχῆμα τῷ πυρί· δοκεῖ γὰρ μᾶλλον συγκρίνειν καὶ συνορίζειν ἢ διακρίνειν. Διακρίνει μὲν γὰρ τὰ μὴ ὁμόφυλα, συγκρίνει δὲ τὰ ὁμόφυλα· καὶ ἡ μὲν σύγκρισις καθ' αὐτό ἐστι (τὸ γὰρ συνορίζειν καὶ ἐνοῦν τοῦ πυρός), ἡ δὲ διάκρισις κατὰ συμβεβηκός (συγκρίνον γὰρ τὸ ὁμόφυλον ἐξαίρει τὸ ἀλλότριον). ^[31]

Cael 307b Ὡστ' ἢ πρὸς ἄμφω ἐχρῆν ἀποδοῦναι ἢ μᾶλλον ἐπὶ τὸ συγκρίνειν. Πρὸς δὲ τούτοις, ἐπεὶ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ἐναντία τῇ δυνάμει, ἀδύνατον ἀποδοῦναι τῷ ψυχρῷ σχῆμά τι· δεῖ γὰρ ἐναντίον εἶναι τὸ ἀποδιδόμενον, οὐθὲν δ' ἐναντίον ἐστὶ σχῆμα σχήματι. Διὸ καὶ πάντες ἀπολελοίπασιν τοῦτο· καίτοι προσῆκεν ἢ πάντα ἀφορίσαι σχήμασιν ἢ μηδέν. Ἐνιοὶ δὲ περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ πειραθέντες εἰπεῖν ἐναντία λέγουσιν αὐτοῖς αὐτοῖς. Φασὶ γὰρ εἶναι ψυχρὸν τὸ μεγαλομερές διὰ τὸ συνθλίβειν καὶ μὴ διέναι διὰ τῶν πόρων. Δῆλον τοίνυν ὅτι καὶ τὸ θερμὸν ἂν εἴη τὸ διόν· τοιοῦτον δ' αἰεὶ τὸ λεπτομερές. Ὡστε συμβαίνει μικρότητι καὶ μεγέθει διαφέρειν τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν, ἀλλ' οὐ τοῖς σχήμασιν. Ἔτι δ' εἰ ἄνισοι αἱ πυραμίδες, αἱ μεγάλαὶ ἂν εἶεν οὐ πῦρ οὐδ' αἴτιον τὸ σχῆμα τοῦ καίειν, ἀλλὰ τούναντίον. Ὅτι μὲν οὖν οὐ τοῖς σχήμασι διαφέρει τὰ στοιχεῖα, φανερόν ἐκ τῶν εἰρημένων· ἐπεὶ δὲ κυριώταται διαφοραὶ τῶν σωμάτων αἱ τε κατὰ τὰ πάθη καὶ τὰ ἔργα καὶ τὰς δυνάμεις (ἐκάστου γὰρ εἶναι φαμεν τῶν φύσει καὶ ἔργα καὶ πάθη καὶ δυνάμεις), πρῶτον ἂν εἴη περὶ τούτων λεκτέον, ὅπως θεωρήσαντες ταῦτα λάβωμεν τὰς ἐκάστου πρὸς ἕκαστον διαφοράς. Δὲ περὶ δὲ βαρέος καὶ κούφου, τί τ' ἐστὶν ἐκάτερον καὶ τίς ἡ φύσις αὐτῶν, σκεπτέον, καὶ διὰ τίν' αἰτίαν ἔχουσι τὰς δυνάμεις ταύτας. Ἔστι γὰρ ἡ περὶ αὐτῶν θεωρία τοῖς περὶ κινήσεως λόγοις οἰκεία· βαρὺ γὰρ καὶ κοῦφον τῷ δύνασθαι κινεῖσθαι φυσικῶς πως λέγομεν. (Ταῖς δὲ ἐνεργείαις ὀνόματ' αὐτῶν οὐ κεῖται, πλην εἴ τις οἴοιτο τὴν ῥοπὴν εἶναι τοιοῦτον.) Διὰ δὲ τὸ τὴν φυσικὴν μὲν εἶναι πραγματεῖαν περὶ κίνησιν, ταῦτα δ' ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς οἷον ζώπυρ' ἅττα κινήσεως, πάντες μὲν χρῶνται ταῖς δυνάμεσιν αὐτῶν, οὐ μὴν διωρίκασί γε, πλην ὀλίγων. ^[30]

Cael 308a Ἰδόντες οὖν πρῶτον τὰ παρὰ τῶν ἄλλων εἰρημένα, καὶ διαπορήσαντες ὅσα πρὸς τὴν σκέψιν ταύτην διελεῖν ἀναγκαῖον, οὕτω καὶ τὸ φαινόμενον ἡμῖν εἴπωμεν περὶ αὐτῶν. Λέγεται δὴ τὸ μὲν ἀπλῶς βαρὺ καὶ κοῦφον, τὸ δὲ πρὸς ἕτερον· τῶν γὰρ ἐχόντων βάρος φαμέν τὸ μὲν εἶναι κουφότερον, τὸ δὲ βαρύτερον, οἷον ξύλου χαλκόν. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἀπλῶς λεγομένων οὐδὲν εἴρηται παρὰ τῶν πρότερον, περὶ δὲ τῶν πρὸς ἕτερον· οὐ γὰρ λέγουσι τί ἐστὶ τὸ βαρὺ καὶ τί τὸ κοῦφον, ἀλλὰ τί τὸ βαρύτερον καὶ κουφότερον ἐν τοῖς ἔχουσι βάρος. Μᾶλλον δ' ἔσται δῆλον ὃ λέγομεν ὧδε. Τὰ μὲν γὰρ αἰεὶ πέφυκεν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσθαι, τὰ δ' αἰεὶ πρὸς τὸ μέσον. Τούτων δὲ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου φερόμενον ἄνω λέγω φέρεσθαι, κάτω δὲ τὸ πρὸς τὸ μέσον. Ἀποπον γὰρ τὸ μὴ νομίζειν εἶναι τι ἐν τῷ οὐρανῷ τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω, καθάπερ τινὲς ἀξιοῦσιν· οὐ

γὰρ εἶναι τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω φασίν, εἵπερ πάντῃ ὁμοίός ἐστι, καὶ πανταχόθεν ἀντίπους ἔσται πορευόμενος ἕκαστος αὐτὸς αὐτῷ. Ἡμεῖς δὲ τὸ τοῦ παντὸς ἔσχατον ἄνω λέγομεν, ὃ καὶ κατὰ τὴν θέσιν ἐστὶν ἄνω καὶ τῇ φύσει πρῶτον· ἐπεὶ δ' ἐστὶ τι τοῦ οὐρανοῦ ἔσχατον καὶ μέσον, δῆλον ὅτι ἔσται καὶ ἄνω καὶ κάτω, ὥσπερ καὶ οἱ πολλοὶ λέγουσι, πλὴν οὐχ ἱκανῶς. Τούτου δ' αἴτιον ὅτι νομίζουσιν οὐχ ὅμοιον εἶναι πάντῃ τὸν οὐρανόν, ἀλλ' ἐν εἶναι μόνον τὸ ὑπὲρ ἡμᾶς ἡμισφαίριον, ἐπεὶ προσυπολαμβάντες καὶ κύκλῳ τοιοῦτον, καὶ τὸ μέσον ὁμοίως ἔχειν πρὸς ἅπαν, τὸ μὲν ἄνω φήσουσιν εἶναι, τὸ δὲ μέσον κάτω. Ἀπλῶς μὲν οὖν κοῦφον λέγομεν τὸ ἄνω φερόμενον καὶ πρὸς τὸ ἔσχατον, βαρὺ δὲ ἀπλῶς τὸ κάτω καὶ πρὸς τὸ μέσον· πρὸς ἄλλο δὲ κοῦφον καὶ κουφότερον, ὅτε, δυοῖν ἐχόντων βάρος καὶ τὸν ὄγκον ἴσον, κάτω φέρεται θάτερον φύσει θᾶττον. Τῶν δὴ πρότερον ἐλθόντων ἐπὶ τὴν περὶ τούτων σκέψιν σχεδὸν οἱ πλεῖστοι περὶ τῶν οὕτω βαρέων καὶ κούφων εἰρήκασι μόνον, ὥσων ἀμφοτέρων ἐχόντων βάρος θάτερόν ἐστι κουφότερον· οὕτω δὲ διελθόντες οἴονται διωρίσθαι καὶ περὶ τοῦ ἀπλῶς κούφου καὶ βαρέος ὃ δὲ λόγος αὐτοῖς οὐκ ἐφαρμόττει. ^[35]

Cael 308b Δῆλον δ' ἔσται τοῦτο μᾶλλον προελθοῦσιν. Λέγουσι γὰρ τὸ κουφότερον καὶ βαρύτερον οἱ μὲν ὥσπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ τυγχάνει γεγραμμένον, βαρύτερον μὲν τὸ ἐκ πλειόνων τῶν αὐτῶν συνεστός, κουφότερον δὲ τὸ ἐξ ἐλαττόνων, ὥσπερ μόλιβδου μόλιβδος ὁ πλείων βαρύτερος καὶ χαλκοῦ χαλκός. Ὅμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὁμοειδῶν ἕκαστον· ἐν ὑπεροχῇ γὰρ τῶν ἴσων μορίων βαρύτερον ἕκαστόν ἐστιν. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ξύλου μόλιβδόν φασιν· ἕκ τινων γὰρ τῶν αὐτῶν εἶναι πάντα τὰ σώματα καὶ μιᾶς ὕλης, ἀλλ' οὐ δοκεῖν. Οὕτω δὴ διωρισμένων οὐκ εἴρηται περὶ τοῦ ἀπλῶς κούφου καὶ βαρέος· νῦν γὰρ τὸ μὲν πῦρ αἰεὶ κοῦφον καὶ ἄνω φέρεται, ἡ δὲ γῆ καὶ τὰ γεηρὰ πάντα κάτω καὶ πρὸς τὸ μέσον. Ὡστ' οὐ δι' ὀλιγότητα τῶν τριγώνων, ἐξ ὧν συνεστάναι φασίν ἕκαστον αὐτῶν, τὸ πῦρ ἄνω φέρεσθαι πέφυκεν· τό τε γὰρ πλεῖον ἦττον ἂν ἐφέρετο καὶ βαρύτερον ἦν ἐκ πλειόνων ὄν τριγώνων. Νῦν δὲ φαίνεται τοῦναντίον· ὅσῳ γὰρ ἂν ἦ πλεῖον, κουφοτέρον ἐστὶ καὶ ἄνω φέρεται θᾶττον. Καὶ ἄνωθεν δὲ κάτω τὸ ὀλίγον οἰσθήσεται θᾶττον πῦρ, τὸ δὲ πολὺ βραδύτερον. Πρὸς δὲ τούτοις, ἐπεὶ τὸ μὲν ἐλάσσῳ ἔχον τὰ ὁμογενῆ κουφότερον εἶναι φασί, τὸ δὲ πλείῳ βαρύτερον, ἀέρα δὲ καὶ ὕδωρ καὶ πῦρ ἐκ τῶν αὐτῶν εἶναι τριγώνων, ἀλλὰ διαφέρειν ὀλιγότητι καὶ πλήθει, διὸ τὸ μὲν αὐτῶν εἶναι κουφότερον τὸ δὲ βαρύτερον, ἔσται τι πλῆθος ἀέρος ὃ βαρύτερον ὕδατος ἔσται. Συμβαίνει δὲ πᾶν τοῦναντίον· αἰεὶ τε γὰρ ὁ πλείων ἀήρ ἄνω φέρεται μᾶλλον, καὶ ὅλως ὅτιοῦν μέρος ἀέρος ἄνω φέρεται ἐκ τοῦ ὕδατος. Οἱ μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον περὶ κούφου καὶ βαρέος διώρισαν· τοῖς δ' οὐχ ἱκανὸν ἔδοξεν οὕτω διελεῖν, ἀλλὰ καίπερ ὄντες ἀρχαιότεροι ταῖς ἡλικίαις καινοτέρως ἐνόησαν περὶ τῶν νῦν λεχθέντων. Φαίνεται γὰρ ἔνια τὸν ὄγκον μὲν ἐλάττω τῶν σωμάτων, ὄντα δὲ βαρύτερα. Δῆλον οὖν ὡς οὐχ ἱκανὸν τὸ φάσκειν ἐξ ἴσων συγκεῖσθαι τῶν πρώτων τὰ ἰσοβαρῆ· ἴσα γὰρ ἂν ἦν τὸν ὄγκον. Τὰ δὲ πρῶτα καὶ ἄτομα τοῖς μὲν ἐπίπεδα λέγουσιν ἐξ ὧν συνέστηκε τὰ βάρος ἔχοντα τῶν σωμάτων, ἄτοπον τὸ φάναι· τοῖς δὲ στερεὰ μᾶλλον ἐνδέχεται λέγειν τὸ μείζον εἶναι βαρύτερον αὐτῶν. ^[35]

Cael 309a Τῶν δὲ συνθέτων, ἐπειδήπερ οὐ φαίνεται τοῦτον ἕκαστον ἔχειν τὸν τρόπον, ἀλλὰ πολλὰ βαρύτερα ὀρώμεν ἐλάττω τὸν ὄγκον ὄντα, καθάπερ ἐρίου χαλκόν, ἔτερον τὸ αἴτιον οἴονταί τε καὶ λέγουσιν ἔνιοι· τὸ γὰρ κενὸν ἐμπεριλαμβανόμενον κουφίζειν τὰ σώματά φασί καὶ ποιεῖν ἔστιν ὅτε τὰ μείζω κουφότερα· πλεῖον γὰρ ἔχειν κενόν. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τὸν ὄγκον εἶναι μείζω συγκείμενα πολλάκις ἐξ ἴσων στερεῶν ἢ καὶ ἐλαττόνων. Ὅλως δὲ καὶ παντὸς αἴτιον εἶναι τοῦ κουφοτέρου τὸ πλεῖον ἐνυπάρχειν κενόν. Λέγουσι μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον, ἀνάγκη δὲ προσθεῖναι τοῖς οὕτω διορίζουσι μὴ μόνον τὸ κενὸν ἔχειν πλεῖον, ἂν ἦ κουφότερον, ἀλλὰ καὶ τὸ στερεὸν ἔλαττον· εἰ γὰρ ὑπερέξει τῆς τοιαύτης ἀναλογίας, οὐκ ἔσται κουφότερον. Διὰ γὰρ τοῦτο καὶ τὸ πῦρ εἶναι φασί κουφότατον, ὅτι πλεῖστον ἔχει κενόν. Συμβήσεται οὖν μικροῦ

πυρὸς πολὺν χρυσὸν πλεῖον ἔχοντα τὸ κενὸν εἶναι κουφότερον, εἰ μὴ καὶ στερεὸν ἔξει πολλαπλάσιον ὥστε τοῦτο λεκτέον. Ἐνιοὶ μὲν οὖν τῶν μὴ φασκόντων εἶναι κενὸν οὐδὲν διώρισαν περὶ κούφου καὶ βαρέος, οἷον Ἀναξαγόρας καὶ Ἐμπεδοκλῆς· οἱ δὲ διορίσαντες μὲν, οὐ φάσκοντες δὲ εἶναι κενόν, οὐδὲν εἶπον διὰ τί τὰ μὲν ἀπλῶς κοῦφα τὰ δὲ βαρέα τῶν σωμάτων, καὶ φέρεται τὰ μὲν αἰεὶ ἄνω τὰ δὲ κάτω, οὐδὲ περὶ τοῦ ἔνια μείζω τὸν ὄγκον ὄντα κουφότερα τῶν ἐλαττόνων εἶναι σωμάτων οὐδὲν ἐπεμνήσθησαν, οὐδὲ δῆλον πῶς ἐκ τῶν εἰρημένων ὁμολογούμενα τοῖς φαινομένοις συμβήσεται λέγειν αὐτοῖς. Ἀναγκαῖον δὲ καὶ τοῖς περὶ τῆς τοῦ πυρὸς κουφότητος αἰτιωμένοις τὸ πολὺ κενὸν ἔχειν σχεδὸν ἐν ταῖς αὐταῖς ἐνέχεσθαι δυσχερείαις. Ἐλαττον μὲν γὰρ ἔξει στερεὸν τῶν ἄλλων σωμάτων, καὶ τὸ κενὸν πλεῖον· ἀλλ' ὅμως ἔσται τι πυρὸς πλῆθος ἐν ᾧ τὸ στερεὸν καὶ τὸ πλήρες ὑπερβάλλει τῶν περιεχομένων στερεῶν ἐν τινὶ μικρῷ πλήθει γῆς. Ἐὰν δὲ φῶσι καὶ τὸ κενόν, πῶς διοριοῦσι τὸ ἀπλῶς βαρὺ; Ἡ γὰρ τῷ πλεῖον στερεὸν ἔχειν ἢ τῷ ἔλαττον κενόν. Εἰ μὲν οὖν τοῦτο φήσουσιν, ἔσται τι πλῆθος γῆς οὕτως ὀλίγον ἐν ᾧ στερεὸν ἔσται ἔλαττον ἢ ἐν πολλῷ πλήθει πυρός. ^[30]

Cael 309b Ὅμοίως δὲ καὶ τῷ κενῷ διορίσωσιν, ἔσται τι κουφότερον τοῦ ἀπλῶς κούφου καὶ φερομένου αἰεὶ ἄνω αὐτὸ φερόμενον αἰεὶ κάτω. Τοῦτο δὲ ἀδύνατον· τὸ γὰρ ἀπλῶς κοῦφον αἰεὶ κουφότερον τῶν ἐχόντων βάρος καὶ κάτω φερομένων, τὸ δὲ κουφότερον οὐκ αἰεὶ κοῦφον διὰ τὸ λέγεσθαι καὶ ἐν τοῖς ἔχουσι βάρος ἕτερον ἑτέρου κουφότερον, οἷον γῆς ὕδωρ. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῷ τὸ κενὸν ἀνάλογον ἔχειν πρὸς τὸ πλήρες ἱκανὸν λῦσαι τὴν λεγομένην νῦν ἀπορίαν. Συμβήσεται γὰρ καὶ τοῦτον τὸν τρόπον λέγουσιν ὡσαύτως τὸ ἀδύνατον. Ἐν γὰρ τῷ πλείονι πυρὶ καὶ ἐν τῷ ἐλάττονι τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον τὸ στερεὸν πρὸς τὸ κενόν. Φέρεται δὲ γε θάττον τὸ πλεῖον ἄνω πῦρ τοῦ ἐλάττονος, καὶ κάτω δὲ πάλιν ὡσαύτως ὁ πλείων χρυσὸς καὶ ὁ μόλιβδος· ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον τῶν ἐχόντων βάρος. Οὐκ ἔδει δὲ τοῦτο συμβαίνειν, εἴπερ τούτῳ διώρισται τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον. Ἀτοπον δὲ καὶ εἰ διὰ τὸ κενὸν μὲν ἄνω φέρονται, τὸ δὲ κενὸν αὐτὸ μὴ. Ἀλλὰ μὴν εἴ γε τὸ μὲν κενὸν ἄνω πέφυκε φέρεσθαι, κάτω δὲ τὸ πλήρες, καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ἄλλοις αἴτια τῆς φορᾶς ἐκατέρας, οὐθὲν περὶ τῶν συνθέτων ἔδει σκοπεῖν διὰ τί τὰ μὲν κοῦφα τὰ δὲ βαρέα τῶν σωμάτων, ἀλλὰ περὶ τούτων αὐτῶν εἰπεῖν διὰ τί τὸ μὲν κοῦφον, τὸ δ' ἔχει βάρος, ἔτι δὲ τί τὸ αἴτιον τοῦ μὴ διεστάναι τὸ πλήρες καὶ τὸ κενόν. Ἄλογον δὲ καὶ τὸ χώραν τῷ κενῷ ποιεῖν, ὥσπερ οὐκ αὐτὸ χώραν τινὰ οὔσαν· ἀναγκαῖον δ', εἴπερ κινεῖται τὸ κενόν, εἶναι αὐτοῦ τινὰ τόπον, ἐξ οὗ μεταβάλλει καὶ εἰς ὄν. Πρὸς δὲ τούτοις τί τῆς κινήσεως αἴτιον; Οὐ γὰρ δὴ τό γε κενόν· οὐ γὰρ αὐτὸ κινεῖται μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ στερεόν. Ὡσαύτως δὲ συμβαίνει καὶ τις ἄλλως διορίζει, μεγέθει καὶ σμικρότητι ποιῶν βαρύτερα καὶ κουφότερα θάτερα τῶν ἐτέρων, καὶ ἄλλον ὄντινον τρόπον κατασκευάζων, μόνον δὲ τὴν αὐτὴν ὕλην ἅπασιν ἀποδιδούς, ἢ πλείους μὲν ὑπεναντίας δὲ μόνον. Μιᾶς μὲν γὰρ οὔσης οὐκ ἔσται τὸ ἀπλῶς βαρὺ καὶ κοῦφον, ὥσπερ τοῖς ἐκ τῶν τριγώνων συνιστάσιν· ἐναντίας δέ, καθάπερ οἱ τὸ κενὸν καὶ πλήρες, οὐκ ἔσται τὰ μεταξὺ τῶν ἀπλῶς βαρέων καὶ κούφων διὰ τίν' αἰτίαν βαρύτερα καὶ κουφότερα ἀλλήλων καὶ τῶν ἀπλῶν ἔστιν. ^[33]

Cael 310a Τὸ δὲ μεγέθει καὶ σμικρότητι διορίζειν πεπλασμένῳ μὲν ἔοικε μᾶλλον τῶν πρότερον, ὅτι δ' ἐνδέχεται καθ' ἕκαστον ποιεῖν διαφορὰς τῶν τεττάρων στοιχείων, ἀσφαλεστέως ἔχει πρὸς τὰς ἔμπροσθεν ἀπορίας. Τῷ δὲ μίαν ποιεῖν φύσιν τῶν τῷ μεγέθει διαφερόντων ἀναγκαῖον ταῦτον συμβαίνειν τοῖς μίαν ποιοῦσιν ὕλην, καὶ μήθ' ἀπλῶς εἶναι μηθὲν κοῦφον μήτε φερόμενον ἄνω, ἀλλ' ἢ ὑστερίζον ἢ ἐκθλιβόμενον, καὶ πολλὰ μικρὰ ὀλίγων μεγάλων βαρύτερα εἶναι. Εἰ δὲ τοῦτο ἔσται, συμβήσεται πολὺν ἀέρα καὶ πολὺ πῦρ ὕδατος εἶναι βαρύτερα καὶ γῆς ὀλίγης. Τοῦτο δ' ἐστὶν ἀδύνατον. Τὰ μὲν οὖν παρὰ τῶν ἄλλων εἰρημένα ταῦτα, καὶ τοῦτον λέγεται τὸν τρόπον. Ἡμεῖς δὲ λέγωμεν πρῶτον διορίσαντες περὶ οὗ μάλιστα ἀποροῦσί τινες, διὰ τί τὰ μὲν ἄνω φέρεται τὰ δὲ κάτω τῶν σωμάτων αἰεὶ κατὰ φύσιν, τὰ δὲ καὶ ἄνω καὶ κάτω, μετὰ δὲ ταῦτα

περὶ βαρέος καὶ κούφου καὶ τῶν συμβαινόντων περὶ αὐτὰ παθημάτων, διὰ τίν' αἰτίαν ἕκαστον γίνεται. Περὶ μὲν οὖν τοῦ φέρεσθαι εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον ἕκαστον ὁμοίως ὑποληπτέον ὥσπερ καὶ περὶ τὰς ἄλλας γενέσεις καὶ μεταβολάς. Ἐπεὶ γὰρ εἰσι τρεῖς αἱ κινήσεις (ἡ μὲν κατὰ μέγεθος, ἡ δὲ κατ' εἶδος, ἡ δὲ κατὰ τόπον), ἐν ἑκάστη τούτων τὴν μεταβολὴν ὁρῶμεν γινομένην ἐκ τῶν ἐναντίων εἰς τὰ ἐναντία καὶ τὰ μεταξύ, καὶ οὐκ εἰς τὸ τυχὸν τῷ τυχόντι μεταβολὴν οὔσαν· ὁμοίως δὲ οὐδὲ κινητικὸν τὸ τυχὸν τοῦ τυχόντος· ἀλλ' ὥσπερ τὸ ἀλλοιωτὸν καὶ τὸ αὐξητὸν ἕτερον, οὕτω καὶ τὸ ἀλλοιωτικὸν καὶ τὸ αὐξητικόν. Τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ὑποληπτέον καὶ τὸ κατὰ τόπον κινητικὸν καὶ κινητὸν οὐ τὸ τυχὸν εἶναι τοῦ τυχόντος. Εἰ οὖν εἰς τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω κινητικὸν μὲν τὸ βαρυντικὸν καὶ τὸ κουφιστικόν, κινητὸν δὲ τὸ δυνάμει βαρὺ καὶ κοῦφον, τὸ δ' εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον φέρεσθαι ἕκαστον τὸ εἰς τὸ αὐτοῦ εἶδός ἐστι φέρεσθαι (καὶ ταύτη μᾶλλον ἢ τις ὑπολάβοι ὃ ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι, ὅτι τὸ ὅμοιον φέροιτο πρὸς τὸ ὅμοιον).^[31]

Cael 310b

Τοῦτο γὰρ οὐ συμβαίνει πάντως· οὐ γὰρ ἕαν τις μεταθῇ τὴν γῆν οὐ νῦν ἢ σελήνην, οἰσθήσεται τῶν μορίων ἕκαστον πρὸς αὐτήν, ἀλλ' ὅπου περ καὶ νῦν. Ὅλως μὲν οὖν τοῖς ὁμοίοις καὶ ἀδιαφόροις ὑπὸ τῆς αὐτῆς κινήσεως ἀνάγκη τοῦτο συμβαίνειν, ὥσθ' ὅπου πέφυκεν ἓν τι φέρεσθαι μόνιον, καὶ τὸ πᾶν. Ἐπεὶ δ' ὁ τόπος ἐστὶ τὸ τοῦ περιέχοντος πέρας, περιέχει δὲ πάντα τὰ κινούμενα ἄνω καὶ κάτω τὸ τε ἔσχατον καὶ τὸ μέσον, τοῦτο δὲ τρόπον τινὰ γίγνεται τὸ εἶδος τοῦ περιεχομένου, τὸ εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον φέρεσθαι πρὸς τὸ ὅμοιον ἐστὶ φέρεσθαι· τὰ γὰρ ἐφεξῆς ὁμοιά ἐστιν ἀλλήλοις, οἷον ὕδωρ ἀέρι καὶ ἄηρ πυρί. Ἀνάπαλιν δὲ λέγειν τοῖς μέσοις ἐστὶ, τοῖς δ' ἄκροις οὐ, οἷον ἀέρα μὲν ὕδατι, ὕδωρ δὲ γῇ· αἰεὶ γὰρ τὸ ἀνώτερον πρὸς τὸ ὑφ' αὐτό, ὡς εἶδος πρὸς ὕλην, οὕτως ἔχει πρὸς ἀλλήλα), τὸ δὲ ζητεῖν διὰ τί φέρεται τὸ πῦρ ἄνω καὶ ἡ γῆ κάτω, τὸ αὐτό ἐστὶ καὶ διὰ τί τὸ ὑγιαστὸν ἂν κινῆται καὶ μεταβάλλῃ ἢ ὑγιαστὸν, εἰς ὑγίαν ἔρχεται ἀλλ' οὐκ εἰς λευκότητα. Ὅμοίως δὲ καὶ τᾶλλα πάντα τὰ ἀλλοιωτά. Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ αὐξητὸν ὅταν μεταβάλλῃ ἢ αὐξητὸν, οὐκ εἰς ὑγίαν ἔρχεται ἀλλ' εἰς μεγέθους ὑπεροχήν. Ὅμοίως δὲ καὶ τούτων ἕκαστον τὸ μὲν ἐν τῷ ποιῶ, τὸ δ' ἐν τῷ ποσῶ μεταβάλλει, καὶ ἐν τῷ πῶ τὰ μὲν κοῦφα ἄνω, τὰ δὲ βαρέα κάτω. Πλὴν ὅτι τὰ μὲν ἐν αὐτοῖς δοκεῖ ἔχειν ἀρχὴν τῆς μεταβολῆς (λέγω δὲ τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον), τὰ δ' οὐ, ἀλλ' ἔξωθεν, οἷον τὸ ὑγιαστὸν καὶ τὸ αὐξητὸν. Καίτοι ἐνίοτε καὶ ταῦτα ἐξ αὐτῶν μεταβάλλει, καὶ μικρὰς γενομένης ἐν τοῖς ἔξω κινήσεως τὸ μὲν εἰς ὑγίαν ἔρχεται, τὸ δ' εἰς αὐξήν· καὶ ἐπεὶ ταῦτον τὸ ὑγιαστὸν καὶ τὸ νόσου δεκτικόν, ἔαν μὲν κινήθῃ ἢ ὑγιαστὸν, εἰς ὑγίαν φέρεται, ἔαν δ' ἢ νοσερόν, εἰς νόσον. Μᾶλλον δὲ τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον τούτων ἐν ἑαυτοῖς ἔχειν φαίνεται τὴν ἀρχὴν διὰ τὸ ἐγγύτατα τῆς οὐσίας εἶναι τὴν τούτων ὕλην· σημεῖον δ' ὅτι ἡ φορὰ ἀπολελυμένων ἐστί, καὶ γενέσει ὑστάτη τῶν κινήσεων, ὥστε πρώτη ἂν εἴη κατὰ τὴν οὐσίαν αὕτη ἡ κίνησις.^[31]

Cael 311a

Ὅταν μὲν οὖν γίγνηται ἐξ ὕδατος ἄηρ καὶ ἐκ βαρέος κοῦφον, ἔρχεται εἰς τὸ ἄνω. Ἄμα δ' ἐστὶ κοῦφον, καὶ οὐκέτι γίνεται, ἀλλ' ἐκεῖ ἐστίν. Φανερόν δὲ ὅτι δυνάμει ὄν, εἰς ἐντελέχειαν ἰὸν ἔρχεται ἐκεῖ καὶ εἰς τὸ τοσοῦτον καὶ τὸ τοιοῦτον, οὗ ἡ ἐντελέχεια καὶ ὅσου καὶ οἷου [καὶ ὅπου]. Τὸ δ' αὐτὸ αἴτιον καὶ τοῦ ἤδη υπάρχοντα καὶ ὄντα γῆν καὶ πῦρ κινεῖσθαι εἰς τοὺς αὐτῶν τόπους μηδενὸς ἐμποδίζοντος. Καὶ γὰρ ἡ τροφή, ὅταν τὸ κωλύον, καὶ τὸ ὑγιαστὸν, ὅταν τὸ ἐπίσχον μὴ ᾖ, φέρεται εὐθύς. Κινεῖ δὲ τό τε ἐξ ἀρχῆς ποιῆσαν καὶ τὸ ὑποσπᾶσαν ἢ ὅθεν ἀπεπῆδησεν, καθάπερ εἴρηται ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις, ἐν οἷς διωρίζομεν ὅτι οὐθὲν τούτων αὐτὸ ἑαυτὸ κινεῖ. Διὰ τίνα μὲν οὖν αἰτίαν φέρεται τῶν φερομένων ἕκαστον, καὶ τὸ φέρεσθαι εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον τί ἐστίν, εἴρηται. Τὰς δὲ διαφορὰς καὶ τὰ συμβαίνοντα περὶ αὐτὰ νῦν λέγωμεν. Πρῶτον μὲν οὖν διωρίσθω, καθάπερ φαίνεται πᾶσι, βαρὺ μὲν ἀπλῶς τὸ πᾶσιν ὑφίστάμενον, κοῦφον δὲ τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον. Ἀπλῶς δὲ λέγω εἷς τε τὸ γένος βλέπων, καὶ ὅσοις μὴ ἀμφοτέρα ὑπάρχει· οἷον φαίνεται πυρὸς μὲν τὸ τυχὸν μέγεθος ἄνω φερόμενον, ἔαν μὴ τι τύχη κωλύον ἕτερον, γῆς δὲ κάτω τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ θᾶπτον τὸ πλεῖον. Ἄλλως δὲ βαρὺ καὶ κοῦφον, οἷς ἀμφοτέρα

ὑπάρχει· καὶ γὰρ ἐπιπολάζουσί τισι καὶ ὑφίστανται, καθάπερ ἀήρ καὶ ὕδωρ· ἀπλῶς μὲν γὰρ οὐδέτερον τούτων κοῦφον ἢ βαρὺ· γῆς μὲν γὰρ ἄμφω κουφότερα (ἐπιπολάζει γὰρ αὐτῇ τὸ τυχὸν αὐτῶν μόριον), πυρὸς δὲ βαρύτερα (ὑφίσταται γὰρ αὐτῶν ὁπόσον ἂν ᾗ μόριον), πρὸς ἑαυτὰ δὲ ἀπλῶς τὸ μὲν βαρὺ τὸ δὲ κοῦφον· ἀήρ μὲν γὰρ ὁπόσος ἂν ᾗ, ἐπιπολάζει ὕδατι, ὕδωρ δὲ ὁπόσον ἂν ᾗ, ἀέρι ὑφίσταται. Ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν ἄλλων τὰ μὲν ἔχει βάρος τὰ δὲ κουφότητα, δηλὸν ὅτι τούτων μὲν αἰτία πάντων ἢ ἐν τοῖς ἀσυνθέτοις διαφορὰ· κατὰ γὰρ τὸ ἐκείνων τετυχηκέναι τοῦ μὲν πλεῖον τοῦ δ' ἔλαττον, ἔσται τὰ μὲν κοῦφα τὰ δὲ βαρέα τῶν σωμάτων. Ὡστε περὶ ἐκείνων λεκτέον· τᾶλλα γὰρ ἀκολουθεῖ τοῖς πρώτοις, ὅπερ ἔφαμεν χρῆναι ποιεῖν καὶ τοὺς διὰ τὸ πλήρες τὸ βαρὺ λέγοντας καὶ διὰ τὸ κενὸν τὸ κοῦφον. ^[35]

Cael 311b Συμβαίνει δὴ μὴ πανταχοῦ ταῦτά βαρέα δοκεῖν εἶναι καὶ κοῦφα διὰ τὴν τῶν πρώτων διαφοράν· λέγω δ' οἷον ἐν μὲν ἀέρι βαρύτερον ἔσται ταλαντιαῖον ξύλον μολίβδου μναΐαιου, ἐν δὲ ὕδατι κουφότερον· αἴτιον δ' ὅτι πάντα βάρος ἔχει πλήν πυρὸς καὶ κουφότητα πλήν γῆς. Γῆν μὲν οὖν καὶ ὅσα γῆς ἔχει πλεῖστον, πανταχοῦ βάρος ἔχειν ἀναγκαῖον, ὕδωρ δὲ πανταχοῦ πλήν ἐν γῇ, ἀέρα δὲ πλήν ἐν ὕδατι καὶ γῇ· ἐν τῇ αὐτοῦ γὰρ χώρα πάντα βάρος ἔχει πλήν πυρὸς, καὶ ὁ ἀήρ. Σημεῖον δ' ὅτι ἔλκει πλεῖον ὁ πεφυσημένος ἀσκὸς τοῦ κενοῦ. Ὡστ' εἴ τι ἀέρος ἔχει πλεῖον ἢ γῆς καὶ ὕδατος, ἐν μὲν ὕδατι ἐνδέχεται κουφότερον εἶναί τινος, ἐν δὲ ἀέρι βαρύτερον· ἀέρι μὲν γὰρ οὐκ ἐπιπολάζει, τῷ δὲ ὕδατι ἐπιπολάζει. Ὅτι δ' ἐστὶ τι ἀπλῶς κοῦφον καὶ ἀπλῶς βαρὺ, ἐκ τῶνδ' ἐστὶ φανερόν. Λέγω δ' ἀπλῶς κοῦφον ὃ αἰεὶ ἄνω καὶ βαρὺ ὃ αἰεὶ κάτω πέφυκε φέρεσθαι μὴ κωλυόμενον· τοιαῦτα γάρ ἐστὶ τινα, καὶ οὐχ ὥσπερ οἷονταί τινες πάντ' ἔχειν βάρος· βαρὺ μὲν γὰρ δοκεῖ τισιν εἶναι καὶ ἐτέροις, καὶ αἰεὶ φέρεσθαι πρὸς τὸ μέσον. Ἔστι δ' ὁμοίως καὶ τὸ κοῦφον. Ὁρῶμεν γάρ, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ὅτι τὰ γενηρὰ πᾶσιν ὑφίσταται καὶ φέρεται πρὸς τὸ μέσον. Ἀλλὰ μὴν ὠρισταὶ τὸ μέσον. Εἰ τοίνυν ἐστὶ τι ὃ πᾶσιν ἐπιπολάζει, καθάπερ φαίνεται τὸ πῦρ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ἀέρι ἄνω φερόμενον, ὃ δ' ἀήρ ἡσυχάζων, δηλὸν ὅτι τοῦτο φέρεται πρὸς τὸ ἔσχατον. Ὡστε βάρος οὐδὲν οἷόν τ' ἔχειν αὐτό· ὑφίστατο γὰρ ἂν ἄλλω· εἰ δὲ τοῦτο, εἴη ἂν τι ἄλλο, ὃ φέρεται ἐπὶ τὸ ἔσχατον, ὃ πᾶσι τοῖς φερομένοις ἐπιπολάζει. Νῦν δ' οὐδὲν φαίνεται. Τὸ ἄρα πῦρ οὐδὲν ἔχει βάρος, οὐδὲ ἡ γῆ κουφότητα οὐδεμίαν, εἴπερ ὑφίσταται πᾶσι καὶ τὸ ὑφιστάμενον φέρεται ἐπὶ τὸ μέσον. Ἀλλὰ μὴν ὅτι γ' ἐστὶ μέσον πρὸς ὃ ἡ φορὰ τοῖς ἔχουσι βάρος καὶ ἄφ' οὗ τοῖς κούφοις, δηλὸν πολλαχόθεν. Πρῶτον μὲν τῷ εἰς ἄπειρον μὴ ἐνδέχεσθαι φέρεσθαι μηθέν. Ὡσπερ γὰρ οὐκ ἔστιν οὐθὲν ἀδύνατον, οὕτως οὐδὲ γίγνεται· ἢ δὲ φορὰ γένεσις ποθέν ποι. Ἐπειτα πρὸς ὁμοίας φαίνεται γωνίας τὸ μὲν πῦρ ἄνω φερόμενον, ἢ δὲ γῆ κάτω καὶ πᾶν τὸ βάρος ἔχον. Ὡστ' ἀνάγκη φέρεσθαι πρὸς τὸ μέσον. ^[35]

Cael 312a (Τοῦτο δὲ πότερον συμβαίνει πρὸς τὸ τῆς γῆς μέσον ἢ πρὸς τὸ τοῦ παντός, ἐπεὶ ταῦτόν αὐτῶν ἐστίν, ἄλλος λόγος.) Ἐπεὶ δὲ τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον φέρεται πρὸς τὸ μέσον, ἀνάγκη τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον φέρεσθαι πρὸς τὸ ἔσχατον τῆς χώρας, ἐν ᾗ ποιοῦνται τὴν κίνησιν· ἐναντίον γὰρ τὸ μὲν μέσον τῷ ἐσχάτῳ, τὸ δὲ ὑφιστάμενον αἰεὶ τῷ ἐπιπολάζοντι. Διὸ καὶ εὐλόγως τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον δύο ἐστίν· καὶ γὰρ οἱ τόποι δύο, τὸ μέσον καὶ τὸ ἔσχατον. Ἔστι δὲ δὴ τι καὶ μεταξύ τούτων, ὃ πρὸς ἐκάτερον αὐτῶν λέγεται θάτερον· ἔστι γὰρ ὡς ἔσχατον καὶ μέσον ἀμφοτέρων ἐστὶ τὸ μεταξύ· διὰ τοῦτό ἐστὶ τι καὶ ἄλλο βαρὺ καὶ κοῦφον, οἷον ὕδωρ καὶ ἀήρ. Φαμὲν δὲ τὸ μὲν περιέχον τοῦ εἶδους εἶναι, τὸ δὲ περιεχόμενον τῆς ὕλης. Ἔστι δ' ἐν πᾶσι τοῖς γένεσιν αὐτῇ ἢ διάστασις· καὶ γὰρ ἐν τῷ ποιῷ καὶ ἐν τῷ ποσῷ ἐστὶ τὸ μὲν ὡς εἶδος μᾶλλον, τὸ δ' ὡς ὕλη. Καὶ ἐν τοῖς κατὰ τόπον ὡσαύτως τὸ μὲν ἄνω τοῦ ὠρισμένου, τὸ δὲ κάτω τῆς ὕλης. Ὡστε καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὕλῃ τῇ τοῦ βαρέος καὶ κούφου, ᾗ μὲν τοιοῦτον δυνάμει, βαρέος ὕλη, ᾗ δὲ τοιοῦτον, κούφου· καὶ ἔστι μὲν ἡ αὐτή, τὸ δ' εἶναι οὐ ταυτόν, ὥσπερ καὶ τὸ νοσερόν καὶ τὸ ὑγιαστόν. Τὸ γὰρ εἶναι οὐ ταυτόν· διόπερ οὐδὲ τὸ νοσώδει εἶναι ἢ ὑγιεινῷ. Τὸ μὲν οὖν ἔχον τοιαύτην ὕλην κοῦφον καὶ αἰεὶ ἄνω, τὸ δὲ τὴν ἐναντίαν βαρὺ καὶ αἰεὶ κάτω· τὸ δ' ἐτέρας μὲν τούτων, ἐχούσας δ'

οὕτω πρὸς ἀλλήλας ὥς αὐται ἀπλῶς, καὶ ἄνω καὶ κάτω [φερομένας]· διὸ ἀήρ καὶ ὕδωρ ἔχουσι καὶ κουφότητα καὶ βάρος ἐκάτερον, καὶ ὕδωρ μὲν πλήν γῆς πᾶσιν ὑφίσταται, ἀήρ δὲ πλήν πυρὸς πᾶσιν ἐπιπολάζει. Ἐπεὶ δ' ἐστὶν ἐν μόνον ὁ πᾶσιν ἐπιπολάζει καὶ ἐν ὁ πᾶσιν ὑφίσταται, ἀνάγκη δύο ἄλλα εἶναι ἃ καὶ ὑφίσταται τι καὶ ἐπιπολάζει τινί. Ὡστε ἀνάγκη καὶ τὰς ὕλας τοσαύτας εἶναι ὅσαπερ ταῦτα, τέτταρας, οὕτω δὲ τέτταρας ὥς μίαν μὲν ἀπάντων τὴν κοινήν, ἄλλως τε καὶ εἰ γίνονται ἐξ ἀλλήλων, ἀλλὰ τὸ εἶναι ἕτερον. Οὐδὲν γὰρ κωλύει τῶν ἐναντίων εἶναι μεταξὺ καὶ ἐν καὶ πλείω, ὥσπερ ἐν χρώμασιν· πολλαχῶς γὰρ λέγεται τὸ μεταξὺ καὶ τὸ μέσον. ^[30]

Cael 312b Ἐν μὲν οὖν τῇ αὐτοῦ χώρᾳ τῶν ἐχόντων καὶ βάρος καὶ κουφότητα ἕκαστον ἔχει βάρος (ἡ δὲ γῆ ἐν ἅπασιν)· κουφότητα δ' οὐκ ἔχει, ἀλλ' ἡ ἐν οἷς ἐπιπολάζει. Διὸ καὶ ὑποσπωμένων μὲν φέρεται εἰς τὰ ἐφεξῆς κάτω, ἀήρ μὲν εἰς τὴν τοῦ ὕδατος χώραν, ὕδωρ δὲ εἰς τὴν τῆς γῆς. Ἄνω δ' εἰς τὴν τοῦ πυρός, ἀναιρουμένου τοῦ πυρός, οὐκ οἰσθήσεται ὁ ἀήρ, εἰ μὴ βία, ὥσπερ καὶ τὸ ὕδωρ σπᾶται, ὅταν γένηται τὸ ἐπίπεδον ἐν καὶ θάττον σπᾶσι τις ἄνω τῆς φορᾶς, ἣν φέρεται τὸ ὕδωρ κάτω. Οὐδὲ τὸ ὕδωρ εἰς τὴν τοῦ ἀέρος, ἀλλ' ἡ ὥς νῦν εἴρηται. Ἡ γῆ δὲ τοῦτο οὐ πάσχει, ὅτι οὐχ ἐν τὸ ἐπίπεδον. Διὸ τὸ μὲν ὕδωρ εἰς τὸ ἀγγεῖον πυρωθὲν σπᾶται, γῆ δ' οὐ. Ὡσπερ δὲ οὐδ' ἡ γῆ ἄνω, οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω εἴσιν ὑφαιρουμένου τοῦ ἀέρος· οὐδὲν γὰρ ἔχει βάρος οὐδ' ἐν τῇ αὐτοῦ χώρᾳ, ὥσπερ οὐδ' ἡ γῆ κουφότητα. Φέρεται δὲ κάτω τὰ δύο ὑποσπωμένων, ὅτι τὸ μὲν ἀπλῶς βαρὺ ἐστὶν ὁ πᾶσιν ὑφίσταται, τὸ δὲ πρὸς τι βαρὺ ὃν εἰς τὴν αὐτοῦ χώραν ἡ οἷς ἐπιπολάζει, δι' ὁμοιότητα τῆς ὕλης. Ὅτι δ' ἀναγκαῖον ποιεῖν ἴσας τὰς διαφορὰς αὐτοῖς, δηλον. Εἰ μὲν γὰρ μία ὕλη πάντων, οἷον ἡ τὸ κενὸν ἢ τὸ πλήρες ἢ τὸ μέγεθος ἢ τὰ τρίγωνα, ἢ πάντα ἄνω ἢ πάντα κάτω οἰσθήσεται, ἡ δὲ ἑτέρα φορὰ οὐκέτι ἔσται· ὥστ' ἡ κοῦφον οὐδὲν ἔσται ἀπλῶς, εἰ πάντα ῥέπει μᾶλλον τῷ ἐκ μειζόνων εἶναι σωμάτων ἢ ἐκ πλειόνων ἢ ὅτι πλήρη (τοῦτο δὲ ὀρῶμέν τε, καὶ δέδεικται ὅτι ὁμοίως κάτω τε ἀεὶ καὶ πανταχοῦ φέρεται καὶ ἄνω)· ἐὰν δὲ τὸ κενὸν ἢ τι τοιοῦτον ὁ ἀεὶ ἄνω, οὐκ ἔσται ὁ ἀεὶ κάτω. Καὶ τῶν μεταξὺ δὴ ἔνια ἔσται κάτω θάττον γῆς· ἐν γὰρ τῷ πολλῷ ἀέρι τρίγωνα πλείω ἢ τὰ στερεὰ ἢ τὰ μικρὰ ἔσται. Οὐ φαίνεται δ' οὐδὲ ἐν μόριον ἀέρος κάτω φερόμενον. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ κούφου, ἐὰν ἐκεῖνο ποιῇ τις ὑπερέχειν τῇ ὕλῃ. Ἐὰν δὲ δύο, τὰ μεταξὺ πῶς ἔσται ποιοῦντα ἃ ποιεῖ ἀήρ τε καὶ ὕδωρ; (Οἷον εἴ τις φαίη εἶναι τὸ κενὸν καὶ πλήρες τὸ μὲν οὖν πῦρ κενόν, διὸ ἄνω, τὴν δὲ γῆν πλήρες, διὸ κάτω· ἀέρα δὲ πλεῖον πυρὸς ἔχειν, ὕδωρ δὲ γῆς). ^[32]

Cael 313a Ἔσται γάρ τι ὕδωρ ὁ πλεῖον ἔξει πῦρ ὀλίγου ἀέρος, καὶ ἀήρ πολὺς ὀλίγου ὕδατος γῆν πλείω, ὥστε δεήσει ἀέρος τι πλῆθος θάττον φέρεσθαι κάτω ὕδατος ὀλίγου. Τοῦτο δ' οὐ φαίνεται οὐδαμοῦ οὐδέποτε. Ἀνάγκη τοίνυν, ὥσπερ καὶ τὸ πῦρ ἄνω, ὅτι τοδί ἔχει, οἷον τὸ κενόν, τὰ δ' ἄλλα οὐ, καὶ τὴν γῆν κάτω, ὅτι τὸ πλήρες ἔχει, καὶ τὸν ἀέρα εἰς τὴν αὐτοῦ καὶ ἀνώτερον τοῦ ὕδατος, ὅτι τοδί τι ἔχει, καὶ τὸ ὕδωρ κάτω, ὅτι τοιόνδε τι. Εἰ δὲ ἦν ἐν τι ἄμφω ἡ δύο, ἄμφω δ' ὑπάρξει ταῦτα ἐκατέρω, ἔσται τι πλῆθος ἐκατέρου ὁ ὑπερέξει ὕδωρ τε ἀέρος ὀλίγου τῷ ἄνω καὶ ἀήρ ὕδατος τῷ κάτω, καθάπερ εἴρηται πολλάκις. Τὰ δὲ σχήματα οὐκ αἷτια τοῦ φέρεσθαι ἀπλῶς ἢ κάτω ἢ ἄνω, ἀλλὰ τοῦ θάττον ἢ βραδύτερον. Δι' ἃς δ' αἰτίας, οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν· ἀπορεῖται γὰρ νῦν διὰ τί τὰ πλατέα σιδήρια καὶ μόλιβδος ἐπιπλεῖ ἐπὶ τοῦ ὕδατος, ἄλλα δὲ ἐλάττω καὶ ἥττον βαρέα, ἂν ἢ στρογγύλα ἢ μακρά, οἷον βελόνη, κάτω φέρεται, καὶ ὅτι ἔνια διὰ μικρότητα ἐπιπλεῖ, οἷον τὸ ψῆγμα καὶ ἄλλα γεώδη καὶ κονιορτώδη ἐπὶ τοῦ ἀέρος. Περὶ δὲ τούτων ἀπάντων τὸ μὲν νομίζειν αἷτιον εἶναι ὥσπερ Δημόκριτος οὐκ ὀρθῶς ἔχει. Ἐκεῖνος γὰρ φησι τὰ ἀναφερόμενα θερμὰ ἐκ τοῦ ὕδατος ἀνακωχεύειν τὰ πλατέα τῶν ἐχόντων βάρος, τὰ δὲ στενὰ διαπίπτειν· ὀλίγα γὰρ εἶναι τὰ ἀντικρούοντα αὐτοῖς. ^[21]

Cael 313b Ἔδει δ' ἐν τῷ ἀέρι ἔτι μᾶλλον τοῦτο ποιεῖν, ὥσπερ ἐνίσταται κάκεῖνος αὐτός. Ἄλλ' ἐνστάς λύει μαλακῶς φησὶ γὰρ οὐκ εἰς ἐν ὁρμᾶν τὸν σοῦν, λέγων τὸν σοῦν τὴν κίνησιν τῶν ἄνω

φερομένων σωμάτων. Ἐπεὶ δ' ἐστὶ τὰ μὲν εὐδιαίρετα τῶν συνεχῶν τὰ δ' ἥττον, καὶ διαιρετικὰ δὴ τὸν αὐτὸν τρόπον τὰ μὲν μᾶλλον τὰ δ' ἥττον, ταύτας εἶναι νομιστέον αἰτίας. Εὐδιαίρετον μὲν οὖν τὸ εὐόριστον, καὶ μᾶλλον τὸ μᾶλλον· ἀήρ δὲ μᾶλλον ὕδατος τοιοῦτον, ὕδωρ δὲ γῆς. Καὶ τὸ ἔλαττον δὴ ἐν ἐκάστῳ γένει εὐδιαιρετώτερον καὶ διασπᾶται ῥᾶον. Τὰ μὲν οὖν ἔχοντα πλάτος διὰ τὸ πολὺ περιλαμβάνειν ἐπιμένει, διὰ τὸ μὴ διασπᾶσθαι τὸ πλεῖον ῥαδίως· τὰ δ' ἐναντίως ἔχοντα τοῖς σχήμασι διὰ τὸ ὀλίγον περιλαμβάνειν φέρεται κάτω, διὰ τὸ διακεῖν ῥαδίως. Καὶ ἐν ἀέρι πολὺ μᾶλλον, ὅσῳ εὐδιαιρετώτερος ὕδατός ἐστιν. Ἐπεὶ δὲ τό τε βάρος ἔχει τινὰ ἰσχὺν καθ' ἣν φέρεται κάτω, καὶ τὰ συνεχῆ πρὸς τὸ μὴ διασπᾶσθαι, ταῦτα δεῖ πρὸς ἄλληλα συμβάλλειν· ἐὰν γὰρ ὑπερβάλλῃ ἡ ἰσχὺς ἢ τοῦ βάρους τῆς ἐν τῷ συνεχεῖ πρὸς τὴν διάσπασιν καὶ διαίρεσιν, βιάσεται κάτω θάττον, ἐὰν δὲ ἀσθενεστέρα ᾖ, ἐπιπολάσει. Περὶ μὲν οὖν βαρέος καὶ κούφου καὶ τῶν περὶ αὐτὰ συμβεβηκότων διωρίσθω τοῦτον ἡμῖν τὸν τρόπον. ^[21]